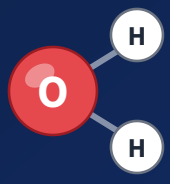
APOSTILA DEFINITIVA

Química para o ENEM 2026

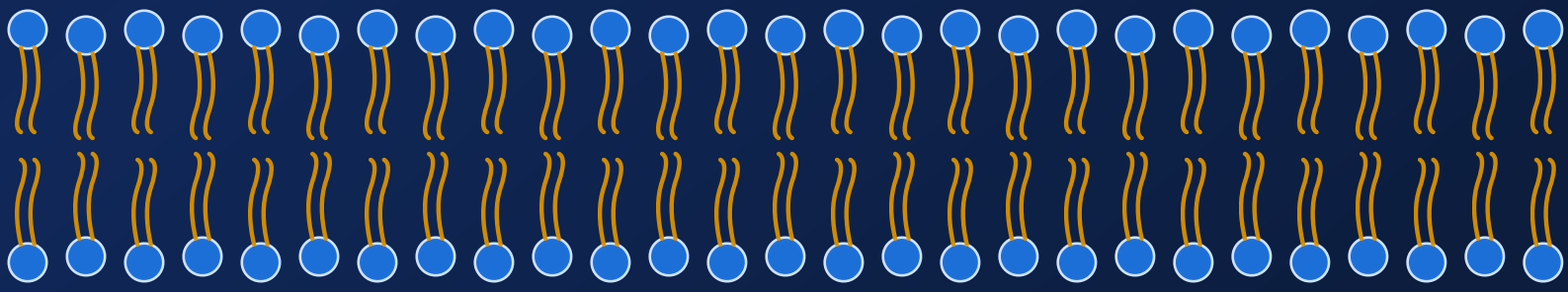
Do conceito ao desenho, do desenho à relação, da relação ao exemplo e do exemplo à questão. Priorizada pelo que mais cai.

CONCEITO → DESENHO → RELAÇÃO → EXEMPLO → ENEM









água · polar · apolar · gordura · funções orgânicas · ambiente · Biologia · reações · erro · alerta

40	36	7 + 1	599
PÁGINAS A4	TESTES COM GABARITO COMENTADO	BLOCOS TEMÁTICOS E REVISÃO FINAL	ITENS DE PROVA NA PRIORIZAÇÃO

Base: inventário de duas videoaulas (síntese NotebookLM), Matriz de Referência do Inep e Raio-X ENEM SAS. Questões originais.

Como usar esta apostila

o mesmo método em todas as páginas

1 · CONCEITO a ideia em uma frase, sem enfeite → **2 · DESENHO** estrutura, gráfico ou esquema que mostra a ideia → **3 · RELAÇÃO** a causa: o que explica o quê → **4 · EXEMPLO** substância ou conta resolvida passo a passo → **5 · ENEM** como a prova cobra e onde se erra

Código de cores e ícones

a cor ajuda, mas nunca é a única pista: todo alerta traz ícone e rótulo

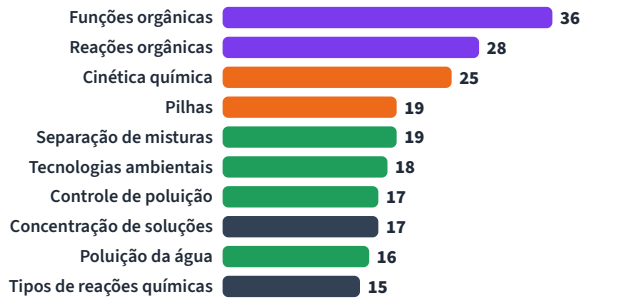
- **Azul · água e polaridade** — polar, hidrofílico, solúvel em água
- **Âmbar · apolar e gordura** — apolar, lipofílico, hidrofóbico
- **Roxo · funções orgânicas** — grupos funcionais e moléculas
- **Verde · ambiente e Biologia** — poluição, membrana, ecologia
- **Laranja · reações** — processos, energia, velocidade
- **Vermelho · erro e exceção** — pegadinhas e limites de regra

ÍCONES E SELO

água, polar | apolar, lipídio | função, grupo | ambiente | reação, processo | erro, exceção | nota | destaque | cálculo | COMPLEMENTO = conteúdo que **não consta do inventário das videoaulas** e foi acrescentado por incidência ou por ser pré-requisito.

O que mais cai e como esta apostila prioriza

dados reais, com a limitação dita de frente



599 itens (2009–2025) · top 10 = 210 itens ≈ 35,1%

Raio-X ENEM SAS: assuntos de Química por nº de itens (2009–2025)

LIMITE DESTA PRIORIZAÇÃO

Só o **top 10** do Raio-X é público. Polaridade, forças intermoleculares e solubilidade **não aparecem** nele, mas ocupam o início da apostila porque são **pré-requisito** de funções orgânicas, sabões, soluções e ambiente. É uma escolha pedagógica, não um dado de incidência.

NÍVEIS DE PRIORIDADE

- **MÁXIMA** — funções e reações orgânicas, polaridade, forças intermoleculares, solubilidade, tensoativos (p. 3–19)
- **ALTA** — soluções, estequiometria, separação, ambiente, cinética, equilíbrio, eletroquímica (p. 20–30, 33–34)
- **INTERMEDIÁRIA** — ácido-base e pH, termoquímica, coligativas, polímeros, isomeria, inorgânicas (p. 31, 32, 37)
- **COMPACTA** — atomística, tabela, matéria, gases, radioatividade (p. 36, 25, 35)

Índice

páginas

A · POLARIDADE, INTERAÇÕES E SOLUBILIDADE
Eletronegatividade e ligações 3
Geometria e polaridade 4
Polar ou apolar? Hidrofílica ou lipofílica? 5
Forças intermoleculares 6
Solubilidade e miscibilidade 7
Membrana, sabões e micelas 8

B · FUNÇÕES ORGÂNICAS
Carbono, cadeias e fórmulas 9
Hidrocarbonetos, haletos e funções com –OH 10
Éter, aldeído, cetona, ácido e éster 11
Funções nitrogenadas e outras 12
Moléculas multifuncionais 13
Propriedades físicas e caráter ácido-base 14

C · REAÇÕES, TENSOATIVOS, POLÍMEROS E ISOMERIA
Substituição, adição e eliminação 15
Oxidação, esterificação e saponificação 16
Sabões, detergentes e tensoativos 17
Polímeros 18
Isomeria plana e espacial 19

D · SOLUÇÕES E CÁLCULOS
Soluções: solubilidade e concentração 20
Diluição, mistura e titulação 21
Estequiometria I e II 22–23
Gases ideais e propriedades coligativas 24

E · QUÍMICA GERAL E AMBIENTAL
Matéria, estados físicos e curvas de aquecimento 25
Separação de misturas e destilação 26
Tratamento de água, chuva ácida e ozônio 27
Efeito estufa, eutrofização e biomagnificação 28

F · FÍSICO-QUÍMICA
Cinética química 29
Equilíbrio químico e Le Chatelier 30
Ácidos, bases, pH, tampão e K_{ps} 31
Termoquímica 32
Pilhas, potenciais e corrosão 33
Eletrólise e Faraday 34
Radioatividade 35

G · FUNDAMENTOS COMPLEMENTARES
Átomo e tabela periódica 36
Inorgânicas, reações e balanceamento 37

REVISÃO FINAL
Quadro de fórmulas essenciais 38
Mapa conceitual e tabela rápida de funções 39
Confusões comuns, gabarito comentado e fontes 40

BLOCO A · PRIORIDADE MÁXIMA

A Polaridade, forças intermoleculares e solubilidade

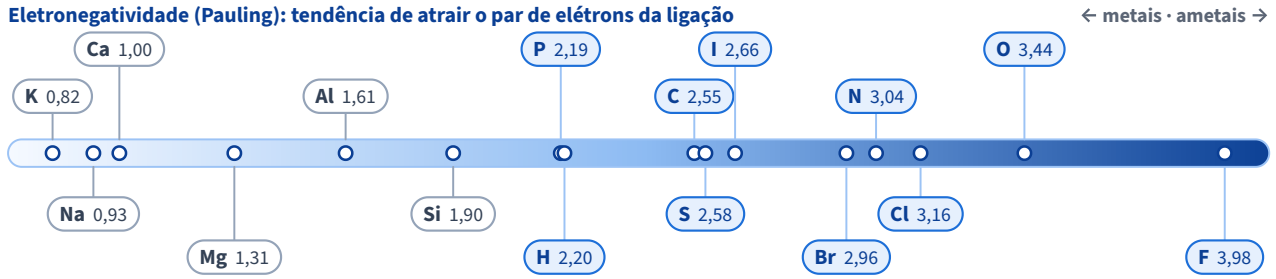
Eletronegatividade → polaridade → forças intermoleculares → solubilidade → membrana.

PRIORIDADE MÁXIMA

1 · Eletronegatividade: quem puxa mais o par de elétrons?

o ponto de partida de tudo

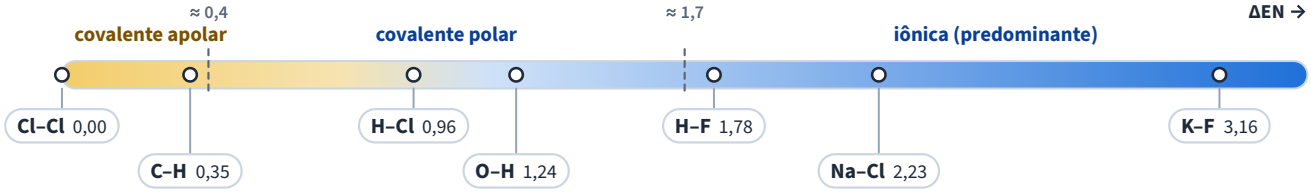
É a tendência de um átomo, **dentro de uma ligação**, de atrair o par de elétrons compartilhado. Aumenta para a **direita** e para **cima** na tabela (gases nobres à parte). Quem atrai mais fica com carga parcial negativa (**δ−**); o outro, com **δ+**.



Valores de Pauling (adimensionais). Não é preciso decorá-los: o que cai é **comparar posições** na tabela.

EMPATES TÉCNICOS Muitos livros usam **F > O > N > Cl > Br > I > S > C > H**, mas, por Pauling, o **Cl (3,16) supera levemente o N (3,04)** e **H (2,20) ≈ P (2,19)**. Sem valores no enunciado, só conclua com pares de diferença grande.

2 · Da diferença de eletronegatividade ao tipo de ligação

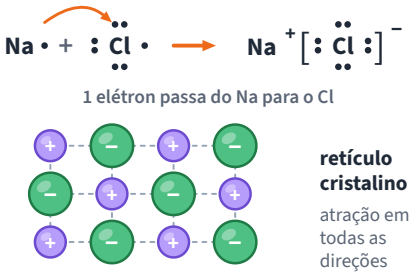


$\Delta EN = |EN_1 - EN_2|$. A transição é **gradual**: não existe ligação "100% iônica" nem salto brusco.

FRONTEIRAS SÃO CONVENÇÃO Os limites 0,4 e 1,7 são didáticos, não leis (HF: ΔEN = 1,78 e é molécula covalente). Nas provas vale o **tipo de elemento**: metal + ametal → iônica · ametal + ametal (ou H) → covalente · metal + metal → metálica.

3 · Os três tipos de ligação entre átomos

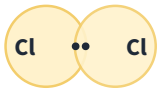
IÔNICA · METAL + AMETAL



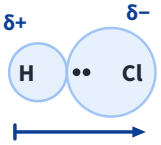
retículo cristalino
atração em todas as direções

- Atração entre **cátions e ânions**; sólidos duros e quebradiços, **P.F./P.E. altos**.
- **Não conduzem** no sólido; conduzem **fundidos ou dissolvidos** (íons livres).
- Ex.: NaCl, KBr, MgO, $CaCO_3$.

COVALENTE · AMETAL + AMETAL/H



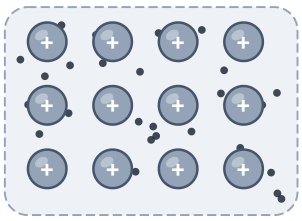
Cl_2 · apolar
ΔEN = 0
nuvem simétrica



HCl · polar
ΔEN ≈ 0,96
par deslocado p/ Cl

- **Compartilham pares** de elétrons: **apolar** (O_2, N_2) ou **polar** (HCl, H_2O).
- Moleculares: P.F./P.E. dependem das **forças intermoleculares** (p. 6); em rede (diamante, SiO_2), P.F. altíssimo.
- Em geral **não conduzem** (exceção: grafita).

METÁLICA · METAL + METAL



cátions metálicos fixos

• **elétrons** deslocalizados

elétrons livres conduzem corrente

- **Cátions fixos** num "mar" de elétrons deslocalizados.
- **Condutores** de eletricidade e calor; **maleáveis e dúcteis**; brilho metálico.
- Ligas: aço (Fe + C), latão (Cu + Zn), bronze (Cu + Sn).

NO ENEM

Pergunta típica: *"Esta solução aquosa conduz corrente?"* Passos: **(1)** classifique os elementos → **(2)** deduza o tipo de ligação → **(3)** relacione com a propriedade. NaCl dissolvido **conduz** (íons livres); **sacarose** dissolvida **não** conduz (moléculas neutras); HCl em água conduz porque a molécula **ioniza**.

Geometria e polaridade: o método em 3 passos

convenção: o vetor μ aponta para o polo δ−

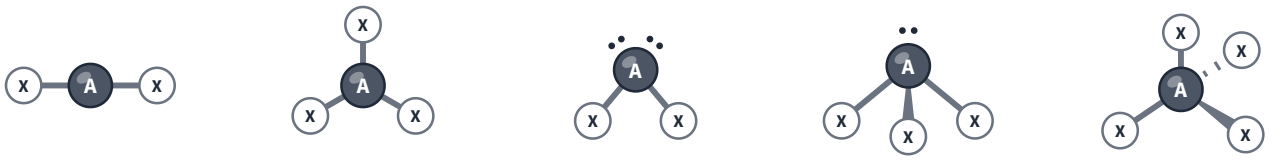
1 · LIGAÇÕES
Compare as eletronegatividades. Cada ligação polar é um **vetor μ** apontando para o átomo mais eletronegativo (cruz no polo δ+).

→

2 · GEOMETRIA
Conte as **nuvens eletrônicas** do átomo central (ligação simples, dupla ou tripla = 1; par livre = 1). Elas se repelem ao máximo.

→

3 · SOMA VETORIAL
$\mu_R = 0$ → molécula **apolar**. $\mu_R \neq 0$ → molécula **polar**. Ligações polares podem dar molécula apolar!



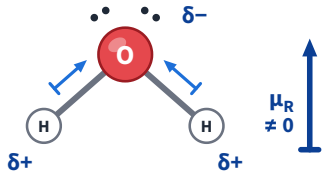
Linear	Trigonal plana	Angular	Piramidal	Tetraédrica
180°	120°	≈104,5° (2 pares livres)	≈107° (1 par livre)	109,5°
CO_2, HCN, $BeCl_2$	BF_3, SO_3	H_2O, H_2S	NH_3, PH_3	CH_4, CCl_4, CH_3Cl

A = átomo central; X = ligantes. A geometria descreve só a posição dos **átomos**; pares livres (pontos) influenciam o ângulo, mas não aparecem no nome.

Seis moléculas que você precisa dominar

cunha = para frente · tracejado = para trás

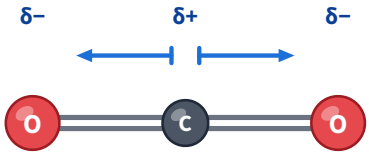
H_2O — água



2 pares livres no O

Angular · 104,5° — POLAR

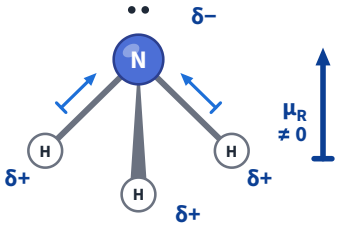
CO_2 — dióxido de carbono



vetores se anulam: $\mu_R = 0$

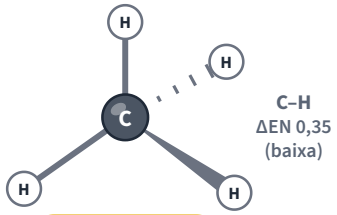
Linear · 180° — APOLAR

NH_3 — amônia



Piramidal · ≈107° — POLAR

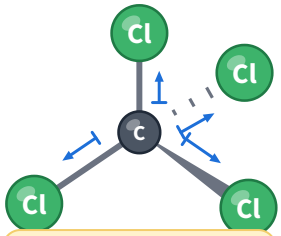
CH_4 — metano



simétrica: $\mu_R = 0$

Tetraédrica · 109,5° — APOLAR

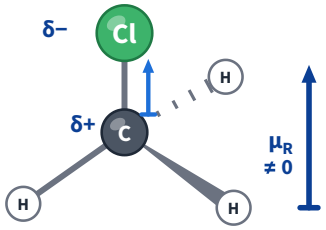
CCl_4 — tetracloreto de carbono



4 vetores se anulam: $\mu_R = 0$

Tetraédrica · ligações polares — APOLAR

CH_3Cl — clorometano



Tetraédrica · ligantes diferentes — POLAR

REGRA PRÁTICA DE SIMETRIA

Sem par livre no átomo central e ligantes iguais → molécula simétrica → **apolar** (CO_2, CH_4, CCl_4, BF_3, SO_3).
Par livre no átomo central ou ligantes diferentes → em geral **polar** (H_2O, NH_3, SO_2, CH_3Cl, $CHCl_3$).
Diatômicas: iguais (O_2, N_2, Cl_2) → apolares; diferentes (HCl, CO) → polares.

EXCEÇÕES DA REGRA

Pares livres **não** garantem polaridade quando a geometria é simétrica: **XeF_4** (quadrado planar) e XeF_2 (linear) são **apolares**. O ozônio (O_3), só de oxigênio, é **levemente polar** (angular). Hidrocarbonetos pequenos são tratados como apolares (ΔEN C–H pequena).

MOLÉCULA	GEOMETRIA	POLARIDADE
O_2, N_2, Cl_2	linear	apolar
HCl, CO, HCN	linear	polar
BF_3, SO_3	trigonal plana	apolar
SO_2, O_3, H_2S	angular	polar

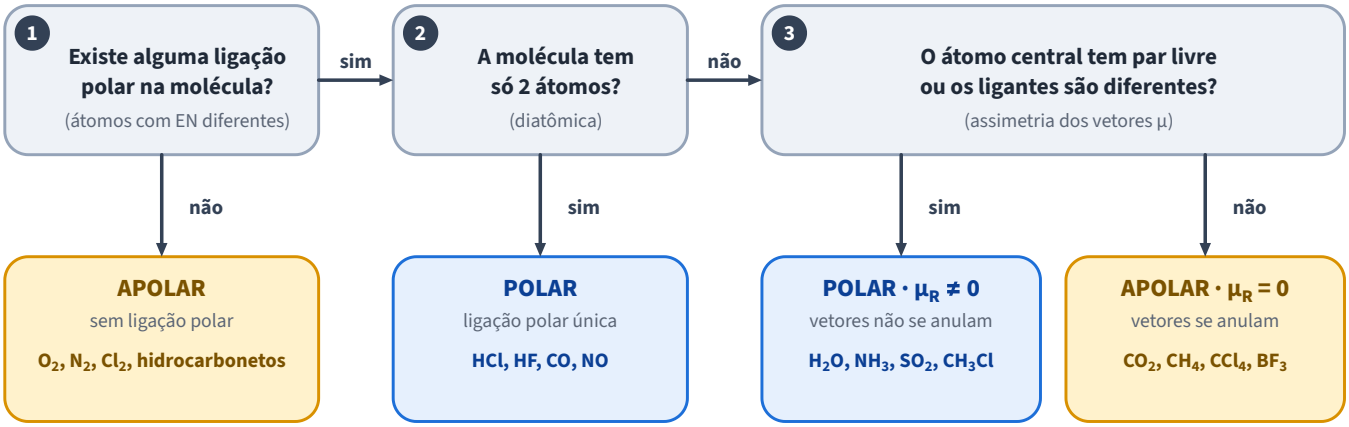
MOLÉCULA	GEOMETRIA	POLARIDADE
PH_3, NH_3	piramidal	polar
$CHCl_3$, CH_2Cl_2	tetraédrica (assimétrica)	polar
C_2H_4, C_6H_6	plana	apolar
C_2H_6, C_3H_8 (alcanos)	zigue-zague	apolar

NO ENEM

Polaridade **raramente** é cobrada isolada: aparece como **justificativa** (por que o óleo não se mistura com a água? por que o ponto de ebulição é maior?). Quase sempre a questão fornece a fórmula estrutural: **(1)** procure pares livres no átomo central, **(2)** verifique se os ligantes são iguais e simétricos, **(3)** conclua **polar** ou **apolar** e só então relacione com solubilidade (próximas páginas).

Fluxograma: a molécula é polar ou apolar?

em dúvida: desenhe os vetores μ de cada ligação e some



POLAR → INTERAGE COM A ÁGUA → HIDROFÍLICA

Moléculas **polares** e íons interagem com a água por **dipolo–dipolo**, **ligação de hidrogênio** ou **íon–dipolo**. Tendem a ser **hidrofílicas** ("afinidade pela água") e **solúveis em água**.

Ex.: sal de cozinha, açúcar, etanol, ácido acético, amônia.

APOLAR → INTERAGE COM ÓLEOS → LIPOFÍLICA / HIDROFÓBICA

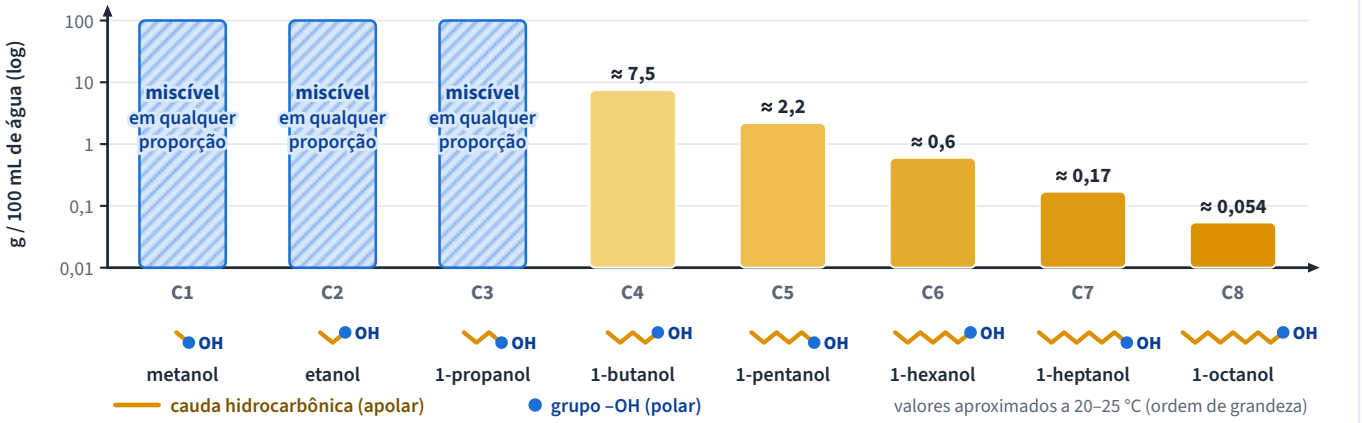
Moléculas **apolares** interagem por **forças de London** com óleos, gorduras e solventes apolares. Tendem a ser **lipofílicas** ("afinidade por gordura") e **hidrofóbicas** (pouco solúveis em água).

Ex.: gasolina, óleos vegetais, ceras, I_2, hexano.

SÃO TENDÊNCIAS, NÃO LEIS "Hidrofóbico" **não é repulsão**: a água simplesmente prefere interagir consigo mesma (ligações de hidrogênio) a abrir espaço para moléculas apolares. E há substâncias pouco solúveis em água **e** em óleo (ex.: sílica). A solubilidade depende da estrutura **completa** da molécula, não de um grupo isolado.

Grupo polar não garante solubilidade: o peso da cadeia apolar

álcoois lineares



Cada carbono acrescentado soma uma porção **apolar** que interage mal com a água e interrompe a rede de ligações de hidrogênio dela: a solubilidade despenca depois de ≈ 3–4 carbonos.

CABEÇA POLAR × CAUDA APOLAR

A hidroxila (-OH) forma ligação de hidrogênio com a água; a cadeia C_{nH2n+1} só faz forças de London. **Quem vence?** Depende da proporção: **≈ 1 grupo polar para cada 3–4 carbonos** ainda é solúvel (regra de bolso, aproximada).

EXEMPLOS QUE LIGAM À BIOLOGIA

- Ácido acético (2 C): miscível; **ácido esteárico** (18 C): insolúvel — é gordura.
- Glicose (6 C, 5 –OH): muito solúvel; **colesterol** (27 C, 1 –OH): praticamente insolúvel.
- Triglicerídeo: 3 ésteres polares, mas 3 cadeias de 15–17 C → **apolar**.

TESTE RÁPIDO

1 Os álcoois metanol e etanol são miscíveis com a água em qualquer proporção, mas a solubilidade diminui do 1-butanol ao 1-octanol. Essa tendência ocorre porque, ao aumentar a cadeia:

A a hidroxila deixa de ser polar.
B o álcool passa a formar ligações iônicas.
C as ligações de hidrogênio com a água ficam mais fortes.
D cresce a porção apolar, que interage pouco com a água.

2 Entre as substâncias abaixo, a que tende a ser **mais solúvel em água** é:

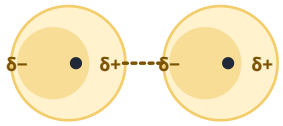
A CH_3OH
B CCl_4
C hexano, C_6H_{14}
D I_2
E CH_4

As quatro interações entre moléculas

não confunda com as ligações DENTRO das moléculas

Dispersão de London

todas as moléculas



dipolo instantâneo — dipolo induzido

atração fraca e momentânea

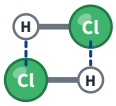
Dipolo instantâneo induz dipolo no vizinho. **Única** força nas apolares; cresce com a **massa e a área de contato**.

Dipolo permanente

moléculas polares



cabeça com cauda

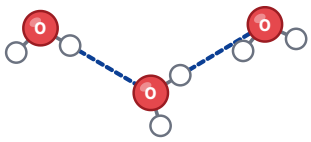


polos opostos se alinham e se atraem

O polo δ+ de uma molécula atrai o δ− de outra: HCl, SO_2, $CHCl_3$, propanona.

Ligação de hidrogênio

H–F, H–O, H–N

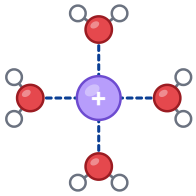


O–H···O (tracejado = lig. de H)

H ligado a **F, O ou N** atrai um **par livre** de F, O ou N vizinho: H_2O, NH_3, HF, álcoois, ácidos.

Íon–dipolo

íon + polar



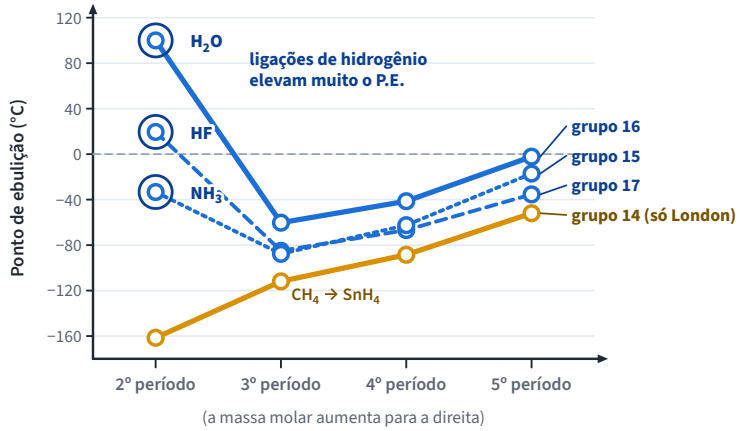
O (δ−) voltado para o cátion

Íon atrai o polo oposto da molécula polar: **dissolução de sais em água**. A mais intensa das quatro.

ORDEM DE INTENSIDADE **íon–dipolo > ligação de hidrogênio > dipolo–dipolo > London** — válida para moléculas de **tamanho semelhante**. Quanto mais forte a interação, **maiores** P.F., P.E., viscosidade e tensão superficial, e **menor** a volatilidade (pressão de vapor).

Prova gráfica: o P.E. dos hidretos

clássico de vestibular e ENEM



(a massa molar aumenta para a direita)

GRUPO 14 (APOLARES)

Só London: o P.E. **cresce com a massa molar** (moléculas maiores se polarizam mais).

GRUPOS 15, 16 E 17

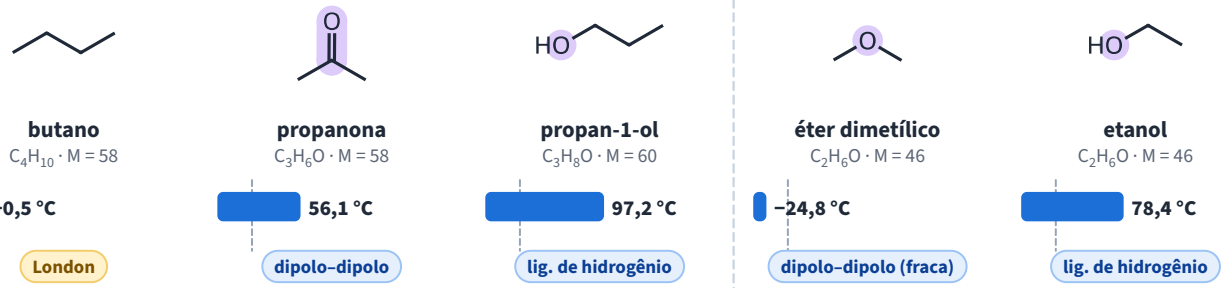
O 1º termo (NH_3, H_2O, HF) **foge da tendência**: P.E. muito alto por **ligações de hidrogênio**. A água lidera: cada molécula doa 2 H e recebe 2 ligações (rede 3D).

BIOLOGIA

No gelo, a rede de ligações de H é aberta e **menos densa**: o gelo **flutua** e isola a água líquida abaixo, preservando a vida aquática.

Mesma massa molar, forças diferentes

como ordenar pontos de ebulição



DUAS ARMADILHAS CLÁSSICAS

1. "London só existe em apolares" é **falso**: existe em **todas** as moléculas; nas polares soma-se às outras.

2. Ferver ou fundir **não quebra ligações covalentes**: na água, rompem-se **ligações de hidrogênio**; as ligações O–H permanecem.

MÉTODO PARA ORDENAR P.E.

(1) Qual é a força dominante? (lig. H > dipolo–dipolo > London). **(2)** Mesma força → maior massa/área de contato → maior P.E. **(3)** Isômeros: mais **ramificado** → menor superfície → **menor P.E.** (pentano 36 °C; neopentano 9,5 °C). **Cuidado:** uma apolar muito grande ($C_{20}H_{42}$, ≈ 343 °C) ferve acima do etanol (78 °C).

TESTE RÁPIDO

3 No gráfico dos hidretos do grupo 16, a água ferve a 100 °C, enquanto o H_2S, de maior massa molar, ferve a −60 °C. Essa diferença se explica porque, na água:

A a ligação O–H é mais forte que a S–H, e é ela que se rompe na ebulição.

B a molécula é apolar e só tem forças de London.

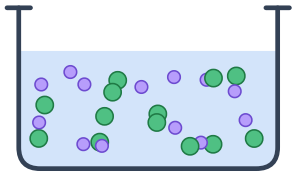
C existem ligações de hidrogênio entre as moléculas.

D o oxigênio é menos eletronegativo que o enxofre.

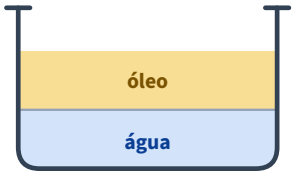
Semelhante dissolve semelhante

polar dissolve polar · apolar dissolve apolar

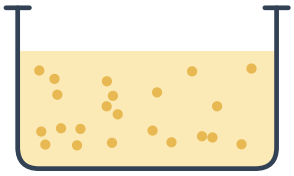
Uma substância se dissolve quando as **novas interações soluto–solvente** compensam as desfeitas (**soluto–soluto** e **solvente–solvente**), o que é fácil quando são da **mesma natureza**. **Miscibilidade** é a mesma ideia para dois líquidos: formam uma só fase?



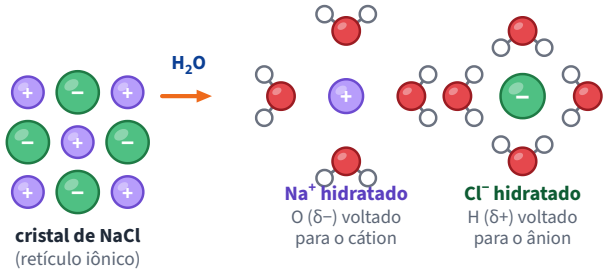
NaCl + água
1 fase · íon–dipolo
miscível / solúvel



óleo + água
2 fases · polar × apolar
imiscível: óleo (menos denso) flutua



óleo + gasolina
1 fase · apolar + apolar (London)
miscíveis



interação íon–dipolo (camada de solvatação)

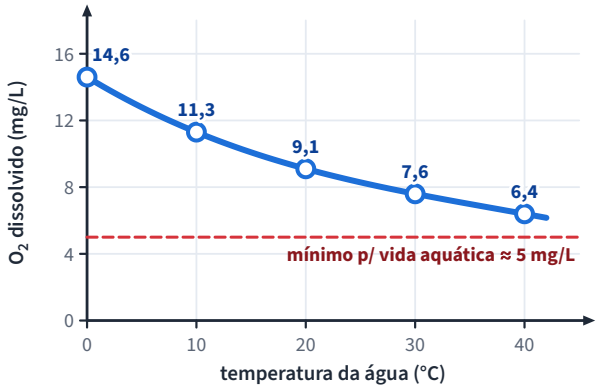
Como o sal se dissolve em água

- A água, polar, **orienta-se**: O (δ–) volta-se para o Na^+ e H (δ+) para o Cl^-.
- A energia liberada nas interações **íon–dipolo** compensa a energia gasta para desfazer o retículo e a rede de ligações de H da água.
- Cada íon fica envolvido por água (**hidratação / solvatação**) e se espalha: a solução **conduz corrente**.

DISSOCIAÇÃO × IONIZAÇÃO
Dissociação: o sal já tem íons e só os separa (NaCl). **Ionização**: a molécula **forma** íons ao reagir com a água ($HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$).

Gases em líquidos

temperatura e pressão



Valores típicos para água doce em equilíbrio com o ar (1 atm). Limite de ≈ 5 mg/L: referência usual de qualidade da água (ex.: CONAMA 357, classe 2).

GASES E TEMPERATURA
Dissolver um gás **libera calor**: **↑ T → ↓ solubilidade**. Refrigerante morno "perde o gás"; água aquecida por usinas tem **menos O_2** (p. 28).

GASES E PRESSÃO (LEI DE HENRY)
↑ P → ↑ solubilidade ($S = k \cdot P$). Ao abrir a garrafa, a pressão cai e o CO_2 escapa em bolhas.

VITAMINAS
Hidrossolúveis (B, C): muitos grupos polares; o excesso sai na urina. **Lipossolúveis** (A, D, E, K): cadeias apolares; acumulam-se no tecido adiposo e no fígado → risco de hipervitaminose.

Sais em água: regras de bolso

simplificadas; o K_{ps} (p. 31) quantifica "pouco solúvel"

ÍON	EM GERAL	EXCEÇÕES E EXEMPLOS DE PROVA
NO_3^-, acetato; sais de Na^+, K^+, NH_4^+	**solúveis**	praticamente sem exceções
Cl^-, Br^-, I^-	**solúveis**	exceto com Ag^+, Pb^{2+}, Hg_2^{2+} (AgCl é insolúvel)
SO_4^{2-}	**solúveis**	exceto Ba^{2+}, Sr^{2+}, Pb^{2+}; $CaSO_4$ pouco solúvel ($BaSO_4$: contraste em exames de imagem)
CO_3^{2-}, PO_4^{3-}, S^{2-}	**insolúveis**	exceto com Na^+, K^+, NH_4^+ ($CaCO_3$: calcário e mármore)
OH^-	**insolúveis**	exceto 1A (NaOH, KOH); $Ca(OH)_2$ pouco e $Ba(OH)_2$ moderadamente solúveis

SOLVENTES DO COTIDIANO **Água**: sal, açúcar, álcool · **gasolina, aguarrás**: graxas, óleos e tintas a óleo (apolares) · **acetona** e **etanol**, com parte polar e parte apolar, dissolvem esmalte, resinas e muitas substâncias de polaridade intermediária.

TESTE RÁPIDO

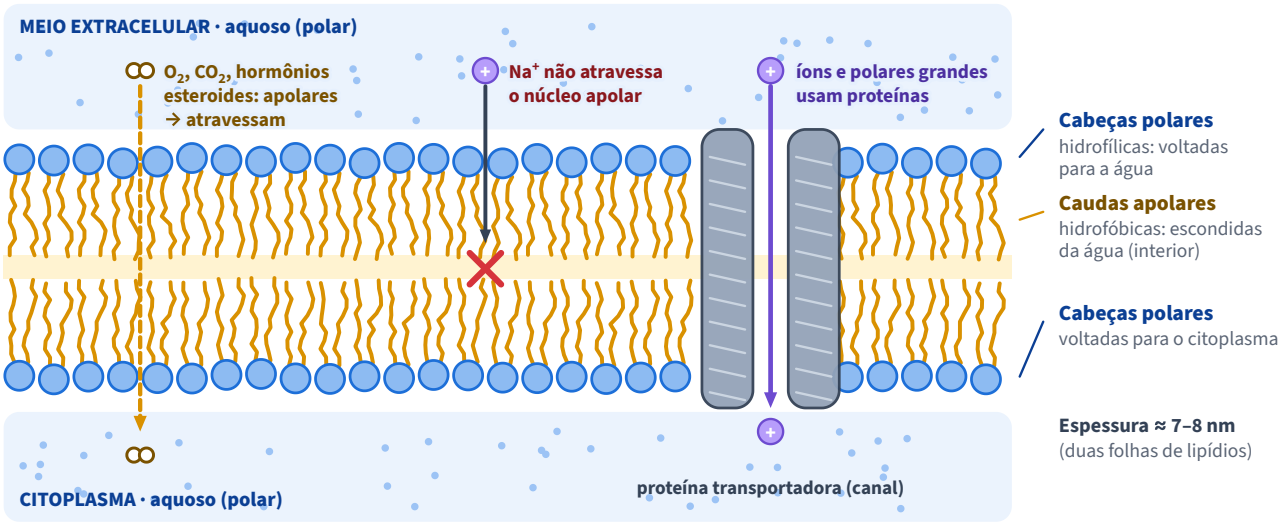
4 Uma usina despeja continuamente água aquecida em um rio e, sem substâncias tóxicas presentes, ocorre mortandade de peixes. Uma explicação coerente é que o aquecimento:

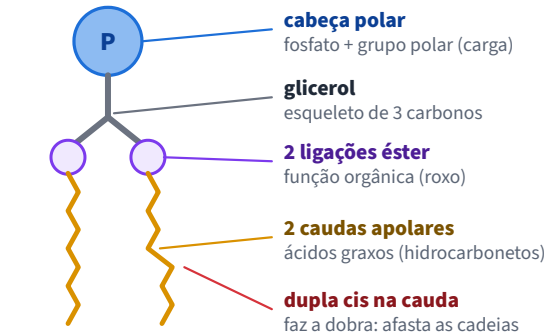
A aumenta a solubilidade do O_2, causando intoxicação por excesso.
B torna a água apolar e incompatível com a vida.
C faz a água dissolver mais sais e tornar-se tóxica.
D reduz a solubilidade do O_2, diminuindo o oxigênio disponível.

Membrana celular: a polaridade em ação

o elo entre a Química e a Biologia

Os **fosfolipídios** têm uma **cabeça polar** (hidrofílica) e duas **caudas apolares** (hidrofóbicas). Em água, organizam-se sozinhos em **bicamada**: caudas para dentro, cabeças para fora, em contato com os meios aquosos. O interior apolar é a barreira que decide quem passa.





Esquema (não é fórmula estrutural exata): glicerol, 2 ésteres, 2 caudas e 1 cabeça polar.

POR QUE A BICAMADA SE FORMA SOZINHA?

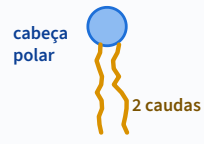
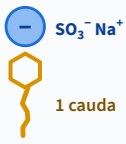
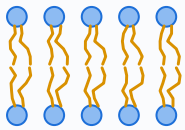
As caudas apolares não fazem ligações de hidrogênio com a água. Ao se agruparem, expõem menos área apolar e deixam a água interagir consigo mesma (**efeito hidrofóbico**). As cabeças ficam na água. Auto-organização, sem "gastar" ligações covalentes.

PERMEABILIDADE SELETIVA

Passam direto: gases e moléculas pequenas apolares (O_2, CO_2), hormônios esteroides.
Passam com dificuldade variável: água, ureia, etanol (polares pequenas, sem carga).
Precisam de proteínas: íons (Na^+, K^+, Cl^-, H^+) e polares grandes (glicose, aminoácidos).

Fosfolipídio × sabão × detergente × micela × bicamada

mesma ideia: cabeça polar + cauda apolar

	FOSFOLIPÍDIO	SABÃO	DETERGENTE	MICELA	BICAMADA
Desenho					
O que é	Glicerol + 2 ácidos graxos + fosfato com grupo polar.	Sal de ácido graxo de cadeia longa: $R–COO^- Na^+$.	Tensoativo sintético, ex.: $R–SO_3^- Na^+$ (há também catiônicos e não iônicos).	Agregado esférico de tensoativos de 1 cauda.	Agregado em duas folhas de fosfolipídios.
Estrutura	1 cabeça polar + **2 caudas** (forma cilíndrica).	1 cabeça iônica + **1 cauda** (forma de cone).	1 cabeça (sulfonato) + 1 cauda.	Cabeças **fora**, caudas **dentro**.	Caudas **dentro**, cabeças **fora** (2 meios aquosos).
Papel	Constitui as **membranas** biológicas.	Limpeza. Precipita com Ca^{2+}/Mg^{2+} (**água dura**) e perde eficácia em meio ácido.	Limpeza. Tolera melhor a água dura que o sabão.	Prende a gordura no interior apolar e a **arrasta com a água**.	**Barreira seletiva** entre meios aquosos.

Tensoativos de 1 cauda (cone) formam micelas; fosfolipídios de 2 caudas (cilindro) formam bicamadas — o **formato** da molécula orienta o agregado.

TESTE RÁPIDO

5 Um pesquisador observa que a substância X atravessa a membrana plasmática rapidamente, sem proteínas e sem gasto de energia, enquanto o íon K^+ não consegue atravessá-la dessa forma. A substância X é, provavelmente:

A pequena e apolar (lipossolúvel).
B iônica e hidrofílica.
C um polissacarídeo de alta massa molar.
D um cátion bivalente.

BLOCO B · PRIORIDADE MÁXIMA

B Funções orgânicas e reconhecimento estrutural

PRIORIDADE MÁXIMA

Raio-X SAS 2009–2025: funções orgânicas é o tema nº 1 de Química; reações orgânicas, o nº 2.

1 · Carbono: tetravalente e hibridizado

σ = 1 por ligação · π = 1 na dupla, 2 na tripla

HIBRIDIZ.	LIGAÇÕES DO CARBONO	GEOMETRIA · ÂNGULO	APARECE EM	EXEMPLO
sp^3	4 simples **(4 σ)**	tetraédrica · 109,5°	alcanos, álcoois, éteres, aminas e toda parte "saturada" da molécula	
sp^2	1 dupla + 2 simples **(3 σ + 1 π)**	trigonal plana · 120°	alcenos, **C=O** (carbonila), anel aromático, ácidos e ésteres	
sp	1 tripla + 1 simples **(2 σ + 2 π)**	linear · 180°	alcinos, nitrilas (–C≡N), CO_2	

ATALHO DE PROVA Conte as ligações σ **do carbono** (1 por ligação, seja simples, dupla ou tripla): **4 σ → sp^3 · 3 σ → sp^2 · 2 σ → sp**.

2 · Três jeitos de escrever a mesma molécula

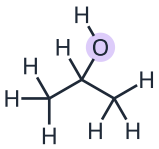
1 · Condensada
agrupa os átomos de cada carbono

$CH_3–CH(OH)–CH_3$

ou $CH_3CH(OH)CH_3$

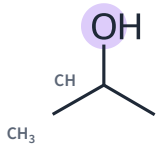
propan-2-ol (álcool isopropílico)

2 · Estrutural plana
mostra todos os átomos e ligações



todos os H aparecem (C_3H_8O)

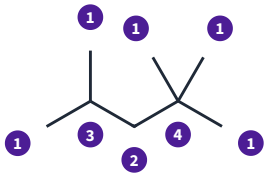
3 · De linha (zigue-zague)
só o esqueleto; o resto é subentendido



cada ponta/vértice = 1 C · H subentendidos

ERRO FREQUENTE Em fórmula de linha, **conte os H que faltam**: C com 3 ligações visíveis tem **1 H**; com 2, 2 H; com 1, 3 H. H ligado a O ou N **aparece** no desenho.

3 · Classificação do carbono



isoctano (2,2,4-trimetilpentano), C_8H_{18}

1. **primário** — ligado a 0 ou 1 outro carbono
   aqui: 5 carbonos (os CH_3)
2. **secundário** — ligado a 2 outros carbonos
   aqui: 1 carbono (o CH_2)
3. **terciário** — ligado a 3 outros carbonos
   aqui: 1 carbono (o CH)
4. **quaternário** — ligado a 4 outros carbonos
   aqui: 1 carbono (sem H)

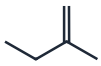
Conte só ligações com OUTROS carbonos: H e heteroátomos (O, N, Cl) não contam.

4 · Classificação da cadeia carbônica

quatro perguntas, em ordem



pentano
aberta · normal
saturada · homogênea



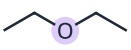
2-metilbut-1-eno
aberta · ramificada
insaturada · homogênea



ciclo-hexano
fechada (alicíclica)
saturada · homogênea



benzeno
fechada · aromática
insaturada* · homogênea



éter dietílico
aberta · normal
saturada · HETEROGÊNEA (O)



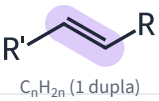
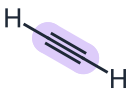
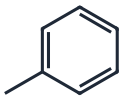
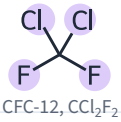
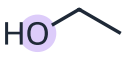
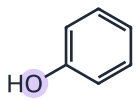
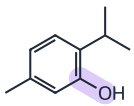
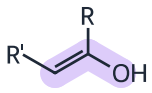
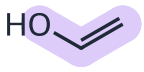
piridina
fechada · aromática
heterocíclica (N no anel)

AS 4 PERGUNTAS
(1) Aberta ou fechada? **(2)** Normal ou ramificada? **(3)** Saturada (só C–C simples) ou insaturada? **(4)** Homogênea (só C) ou heterogênea (heteroátomo entre carbonos)?

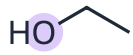
*** AROMÁTICO**
Benzeno: duplas conjugadas (deslocalizadas). Conta como **insaturado** na escola, mas é muito mais estável que um alceno.

Como ler esta página

grupo funcional em **roxo** · R = cadeia carbônica

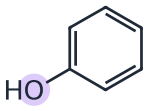
ESTRUTURA GENÉRICA	EXEMPLO	FUNÇÃO · APLICAÇÃO · COMO NÃO CONFUNDIR
C_nH_{2n+2} só ligações simples	 propano	**Alcano** (-ano) Hidrocarboneto **saturado**, pouco reativo, queima bem: gás natural (metano), GLP (propano + butano), gasolina (octano). ≠ cicloalcano: fórmula C_nH_{2n}, igual à dos alcenos.
 C_nH_{2n} (1 dupla)	 propeno	**Alceno** (-eno) Uma dupla C=C: **insaturado** e reativo (adição). Eteno amadurece frutas e dá o polietileno. **Dieno** = 2 duplas (butadieno → borracha sintética). ≠ alcino: a tripla C≡C é linear (sp).
 C_nH_{2n-2} (1 tripla)	 etino (acetileno)	**Alcino** (-ino) Uma tripla C≡C. O acetileno queima a ~3000 °C no **maçarico de solda**. Reage por adição. ≠ dieno: mesma fórmula geral (C_nH_{2n-2}), mas 2 duplas.
 anel benzênico	 tolueno	**Hidrocarboneto aromático** Anel de 6 C com duplas **conjugadas**; apolar. Benzeno (cancerígeno), tolueno (solvente), naftaleno (naftalina). ≠ ciclo-hexano (anel saturado, sem conjugação, não aromático).
 X = F, Cl, Br, I	 CFC-12, CCl_2F_2	**Haleto orgânico** (R–X) Halogênio ligado a carbono. CFCs (geladeiras, aerossóis) destroem o ozônio (p. 27); clorofórmio; cloreto de vinila → PVC. ≠ sal inorgânico (NaCl): aqui a ligação C–X é **covalente**.
 OH em C saturado (sp^3)	 etanol	**Álcool** (-ol) Etanol: combustível, bebidas, antisséptico (70%). Glicerol: 3 OH, umectante. Metanol: **tóxico**. ≠ fenol, enol · o –OH da carboxila (–COOH) **não** torna a molécula um álcool.
 OH em anel aromático	 timol	**Fenol** (Ar–OH) Mais **ácido** que o álcool (reage com NaOH). Desinfetante, resinas (baquelite), timol (antisséptico bucal). ≠ álcool benzílico: se o OH está fora do anel (no CH_2), é álcool.
 OH em C=C	 etenol	**Enol** (-en-ol) –OH em carbono de dupla. **Instável**: rearranja-se em aldeído ou cetona (**tautomeria**, p. 19). ≠ álcool (C saturado) · fenol (anel aromático).

COMPARAÇÃO VISUAL · ÁLCOOL × FENOL



Álcool (etanol)
OH em carbono saturado

×



Fenol
OH direto no anel aromático

	Álcool (etanol)	Fenol
OH ligado a	C saturado (sp^3)	C do anel aromático
Acidez	quase neutro ($pK_a \approx 16$)	ácido fraco ($pK_a \approx 10$)
+ NaOH(aq)	**não** reage	reage → fenóxido (sal)

HIDROCARBONETOS: PROPRIEDADES

São **apolares**: insolúveis em água, solúveis em apolares (gasolina, óleos). Em n-alcanos, a 25 °C: **C1–C4 gases · C5–C17 líquidos · ≥ C18 sólidos** (parafina). O P.E. cresce com o tamanho da cadeia (London).

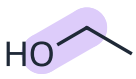
NOMENCLATURA MÍNIMA

1 met · **2** et · **3** prop · **4** but · **5** pent · **6** hex · **7** hept · **8** oct · **9** non · **10** dec

Ligações: **-an**o (simples) · **-en**o (dupla) · **-in**o (tripla).

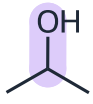
Classificação dos álcoois

decide a oxidação (p. 16)



álcool primário
OH em C ligado a 0 ou 1 outro C
etanol

→ **oxida a aldeído e depois a ácido carboxílico**



álcool secundário
OH em C ligado a 2 outros C
propan-2-ol

→ **oxida a cetona**



álcool terciário
OH em C ligado a 3 outros C
2-metilpropan-2-ol

→ **não oxida em condições brandas**

TESTE RÁPIDO

6 O fenol e o etanol possuem o grupo –OH, mas só o fenol reage com solução aquosa de NaOH, formando sal. Isso ocorre porque:

A o fenol é um álcool de cadeia mais longa.

B a hidroxila ligada ao anel aromático é mais ácida, pois o ânion formado é estabilizado pelo anel.

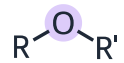
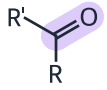
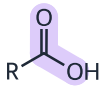
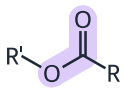
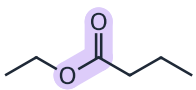
C o etanol é apolar e não interage com bases.

D o fenol não possui hidrogênio ionizável.

Chave de reconhecimento da carbonila

achou C=O? olhe o que está ligado a esse carbono

–H	→	–C (OUTRO R')	→	–OH	→	–O–R'	→	–N
aldeído R–CHO		**cetona** R–CO–R'		**ácido carboxílico** R–COOH		**éster** R–COO–R'		**amida** $R–CO–NH_2$ (p. 12)

ESTRUTURA GENÉRICA	EXEMPLO	FUNÇÃO · APLICAÇÃO · COMO NÃO CONFUNDIR
 O entre dois C	 etoxietano (éter etílico)	**Éter** (R–O–R') Oxigênio entre dois carbonos; **sem O–H**, então sem ligação de hidrogênio entre as moléculas (P.E. baixo). Solvente e antigo anestésico; muito inflamável. ≠ éster: no éster o O liga-se também a uma carbonila (C=O) · ≠ álcool (tem O–H).
 C=O na ponta	 etanal (acetaldeído)	**Aldeído** (-al) Metanal (formol) conserva peças biológicas; etanal é o intermediário da oxidação do etanol no fígado (**ressaca**); vanilina e benzaldeído dão aroma. Oxida-se com facilidade a ácido. ≠ cetona: C=O no meio da cadeia, sem H ligado a ele.
 C=O entre dois C	 propanona (acetona)	**Cetona** (-ona) Acetona: removedor de esmalte e solvente (mistura-se com água e com apolares). Cetonas **não** se oxidam com facilidade. ≠ aldeído · ≠ éster (a carbonila da cetona tem só carbonos ao redor).
 carboxila (–COOH)	 ác. etanoico (acético)	**Ácido carboxílico** (-óico) Ácido fraco. Vinagre (acético); formigas (metanoico); **ácidos graxos** = cadeias longas, base de óleos e sabões. P.E. altos: formam dímeros com ligações de H. ≠ éster (sem O–H) · ≠ álcool (OH solto, sem C=O vizinho).
 –COO– (C=O + O–C)	 butanoato de etila	**Éster** (-ato de -ila) **Aromas de frutas** (butanoato de etila: abacaxi) e solventes; **óleos e gorduras** são triésteres do glicerol; poliéster (PET). Hidrolisam a ácido + álcool. ≠ éter (não tem C=O) · ≠ ácido (sem O–H) · nome: "ácido + álcool".

Comparações que o ENEM adora

ALDEÍDO × CETONA



	Aldeído (etanal)	Cetona (propanona)
	C=O na ponta (com H)	C=O entre 2 carbonos
Reatividade	oxida fácil (→ ácido)	resiste à oxidação
Teste	espelho de prata (Tollens)	negativo

ÉTER × ÉSTER



	Éter (etoxietano)	Éster (etanoato de etila)
	O entre 2 carbonos	O ligado a C=O e a C
Hidrólise	não hidrolisa	→ ácido + álcool
Cheiro/uso	solvente	aroma frutal

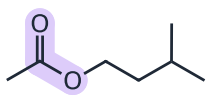
ÁCIDO × ÉSTER



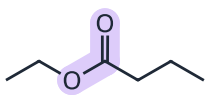
	Ácido (etanoico)	Éster (etanoato de etila)
	–COOH: tem O–H	–COO–R: sem O–H
Em água	libera H^+ (ácido)	não ioniza
P.E.	alto (dímeros)	menor (sem lig. H)

Ésteres e aromas

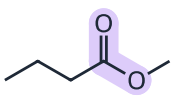
quase todo "sabor artificial de fruta" é um éster



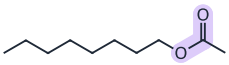
etanoato de isopentila — aroma de **banana**



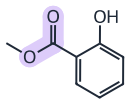
butanoato de etila — aroma de **abacaxi**



butanoato de metila — aroma de **maçã**



etanoato de octila — aroma de **laranja**



salicilato de metila — aroma de **pomada (gaultéria)**

→ ÁCIDO + BASE / CARBONATO

Ácidos carboxílicos neutralizam bases e liberam CO_2 com carbonatos: $CH_3COOH + NaHCO_3 \longrightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$. É a efervescência do vinagre com bicarbonato.

→ ÁCIDO + ÁLCOOL ⇌ ÉSTER + ÁGUA

Esterificação (reversível, catalisada por ácido). Os ésteres do glicerol com ácidos graxos são as **gorduras e óleos**; sua hidrólise básica é a **saponificação** (p. 16).

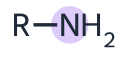
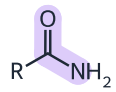
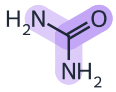
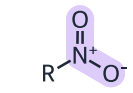
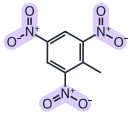
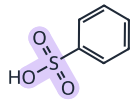
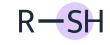
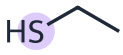
TESTE RÁPIDO

7 A propanona e o propanal têm a mesma fórmula molecular, C_3H_6O. A classificação correta das duas substâncias é:

A ambas são aldeídos.
B propanona é éter; propanal é álcool.
C propanona é aldeído; propanal é cetona.
D propanona é cetona; propanal é aldeído.

Nitrogenadas e outras funções

grupo funcional em **roxo**

ESTRUTURA GENÉRICA	EXEMPLO	FUNÇÃO · APLICAÇÃO · COMO NÃO CONFUNDIR
 N com par livre	 trimetilamina	**Amina** –amina Derivada da amônia (NH_3) com H trocados por R. **Bases fracas**. Cheiro de peixe (trimetilamina) e de carne em decomposição (putrescina); anilina (corantes). ≠ amida (o N da amida está ligado a C=O) · ≠ nitrila (N em tripla com C).
 N ligado a C=O	 ureia	**Amida** –amida **Ureia** (excreção de N; fertilizante), paracetamol, **proteínas** (ligação peptídica) e náilon (poliamida). Praticamente neutras. ≠ amina: nas amidas o par do N é deslocalizado para a carbonila → sem caráter básico.
 C≡N (linear)	 acrilonitrila	**Nitrila** –nitrila Matéria-prima de fibras acrílicas e da borracha NBR. A tripla C≡N é linear (C sp). ≠ cianeto inorgânico (CN^-), muito tóxico · ≠ amina.
 N ligado ao C e a 2 O	 TNT	**Nitrocomposto** –NO_2 Explosivos: **TNT** (trinitrotolueno); nitrometano (combustível de competição). ≠ nitrato de alquila (R–**O**–NO_2, éster nítrico), como a **nitroglicerina**: o N liga-se ao O, não ao C.
 C–SO_3H	 ác. benzenossulfônico	**Ácido sulfônico** –SO_3H Ácido **forte**. Seus sais de sódio são os **detergentes** sintéticos (alquilbenzeno sulfonato, p. 17). ≠ sulfato orgânico (R–O–SO_3H): S ligado ao C, não ao O.
 S no lugar do O	 etanotiol	**Tiol (mercaptana)** –tiol Cheiro forte (gambá, alho). Adicionado ao **gás de cozinha** (inodoro) para denunciar vazamentos. ≠ álcool (O no lugar do S) · ≠ tioéter (R–S–R').

COMPARAÇÃO VISUAL · AMINA × AMIDA



	Amina (metilamina) — N ligado só a C saturado	Amida (etanamida) — N ligado a C=O
Caráter	básico (aceita H^+)	quase neutro
Onde aparece	odores, anilina, alcaloides	ureia, proteínas, náilon

CHEIRO DE PEIXE × LIMÃO

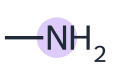
O peixe libera **aminas voláteis** (bases). O suco de limão (ácido cítrico) as converte em **sais não voláteis**, que não chegam ao nariz: o cheiro diminui. Reação ácido–base, não "mascaramento".

CONFUSÃO FREQUENTE

Amina, amida e nitrila têm N, mas só a **amida** tem C=O ao lado do N, e só a **nitrila** tem C≡N. Conte as ligações do N.

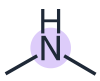
Aminas: primária, secundária, terciária

conta-se o número de grupos R no N



amina primária
1 grupo R ligado ao N
metilamina

base fraca: R–NH_2 + H^+ → R–NH_3^+



amina secundária
2 grupos R ligados ao N
dimetilamina

o N tem par livre → aceita H^+

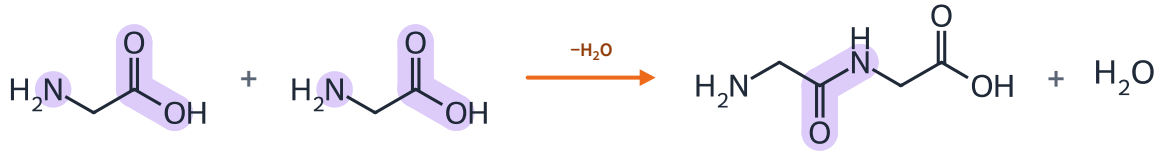


amina terciária
3 grupos R ligados ao N
trimetilamina (cheiro de peixe)

sal da amina = não volátil, sem cheiro

Proteínas: amina + ácido carboxílico = amida

a ligação peptídica



Dois **aminoácidos** (glicina) unem-se por **condensação** (perda de água); o **grupo amida** formado é a **ligação peptídica**. Proteínas = polímeros de aminoácidos.

TESTE RÁPIDO

8 Entre as substâncias abaixo, a que apresenta **caráter básico** mais acentuado em água é:

A metilamina (amina).
B etanamida (amida).
C ácido etanoico (ácido carboxílico).
D etanoato de etila (éster).

Moléculas multifuncionais: método de varredura

fármacos, aromas e pesticidas quase sempre têm 2 ou mais funções

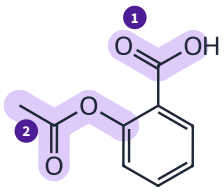
1 · ACHE OS HETEROÁTOMOS → Circule todo **O**, **N**, **S** e halogênio. Carbono e hidrogênio sozinhos formam a "estrutura".

2 · PARA CADA O → Tem **C=O**? Olhe os vizinhos do C (H, C, OH, OR). Sem C=O: **OH** = álcool ou fenol; entre 2 C = **éter**.

3 · PARA CADA N → Ligado a **C=O** = amida. Só a C saturado = amina. **C≡N** = nitrila. Com O,O = nitro.

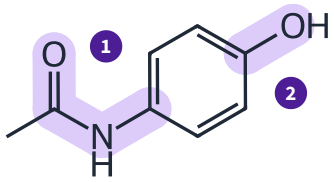
4 · DUPLAS E ANÉIS → C=C isolada = alceno. Anel com duplas alternadas = aromático (e OH no anel = **fenol**).

Aspirina (AAS) — $C_9H_8O_4$



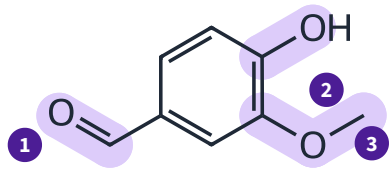
1 ácido carboxílico 2 éster

Paracetamol — $C_8H_9NO_2$



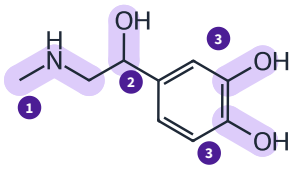
1 amida 2 fenol

Vanilina (baunilha) — $C_8H_8O_3$



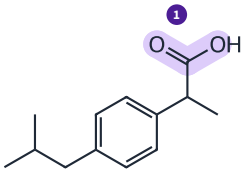
1 aldeído 2 fenol 3 éter

Adrenalina — $C_9H_{13}NO_3$



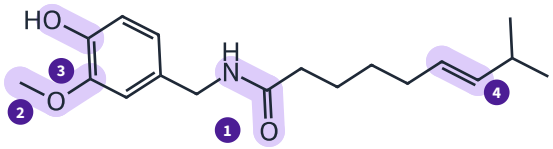
1 amina secundária 2 álcool 3 fenol (× 2)

Ibuprofeno — $C_{13}H_{18}O_2$



1 ácido carboxílico – anel aromático e cadeia apolar

Capsaicina (pimenta) — $C_{18}H_{27}NO_3$



1 amida 2 éter 3 fenol 4 alceno (C=C)

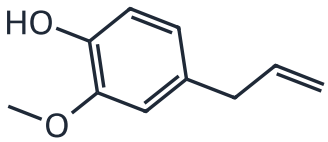
ERROS QUE MAIS DERRUBAM

1. OH ligado ao **anel** é **fenol** (não álcool). **2. C=O** com O–C ao lado é **éster**; O entre dois C **sem** C=O é **éter**. **3.** N ao lado de C=O é **amida**, não amina. **4.** O anel aromático **não é uma "função"** separada nas provas de grupos funcionais: é parte do esqueleto (hidrocarboneto aromático).

POR QUE ISSO IMPORTA

As funções determinam **propriedades**: o fenol e o ácido carboxílico da aspirina (quando presentes) dão **acidez**; amina é **básica**; OH, COOH e N–H fazem **ligações de hidrogênio** (maior solubilidade em água); o anel aromático e cadeias longas são **apolares** (lipofílicos).

TESTE RÁPIDO

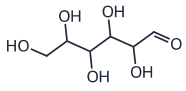


Eugenol (óleo de cravo)

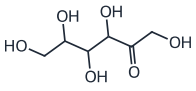
9 As funções oxigenadas presentes na estrutura do eugenol, ao lado, são:

A álcool e éter. **B** fenol e éster.
C fenol e éter. **D** álcool e cetona.

TESTE RÁPIDO



Glicose (forma aberta)



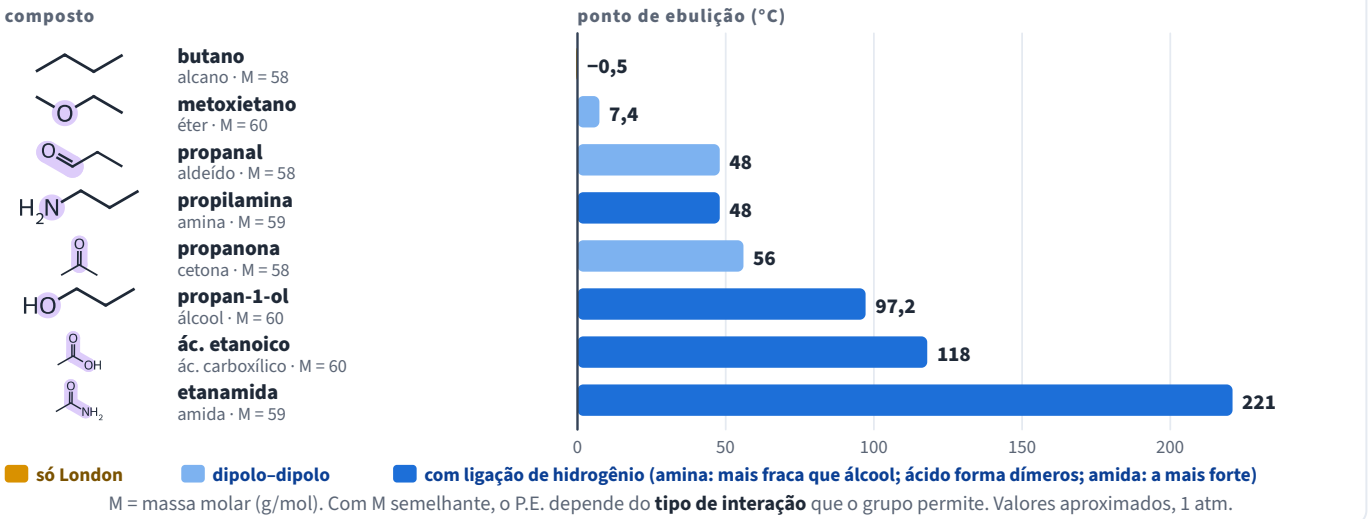
Frutose (forma aberta)

10 Glicose e frutose (fórmula $C_6H_{12}O_6$, formas de cadeia aberta) são isômeros. Ambas são poliálcoois; a diferença de função está em que:

A a glicose é ácido carboxílico e a frutose é éster.
B a glicose tem cetona e a frutose tem aldeído.
C ambas têm aldeído, mas em posições diferentes.
D a glicose tem aldeído e a frutose tem cetona.

Propriedades físicas: o grupo funcional manda

mesma massa molar, forças diferentes



M = massa molar (g/mol). Com M semelhante, o P.E. depende do **tipo de interação** que o grupo permite. Valores aproximados, 1 atm.

Ligação de hidrogênio com a água e solubilidade

FUNÇÃO	DOA H?	ACEITA H?	SOLÚVEL EM ÁGUA?
Álcool · ácido · amida	sim	sim	muito solúvel
Amina (1ª e 2ª)	sim	sim	solúvel
Aldeído · cetona	não	sim	solúvel
Éter · éster	não	sim	pouco (≈ 7 g/100 mL)
Haleto · hidrocarboneto	não	não	insolúvel

ORDEM DE P.E. (M SEMELHANTE)

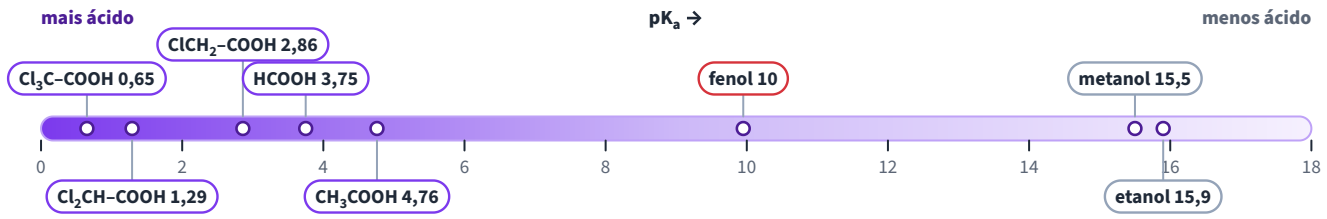
amida > ácido > álcool > cetona ≈ amina ≈ aldeído ≈ éster > éter > hidrocarboneto. Ácidos formam **dímeros**; éteres e ésteres **não têm O–H**.

RESSALVAS

Vale para massas molares **próximas**: cadeia muito longa (London) pode vencer a função (p. 6). Sais orgânicos (sabão) são **iônicos**: P.F. altos, solúveis em água.

Caráter ácido-base dos compostos orgânicos

acidez: pK_a menor = ácido mais forte



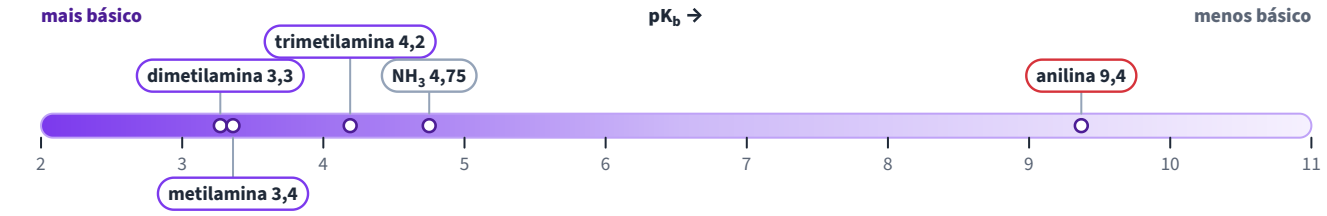
ÁCIDO CARBOXÍLICO > FENOL > ÁGUA ≈ ÁLCOOL

Ao perder H^+, o **carboxilato** reparte a carga entre **2 O** (ressonância); o **fenóxido**, com o anel; o alcóxido não é estabilizado.

EFEITO INDUTIVO

Átomos **eletroatraentes** (Cl, F, NO_2) **aumentam** a acidez: $ClCH_2COOH > CH_3COOH$. Grupos **doadores** (CH_3) reduzem: HCOOH > CH_3COOH.

Basicidade · pK_b menor = base mais forte



AMINAS = AS BASES ORGÂNICAS

O N tem **par livre** que captura H^+. Grupos alquila doam elétrons: **amina alifática > NH_3 > anilina** (par deslocado para o anel). **Amidas**: praticamente neutras.

EXCEÇÕES

"Secundária > primária > terciária" é tendência **em água** para metilaminas; muda com outros grupos (trietilamina × etilamina). Metanol (pK_a 15,5) é um pouco mais ácido que a água (15,7).

TESTE RÁPIDO

11 Ácido etanoico (P.E. ≈ 118 °C) e metanoato de metila (≈ 32 °C) são isômeros, $C_2H_4O_2$. A diferença deve-se principalmente a:

A maior massa molar do ácido.
B ligações de hidrogênio entre moléculas do ácido.
C ligações iônicas no ácido.
D caráter apolar do ácido.

BLOCO C · PRIORIDADE MÁXIMA (REAÇÕES) E INTERMEDIÁRIA (POLÍMEROS, ISOMERIA)

C Reações orgânicas, tensoativos, polímeros e isomeria

PRIORIDADE MÁXIMA

Raio-X SAS 2009–2025: reações orgânicas = 28 itens (nº 2 de Química); tipos de reações químicas = 15 itens.

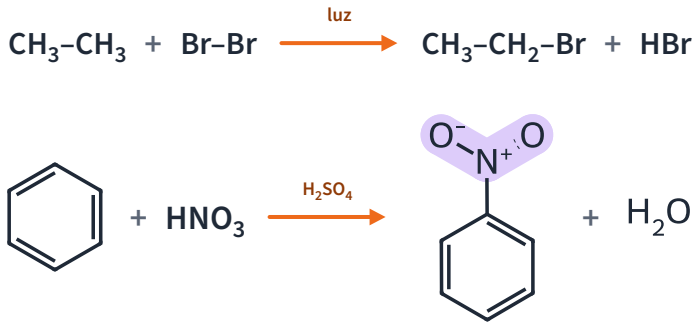
Como reconhecer o tipo de reação

compare reagentes e produtos: o que aconteceu com as ligações π?

SUBSTITUIÇÃO

Um átomo ou grupo é **trocado** por outro. Típica de **alcanos** (luz) e de **aromáticos** (o anel é preservado).

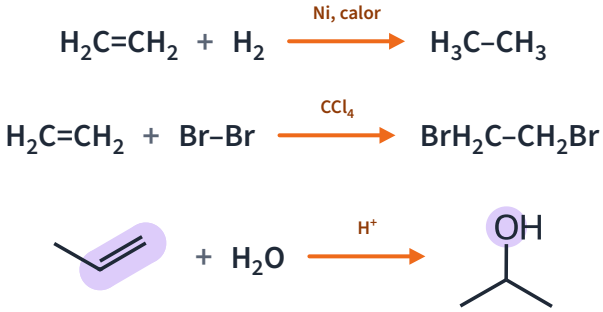
Pista: o nº de ligações π não muda; sempre aparece um 2º produto (HBr, H_2O…).



ADIÇÃO

A ligação **π se rompe** e dois grupos entram. Típica de **alcenos** e **alcinos** (e de carbonilas).

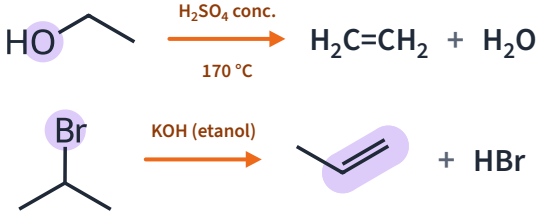
Pista: insaturado → mais saturado; 1 só produto.



ELIMINAÇÃO

Sai uma **molécula pequena** (H_2O, HX) e surge uma ligação π. Desidratação de álcoois; desidroalogenação.

Pista: saturado → insaturado; 2 produtos (um é a molécula pequena).



→ REGRA DE MARKOVNIKOV

Na adição de H_2O ou HX a um alceno assimétrico, o **H entra no carbono da dupla que já tem mais H**; o outro grupo vai ao carbono menos hidrogenado. Propeno + H_2O → **propan-2-ol** (principal).

→ TESTE DO BROMO

A solução de Br_2 (marrom-avermelhada) **descora** ao reagir por **adição** com alcenos/alcinos. Alcanos e benzeno **não** descoram (ao menos sem luz/catalisador): é o teste de **insaturação**.

HIDROGENAÇÃO DE ÓLEOS

H_2/Ni adiciona-se às duplas dos óleos vegetais: **↓ insaturações → mais sólido** (margarina). Se parcial, pode converter **cis** em **trans** (gordura trans, p. 19).

Combustão

reação de oxirredução, sempre exotérmica

Completa (O_2 em excesso): produz $CO_2 + H_2O$

$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$

$C_2H_5OH + 3O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 3H_2O$

$2C_8H_{18} + 25O_2 \longrightarrow 16CO_2 + 18H_2O$

Incompleta (pouco O_2): CO (tóxico) e/ou C (fuligem)

$2CH_4 + 3O_2 \longrightarrow 2CO + 4H_2O$

$CH_4 + O_2 \longrightarrow C + 2H_2O$

Balanceie na ordem: **C → H → O**.

APLICAÇÃO CO liga-se à hemoglobina e impede o transporte de O_2 (intoxicação em ambientes fechados com combustão incompleta). Etanol e biodiesel têm balanço de carbono parcialmente renovável: o CO_2 emitido foi retirado da atmosfera pela planta.

TESTE RÁPIDO

12 Adicionou-se solução de bromo (marrom-avermelhada), no escuro, a dois frascos: um com hexano e outro com hex-1-eno. Apenas o segundo descorou. Isso ocorre porque o hex-1-eno:

A sofre adição de Br_2 à ligação dupla.
B sofre substituição de H por Br em condições brandas.
C sofre eliminação de HBr.
D é polar e o hexano, iônico.

1 · Oxidação de álcoois

o carbono que tem o OH decide o produto

álcool primário
→ aldeído → ácido



secundário · terciário
cetona · não oxida



[O] = agente oxidante (ex.: $KMnO_4/H^+$ ou $K_2Cr_2O_7/H^+$). O álcool **primário** perde 2 H e vira aldeído; este recebe O e vira **ácido carboxílico**. O **secundário** para na cetona; o **terciário** não oxida (não tem H no carbono do OH).

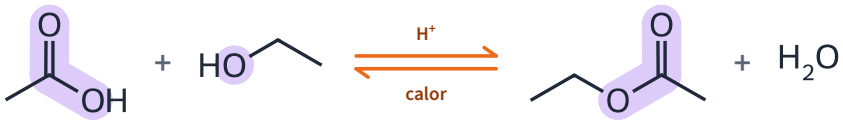
→ BAFÔMETRO
O etanol do ar expirado reduz o dicromato ($Cr_2O_7^{2-}$, **alaranjado**) a Cr^{3+} (**verde**): a mudança de cor indica álcool.

NO FÍGADO
Etanol → **etanal** (tóxico: ressaca) → ácido etanoico (acetato), por enzimas desidrogenases: é a oxidação da tabela, catalisada por enzimas.

→ VINHO → VINAGRE
Bactérias acéticas oxidam o etanol do vinho a **ácido acético**: por isso o vinho aberto "azeda".

2 · Esterificação e hidrólise

equilíbrio dinâmico

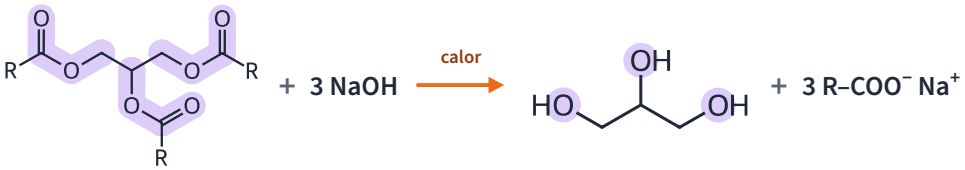


→ REVERSÍVEL **Ácido + álcool ⇌ éster + água.** No sentido direto: **esterificação** (catalisada por ácido). No inverso: **hidrólise** do éster. Para obter mais éster (Le Chatelier, p. 30): excesso de um reagente ou remoção da água.

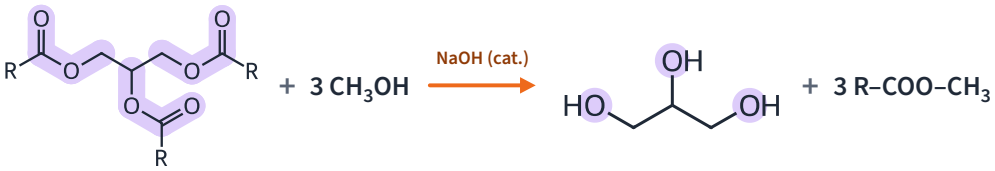
3 · Lipídios, sabão e biodiesel

o éster do glicerol é a chave

Saponificação
→ glicerol + SABÃO



Transesterificação
→ glicerol + BIODIESEL



Triglicerídeo = glicerol + 3 ácidos graxos (R = cadeias de ≈ 12–20 C). **Base forte** (NaOH/KOH) hidrolisa os 3 ésteres: **saponificação** → glicerol + **sabão** (sal do ácido graxo). Com **metanol/etanol** e catalisador básico: **transesterificação** → glicerol + **biodiesel** (ésteres metílicos/etílicos).

REAÇÃO	REAGENTES	PRODUTOS	SENTIDO
Esterificação	ácido + álcool	éster + água	reversível
Hidrólise ácida	éster + água (H^+)	ácido + álcool	reversível
Saponificação	éster + base forte	sal do ácido + álcool	**irreversível**
Transesterificação	éster + álcool	outro éster + outro álcool	reversível

GORDURA × ÓLEO
Gorduras (sólidas): cadeias **saturadas**, empacotam bem. **Óleos** (líquidos): cadeias com duplas **cis** (dobradas), empacotam mal. O **biodiesel** é renovável e menos poluente, mas gera glicerol como coproduto.

TESTE RÁPIDO

13 A oxidação branda do propan-2-ol e a do 2-metilpropan-2-ol, com $K_2Cr_2O_7$ em meio ácido, levam respectivamente a:

A propanal; ácido propanoico.
B propanona; butanal.
C ácido propanoico; propanona.
D propanona; não ocorre reação.

Tensoativos: moléculas anfifílicas

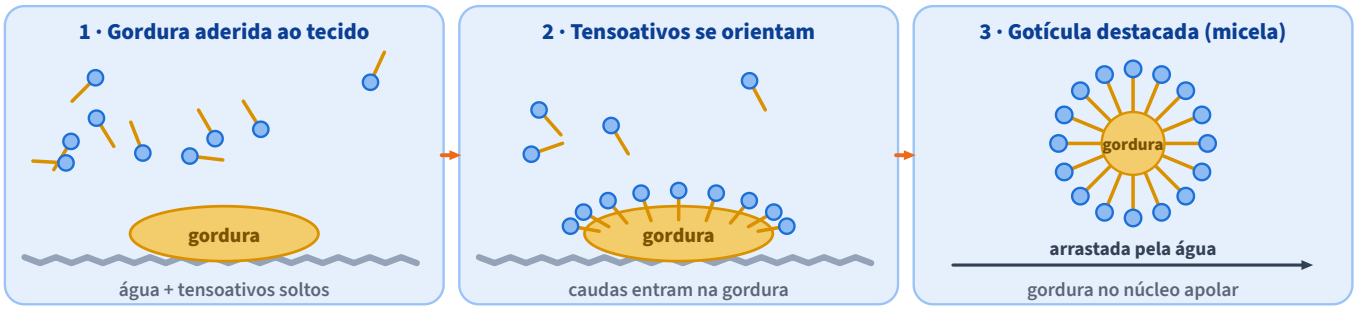
uma cabeça polar + uma cauda apolar

Tensoativos (ou surfactantes) são moléculas **anfifílicas**: a **cabeça polar/iônica** interage com a água; a **cauda hidrocarbônica** (≈ 8–18 C) interage com gorduras. **Sabão** é um tipo de tensoativo (sal de ácido graxo, obtido por saponificação, p. 16); **detergente** é o nome dado aos tensoativos sintéticos.

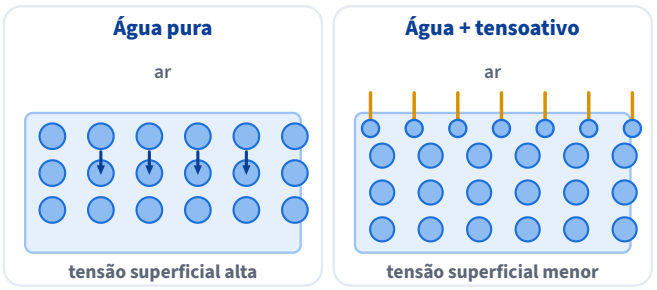
TIPO	DESENHO	CABEÇA	EXEMPLOS	ONDE APARECE
Aniônico		$-COO^-$, $-SO_3^-$, $-OSO_3^-$	sabão; alquilbenzeno sulfonato (LAS); lauril sulfato de sódio	sabão em barra, lava-roupas, detergente de louça, xampu
Catiônico		amônio quaternário, $-N^+R_3$	cloreto de cetiltrimetilamônio	amaciantes e desinfetantes (efeito bactericida)
Não iônico		cadeia polar neutra, $-(OCH_2CH_2)_nOH$	álcoois graxos etoxilados	detergentes de baixa espuma, emulsificantes
Anfótero		cargas + e − na mesma cabeça	betaínas	xampus suaves

Como limpam: da gordura à micela

"semelhante dissolve semelhante" em escala molecular



As caudas apolares penetram na gordura (forças de London); as cabeças polares ficam na água. Com agitação, a gotícula se solta: no **núcleo apolar** da **micela** está a gordura; na **superfície polar**, a água interage com as cabeças. A água arrasta tudo.



TENSÃO SUPERFICIAL

Na água pura, a superfície é "puxada" para dentro pelas **ligações de hidrogênio**. Tensoativos concentram-se na interface (cabeça na água, cauda no ar) e **reduzem a tensão**: a água **molha** melhor os tecidos e forma **espuma**.

EMULSÕES

Líquidos imiscíveis estabilizados por tensoativos: maionese (lecitina da gema), leite, cremes.

Sabão × detergente: água dura, pH e ambiente

ÁGUA DURA (CÁLCIO E MAGNÉSIO)

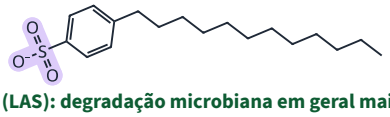
O sabão **precipita**: $2\ C_{17}H_{35}COO^- + Ca^{2+} \longrightarrow (C_{17}H_{35}COO)_2Ca(s)$ ("escuma" de sal insolúvel). Gasta-se sabão e a limpeza piora. Detergentes sulfonados formam sais de Ca/Mg **mais solúveis**.

MEIO ÁCIDO

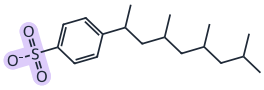
O carboxilato do sabão é base fraca: $R\text{-}COO^- + H^+ \longrightarrow R\text{-}COOH$. O **ácido graxo** formado é insolúvel e **perde a ação** detergente.

AMBIENTE (SEM REGRA ÚNICA)

Detergentes muito **ramificados** persistiram em rios e geraram espuma; os **lineares** tendem a ser mais biodegradáveis, mas isso depende do **conjunto** (estrutura, microrganismos, O_2). **Fosfatos** alimentam algas (eutrofização, p. 28).



linear (LAS): degradação microbiana em geral mais fácil



muito ramificado (tipo ABS): foi persistente em rios

Grupo sulfonato em roxo. A tendência histórica (linear × ramificado) é real, mas não é lei absoluta.

TESTE RÁPIDO

14 Em uma região de água dura (rica em Ca^{2+}), o sabão de estearato de sódio perde eficiência porque:

A forma micelas ainda maiores, que não removem gordura.
B é neutralizado por bases presentes na água.
C precipita como estearato de cálcio, insolúvel, reduzindo a quantidade de tensoativo disponível.
D sofre combustão da cadeia carbônica.

Polímeros: macromoléculas de unidades que se repetem

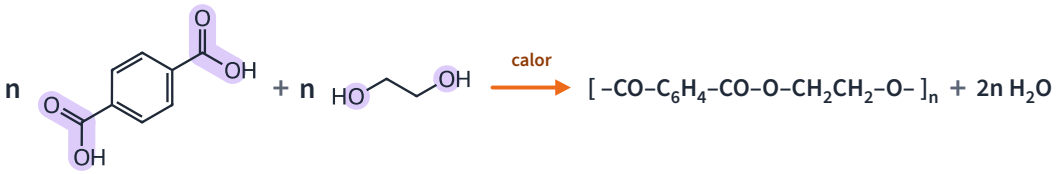
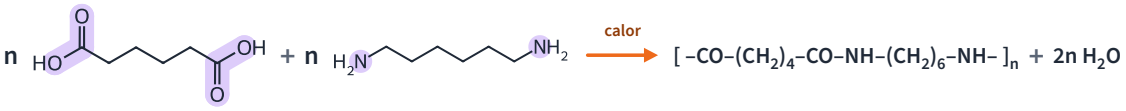
monômero → polímero

Um **polímero** é formado pela união de muitos **monômeros** (unidade repetida = **mero**, entre colchetes, *n* vezes). Podem ser **naturais** (proteínas, celulose, amido, borracha natural, DNA) ou **sintéticos** (PE, PVC, PET, náilon). Há duas grandes famílias, distintas pelo que acontece nas ligações:

Polímeros de ADIÇÃO · a dupla C=C do monômero "abre" e as unidades se ligam; nada é eliminado

polietileno PE (sacolas, frascos)	$n\ H_2C{=}CH_2 \xrightarrow{n\cdot\text{catalisador}} [\,{-}CH_2{-}CH_2{-}\,]_n$
polipropileno PP (tampas, seringas)	 $\xrightarrow{n\cdot\text{catalisador}} [\,{-}CH_2{-}CH(CH_3){-}\,]_n$
poli(cloreto de vinila) PVC (tubos)	 $\xrightarrow{n\cdot\text{catalisador}} [\,{-}CH_2{-}CHCl{-}\,]_n$
politetrafluoroetileno PTFE (Teflon)	$n\ F_2C{=}CF_2 \xrightarrow{n\cdot\text{catalisador}} [\,{-}CF_2{-}CF_2{-}\,]_n$

Polímeros de CONDENSAÇÃO · monômeros com 2 grupos reativos; a cada ligação sai uma molécula pequena (H_2O)

PET poliéster · ligação éster	
Náilon 6,6 poliamida · ligação amida	

→ ADIÇÃO × CONDENSAÇÃO: COMO DECIDIR

Adição: monômero **insaturado** (C=C); polímero com a **mesma composição** do monômero; sem subproduto.
Condensação: monômeros com **dois grupos funcionais** (diácido + diol/diamina; aminoácidos); sai **H_2O**; ligações **éster** (poliéster) ou **amida** (poliamida, proteína).

⬡ TERMOPLÁSTICO × TERMORRÍGIDO

Termoplásticos (PE, PP, PVC, PET, PS): cadeias sem ligações cruzadas; **amolecem** com calor e podem ser **reciclados por fusão**.
Termorrígidos (baquelite, epóxi): rede **reticulada**; não amolecem. Borracha vulcanizada: pontes de **enxofre** entre cadeias.

POLÍMERO (Nº DE RECICLAGEM)	TIPO	USOS E OBSERVAÇÕES
PET (1)	condensação (poliéster)	garrafas de refrigerante, fibras ("poliéster"); reciclável mecânica e quimicamente
PEAD (2) · PEBD (4)	adição	frascos de limpeza e brinquedos · sacolas e filmes; o mais produzido do mundo
PVC (3)	adição	tubos, conexões, forros; a queima libera **HCl** (e outros poluentes): cuidado na incineração
PP (5) · PS (6)	adição	tampas, seringas, potes · copos descartáveis e **isopor** (PS expandido)
PTFE (Teflon)	adição	revestimento antiaderente; muito **inerte** (ligação C–F forte)
Náilon · Kevlar	condensação (poliamida)	tecidos, cordas · coletes e blindagem: **ligações de hidrogênio** entre cadeias dão altíssima resistência

AMBIENTE

Plásticos **persistem**: cadeias longas, sem enzimas que as quebrem; fragmentam-se em **microplásticos** (p. 28). **Plástico verde** (PE do etanol da cana) é **renovável**, mas **não biodegradável**; PLA e PHA biodegradam em compostagem.

BIOPOLÍMEROS

Proteínas (aminoácidos, ligação peptídica = amida), **polissacarídeos** (amido, glicogênio, celulose: glicose) e **DNA** (nucleotídeos): todos de **condensação**. Triglicerídeos **não** são polímeros.

TESTE RÁPIDO

15 O PET forma-se pela reação entre ácido tereftálico e etilenoglicol, com liberação de água. É um polímero de:

A adição, pois resulta em um só produto.
B condensação (poliéster).
C adição, pois tem anel aromático.
D condensação (poliamida).

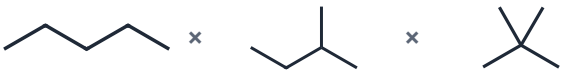
Isomeria: mesma fórmula molecular, moléculas diferentes

revisão visual

→ PLANA Fórmulas **estruturais planas** diferentes: cadeia · posição · função · compensação · tautomeria

⬡ ESPACIAL Mesma fórmula plana, **arranjo diferente no espaço**: geométrica (cis-trans) · óptica (enantiômeros)

CADEIA



pentano
normal · P.E. 36 °C
C_5H_{12}

2-metilbutano
ramificada · 28 °C
C_5H_{12}

2,2-dimetilpropano
ramificada · 9,5 °C
C_5H_{12}

Mesma função, cadeias diferentes. **Mais ramificado → menor P.E.** (menos contato).

POSIÇÃO



propan-1-ol
OH no C1
C_3H_8O

propan-2-ol
OH no C2
C_3H_8O

Mesma cadeia e função; muda a **posição** do grupo funcional, da insaturação ou da ramificação.

FUNÇÃO



etanol
álcool
C_2H_6O

éter dimetílico
éter
C_2H_6O

Funções diferentes: álcool × éter · aldeído × cetona · ácido × éster. Propriedades muito distintas (etanol líquido; éter, gás).

COMPENSAÇÃO (METAMERIA)



etoxietano
éter · O entre etil e etil
$C_4H_{10}O$

metoxipropano
éter · O entre metil e propil
$C_4H_{10}O$

Mesma função; muda a posição do **heteroátomo** entre os carbonos (éteres, ésteres, aminas).

TAUTOMERIA



etenol (enol)
instável
C_2H_4O

etanal (aldeído)
forma estável
C_2H_4O

Isomeria de função em **equilíbrio dinâmico**: enol ⇌ aldeído/cetona. O equilíbrio favorece a forma **carbonílica**.

GEOMÉTRICA (CIS–TRANS)



cis-1,2-dicloroeteno
polar · P.E. 60 °C
$C_2H_2Cl_2$

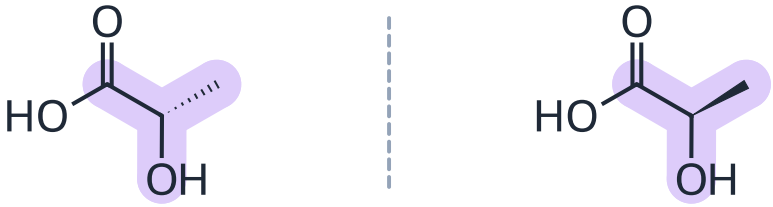
trans-1,2-dicloroeteno
apolar · P.E. 48 °C
$C_2H_2Cl_2$

Exige **C=C (ou anel)** e **ligantes diferentes em cada carbono**. Cis: iguais do mesmo lado. Propriedades físicas diferentes.

⚠ CUIDADO **Cis nem sempre é polar** e **trans nem sempre é apolar**: depende dos ligantes (no dicloroeteno, o trans é apolar porque os dipolos se anulam; em outros casos ambos são polares). Na hidrogenação parcial de óleos, a dupla **cis** pode virar **trans** (gordura trans).

Isomeria óptica: o carbono quiral

enantiômeros = imagens especulares não sobreponíveis



ácido (S)-lático · enantiômero 1

ácido (R)-lático · enantiômero 2

Carbono quiral (C*)
4 ligantes diferentes:
- –H
- –OH
- $–CH_3$
- –COOH

sp^3 · em roxo no desenho

⬡ COMO IDENTIFICAR
Procure **C* sp^3 com 4 grupos diferentes** (cunha = frente, tracejado = trás). Enantiômeros têm as **mesmas propriedades físicas**, exceto o **desvio da luz polarizada** (dextrógiro + ou levógiro −, mesmo ângulo, sentidos opostos). **Mistura racêmica** (50:50): opticamente **inativa**.

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA
Enzimas e receptores são **quirais**: reconhecem um enantiômero. **Carvona**: (R) = hortelã, (S) = alcaravia. No ibuprofeno, o (S) é o ativo. A talidomida é o caso emblemático de efeitos distintos.

QUANTOS? Com **n C* diferentes**, há até **2^n estereoisômeros ópticos** (2^{n-1} pares de enantiômeros): é um **máximo**. Compostos **meso** (simetria interna) reduzem o número: o ácido tartárico (2 C*) tem 3, não 4.

TESTE RÁPIDO

16 O ácido lático (ácido 2-hidroxipropanoico, CH_3-CH(OH)-COOH) apresenta isomeria óptica porque possui:

A um carbono ligado a quatro grupos diferentes (H, OH, CH_3, COOH).
B dupla ligação com ligantes diferentes.
C um anel aromático.
D duas carbonilas.

BLOCO D · PRIORIDADE ALTA

D Soluções e cálculos

Raio-X SAS 2009–2025: concentração de soluções = 17 itens (2,84% da Química). Cálculos de rotina com unidades e proporções.

PRIORIDADE ALTA

Dispersões e solubilidade

DISPERSÃO	PARTÍCULAS	ASPECTO	EXEMPLOS	SEPARAÇÃO
Solução	< 1 nm	homogênea, transparente	sal ou açúcar na água, álcool 70%, ar	destilação, cristalização
Coloide	1 a 1000 nm	espalha luz (efeito Tyndall)	leite, gelatina, neblina, maionese, sangue	ultracentrifugação
Suspensão	> 1000 nm	heterogênea; sedimenta	terra na água, tintas, suco com polpa	filtração, decantação

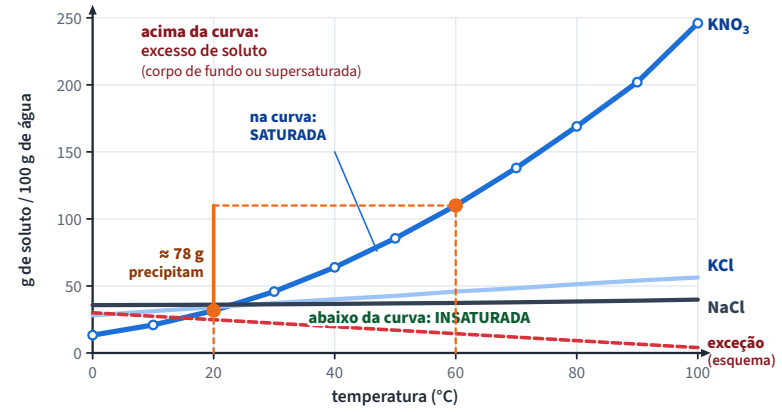
INSATURADA
Massa de soluto **menor** que o coeficiente de solubilidade (CS): aceita mais soluto.

SATURADA
Igual ao CS. Com excesso, forma **corpo de fundo** (sistema heterogêneo).

SUPERSATURADA
Maior que o CS, sem corpo de fundo: **instável**; um cristal ou agitação faz o excesso cristalizar (bolsa térmica de acetato de sódio).

Curva de solubilidade

CS em g de soluto por 100 g de água, em função da temperatura



COMO LER
Cada curva é o CS. **Sobre** a curva: saturada; **abaixo**: insaturada; **acima**: excesso. A maioria dos sólidos tem **↑ T → ↑ CS** (dissolução endotérmica), como o KNO_3; o NaCl quase não varia.

EXCEÇÕES
Alguns sólidos (ex.: Li_2CO_3, $Ca(OH)_2$) dissolvem-se **exotermicamente**: ↑ T → ↓ CS. Os **gases** também (p. 7).

EXEMPLO (EM LARANJA)
100 g de água saturada com KNO_3 a 60 °C (110 g) são resfriados a 20 °C (31,6 g): cristalizam ≈ **78 g**. Base da **cristalização fracionada**.

Unidades de concentração

V = volume da SOLUÇÃO · m = massa da solução · soluto = índice 1

GRANDEZA	DEFINIÇÃO	UNIDADE	ONDE APARECE
Concentração comum	$C = \frac{m_1}{V}$	g/L	rótulos; soro fisiológico: 9 g/L
Título e % em massa	$\tau = \frac{m_1}{m}$; $\% = 100\,\tau$	sem unidade · %	H_2SO_4 98%; ligas; % m/V, % v/v
Molaridade	$\mathcal{M} = \frac{n_1}{V} = \frac{m_1}{M_1\,V}$	mol/L	reações, titulação, pH
ppm · ppb	mg de soluto/kg de solução · µg/kg	≈ mg/L · µg/L (água diluída)	poluentes, flúor, Hg, chumbo
Densidade	$d = \frac{m}{V}$ (da solução)	g/mL ou g/L	ponte entre m e V

PONTES ENTRE UNIDADES
$C = \mathcal{M} \cdot M_1$ · $C = 1000 \cdot d \cdot \tau$ (d em g/mL, C em g/L)
Exemplo: H_2SO_4 98%, d = 1,84 g/mL → $C = 1000 \cdot 1{,}84 \cdot 0{,}98 \approx 1800$ g/L → $\mathcal{M} = 1800/98 \approx 18{,}4$ mol/L.

ATALHOS
0,9% m/V = 0,9 g/100 mL = **9 g/L** ≈ 0,15 mol/L de NaCl (M = 58,5). **1 ppm** em água ≈ 1 mg/L; a fluoretação mantém ≈ 0,7 mg/L (0,7 ppm).

Roteiro de resolução

vale para quase toda questão de soluções

1 · DADOS
Liste o que é dado e o que é pedido, **com unidades**.

→

2 · UNIDADES
mL → L · mg → g → **mol** (use a massa molar). Soluto = 1, solução = V.

→

3 · FÓRMULA
Escolha C, τ, $\mathcal{M}$ ou ppm conforme o dado e o pedido; use as pontes se precisar trocar.

→

4 · CHECAGEM
A ordem de grandeza faz sentido? Diluir **sempre diminui** C e $\mathcal{M}$.

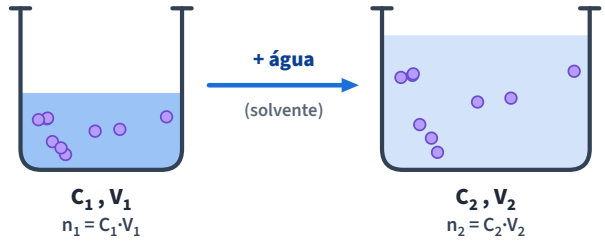
TESTE RÁPIDO

17 Uma solução com 80 g de KNO_3 em 100 g de água a 60 °C (CS = 110 g/100 g) é resfriada a 20 °C (CS = 31,6 g/100 g). A massa aproximada de sal que cristaliza é:

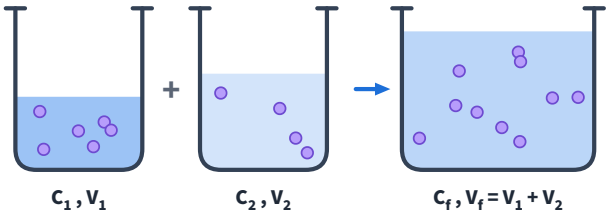
A 110 g
B 78 g
C 48 g
D 31,6 g

Diluição e mistura

o que se conserva é o número de mols de soluto



mesmos 9 solutos → $n_1 = n_2 \Rightarrow C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$



$n_f = n_1 + n_2$ (sem reação)

$C_f = (C_1 \cdot V_1 + C_2 \cdot V_2) / (V_1 + V_2)$

DILUIÇÃO

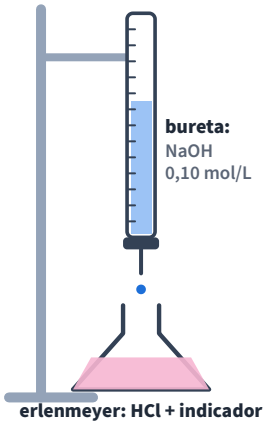
Adicionar solvente **não muda n**: $C_1V_1 = C_2V_2$ (vale com $\mathcal{M}$ ou C). Diluir **sempre reduz** a concentração; o volume final é $V_2 = V_1 + V_{água}$ (aprox.). Fator de diluição = V_2/V_1.

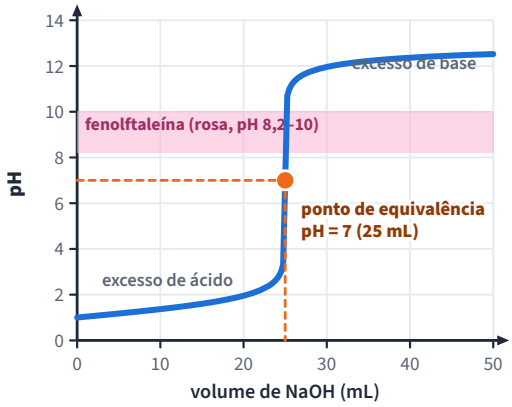
MISTURA SEM REAÇÃO (MESMO SOLUTO)

Somam-se os **mols** e os **volumes**: C_f fica **entre** C_1 e C_2 (média ponderada pelos volumes). Misturas de solutos que reagem: ver titulação.

Titulação ácido-base

determinar a concentração desconhecida por neutralização





EQUIVALÊNCIA

Quando $n(H^+) = n(OH^-)$:

$$\mathcal{M}_A V_A y_A = \mathcal{M}_B V_B y_B$$

y = nº de H^+ ionizáveis (HCl: 1; H_2SO_4: 2) ou de OH^- (NaOH: 1; $Ca(OH)_2$: 2).

INDICADOR

Muda de cor perto do ponto de equivalência (**ponto final**). Ácido forte × base forte: pH 7 no equivalente. Ácido **fraco** × base forte: equivalente em pH > 7 (sal de caráter básico).

EXEMPLO RESOLVIDO · DIFICULDADE MÉDIA–ALTA

200 mL de HCl 0,30 mol/L são misturados a 300 mL de HCl 0,80 mol/L. Retiram-se 20,0 mL da mistura e completa-se com água até 100 mL. Que volume de NaOH 0,040 mol/L neutraliza 10,0 mL da solução diluída?

① MISTURA	→	② DILUIÇÃO	→	③ TITULAÇÃO
n total = 0,300 mol V = 0,500 L → **0,60 mol/L**		20 mL → 100 mL (× 1/5) **0,12 mol/L**		$n(H^+) = 1{,}2 \cdot 10^{-3}$ mol **V(NaOH) = 30 mL**

1. **Mistura (mesmo soluto, sem reação):** n = 0,30 · 0,200 + 0,80 · 0,300 = 0,060 + 0,240 = **0,300 mol**; V = 0,200 + 0,300 = 0,500 L ⇒ $\mathcal{M}$ = 0,300 / 0,500 = **0,60 mol/L**.
2. **Diluição:** $\mathcal{M}_1V_1 = \mathcal{M}_2V_2 \Rightarrow 0{,}60 \cdot 20{,}0 = \mathcal{M}_2 \cdot 100 \Rightarrow \mathcal{M}_2 = 0{,}12$ **mol/L**.
3. **Titulação** (HCl + NaOH ⟶ NaCl + H_2O, 1 : 1): $n(H^+) = 0{,}12 \cdot 0{,}0100 = 1{,}2 \cdot 10^{-3}$ mol = $n(OH^-) \Rightarrow V = n / \mathcal{M} = 1{,}2 \cdot 10^{-3} / 0{,}040 = 0{,}030$ L = **30 mL de NaOH**

ONDE SE ERRA

(1) usar o volume do **solvente** em vez do da **solução**; **(2)** esquecer o fator **y** (H_2SO_4 libera 2 H^+); **(3)** misturar mL com L; **(4)** tratar V_f como $V_1 + V_2$ exato: é aproximação (volumes quase aditivos em soluções diluídas).

MISTURA COM REAÇÃO (EXCESSO)

50 mL de HCl 0,20 + 30 mL de NaOH 0,20 mol/L: $n(H^+) = 0{,}010$ · $n(OH^-) = 0{,}006$. Sobram **0,004 mol de H^+** em 80 mL ⇒ 0,050 mol/L ⇒ pH ≈ 1,3.

CONCENTRAÇÃO DE ÍONS Sal dissolvido **dissocia**: em $CaCl_2$ 0,10 mol/L, $[Ca^{2+}] = 0{,}10$ e $[Cl^-] =$ **0,20 mol/L**. Misturando volumes iguais dessa solução com NaCl 0,10 mol/L (sem reação): $[Cl^-] = (0{,}20 + 0{,}10) / 2 =$ **0,15 mol/L**. Some mols do **mesmo íon**, divida pelo volume total.

TESTE RÁPIDO

18 Que volume de água deve ser adicionado a 100 mL de solução 0,50 mol/L de glicose para obter solução 0,20 mol/L?

A 100 mL **B** 150 mL
C 250 mL **D** 400 mL

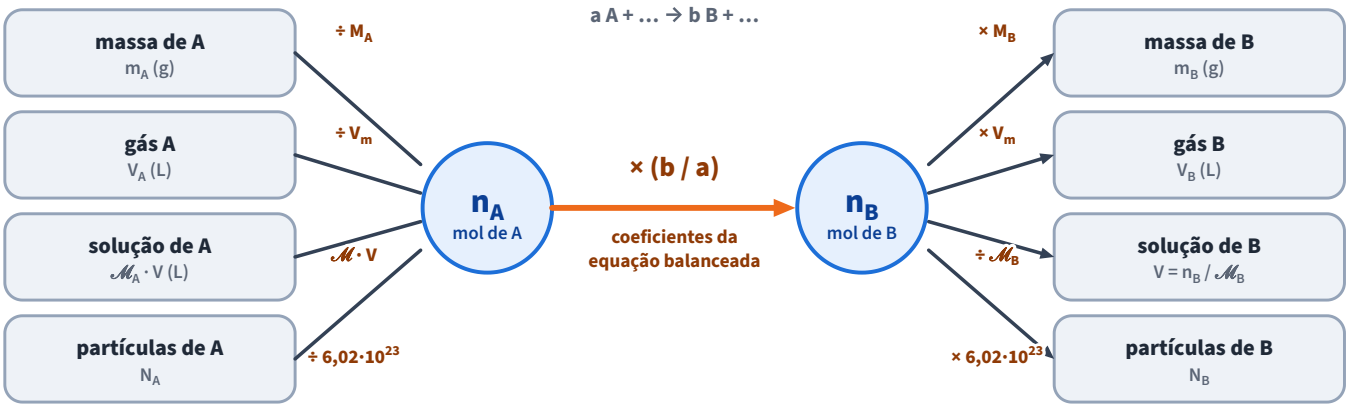
19 25,0 mL de H_2SO_4 são neutralizados por 40,0 mL de NaOH 0,25 mol/L. A concentração do ácido é:

A 0,50 mol/L **B** 0,40 mol/L
C 0,20 mol/L **D** 0,10 mol/L

Estequiometria: toda conta passa pelo mol

COMPLEMENTO

aparece junto com gases, soluções e pureza



V_m = volume molar: **22,4 L/mol** nas CNTP (0 °C, 1 atm); ≈ **24,5 L/mol** a 25 °C e 1 atm. Fora disso, use $PV = nRT$ (p. 24). **Os coeficientes só convertem mol em mol** (ou volume em volume, para gases na mesma T e P).

BALANCEAMENTO: ORDEM MACHO

Metais → **A**metais → **C**arbono → **H**idrogênio → **O**xigênio. Deixe por último o elemento que aparece em mais substâncias (O e H). Ex.: $C_2H_5OH + 3O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 3H_2O$. Redox: p. 37.

LEIS PONDERAIS

Lavoisier: em sistema fechado, a massa total **se conserva**. **Proust:** a proporção em massa entre reagentes e produtos é **constante** (consequência dos coeficientes).

Mesma reação, quatro "linguagens" · $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$

	N_2	$+ 3\ H_2$	$\rightarrow 2\ NH_3$	CONSERVOU?
Quantidade de matéria	1 mol	3 mol	2 mol	**não** (4 → 2)
Massa (M: 28, 2, 17)	28 g	6 g	34 g	**sim** (34 = 34)
Volume nas CNTP	22,4 L	67,2 L	44,8 L	**não** (89,6 → 44,8)
Moléculas	$6{,}02 \cdot 10^{23}$	$1{,}81 \cdot 10^{24}$	$1{,}20 \cdot 10^{24}$	**não**

MASSAS ATÔMICAS USUAIS (U)

H 1 · C 12 · N 14 · O 16 · F 19 · Na 23 · Mg 24 · Al 27 · P 31 · S 32 · Cl 35,5 · K 39 · Ca 40 · Fe 56 · Cu 63,5 · Zn 65 · Ag 108

$M(Ca(OH)_2) = 40 + 2 \cdot (16 + 1) = 74$ g/mol

1 MOL = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ ENTIDADES

1 mol de H_2O: **18 g**, $6{,}02 \cdot 10^{23}$ moléculas, $1{,}8 \cdot 10^{24}$ átomos (3 por molécula). Massa molar (g/mol) = massa atômica somada, em g.

COMPOSIÇÃO CENTESIMAL

% do elemento = (massa do elemento em 1 mol ÷ M) · 100. CO_2: %C = 12/44 = **27,3%**; %O = 32/44 = 72,7%.

EXEMPLO RESOLVIDO · MASSA E VOLUME

Qual a massa de CO_2 e o volume de O_2 (CNTP) envolvidos na combustão completa de 92 g de etanol (M = 46 g/mol)?
$C_2H_5OH + 3O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 3H_2O$

① MASSA → MOL
n = 92 / 46 = **2,0 mol** de etanol

→

② PROPORÇÃO
1 etanol : 3 O_2 : 2 CO_2
$n(O_2) = 6{,}0$ · $n(CO_2) = 4{,}0$ mol

→

③ MOL → PEDIDO
$m(CO_2) = 4{,}0 \cdot 44 =$ **176 g**
$V(O_2) = 6{,}0 \cdot 22{,}4 =$ **134,4 L**

! **Checagem:** massa de reagentes = $92 + 6{,}0 \cdot 32 = 284$ g; massa de produtos = $176 + 3 \cdot 2 \cdot 18 = 284$ g ✓ (Lavoisier).

EXEMPLO RESOLVIDO · MASSA, SOLUÇÃO E GÁS JUNTOS

2,7 g de alumínio reagem com solução de HCl 0,50 mol/L: $2Al + 6HCl \longrightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$. Qual o volume mínimo de solução ácida e o volume de H_2 nas CNTP? (Al = 27)

1. **Massa → mol:** n(Al) = 2,7 / 27 = **0,10 mol**. **Proporção** 2 Al : 6 HCl : 3 H_2 ⇒ n(HCl) = 0,10 · 3 = **0,30 mol**; $n(H_2) = 0{,}10 \cdot 3/2 =$ **0,15 mol**.
2. **Solução:** V = n / $\mathscr{M}$ = 0,30 / 0,50 = **0,60 L** (600 mL). **Gás:** $V(H_2) = 0{,}15 \cdot 22{,}4 =$ **3,36 L**

ESTEQUIOMETRIA E CO ₂

Cada carbono queimado completamente vira 1 CO_2: **12 g de C → 44 g de CO_2** (razão ≈ 3,67). Octano: 114 g → 352 g de CO_2 (≈ 3,1 kg por kg); etanol: 46 g → 88 g (≈ 1,9 kg por kg).

LEITURA CRÍTICA

Por **energia liberada**, etanol e octano emitem quase o mesmo CO_2 (≈ 64 g por MJ, usando ΔH de combustão de ≈ 1367 e 5470 kJ/mol). A vantagem do etanol está no **ciclo do carbono** (a cana reabsorve o CO_2), não na estequiometria da queima.

TESTE RÁPIDO

20 A água oxigenada se decompõe: $2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O + O_2$. Nas CNTP, 68 g de H_2O_2 (M = 34 g/mol) produzem que volume de O_2?

A 11,2 L
B 22,4 L
C 44,8 L
D 67,2 L

Na vida real: reagente limitante, pureza e rendimento

COMPLEMENTO

três correções para a mesma conta

Reagentes raramente estão na **proporção exata** da equação, quase nunca são **100% puros** e a reação nem sempre é **100% eficiente**. Cada fator tem sua correção, e todas se aplicam **no mol**.

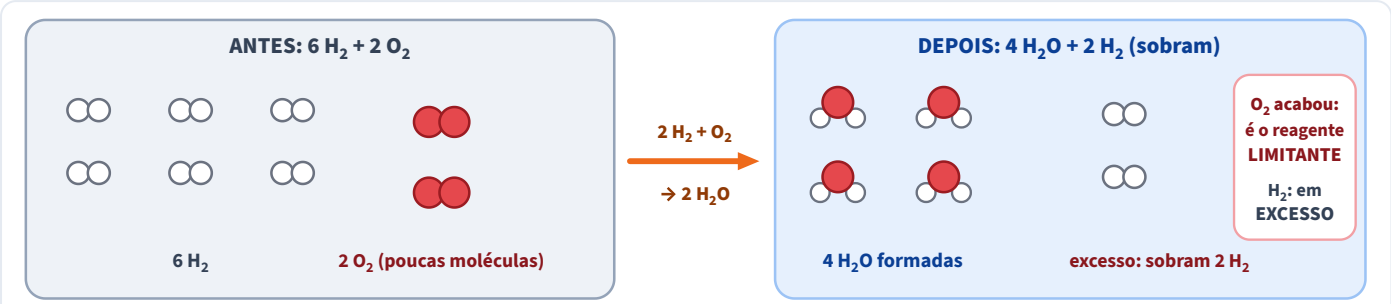


Diagrama de partículas de $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$: com 6 H_2 e 2 O_2, o O_2 termina primeiro e **determina** quanta água se forma.

1 · MOL
Converta a quantidade de **cada** reagente para mol.

→

2 · DIVIDA
Divida o mol de cada um pelo seu **coeficiente**.

→

3 · COMPARE
O **menor quociente** é o **limitante**; o outro está em excesso.

→

4 · CALCULE
Produtos e consumo partem **só do limitante**. Excesso = inicial − consumido.

PUREZA %

$$\text{pureza} = \frac{m_{\text{pura}}}{m_{\text{amostra}}} \times 100\%$$

Só a massa **pura** reage. Use no **início**: m_{pura} = pureza · $m_{amostra}$. Minério, calcário, reagentes comerciais.

RENDIMENTO %

$$\eta = \frac{m_{\text{real}}}{m_{\text{teórica}}} \times 100\%$$

O valor **teórico** vem da estequiometria (100%). Aplique **no fim**: real = η · teórico. Etapas em série: $\eta_{total} = \eta_1 \cdot \eta_2$.

EXCESSO mol

$$n_{\text{excesso}} = n_{\text{inicial}} - n_{\text{consumido}}$$

O consumido vem do **limitante** × proporção. Em combustões, o excesso de O_2 garante a combustão **completa**.

EXEMPLO 1 · REAGENTE LIMITANTE

Misturam-se 40 g de H_2 e 40 g de O_2: $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$. (H = 1; O = 16) Qual o limitante, a massa de água formada e a massa de reagente que sobra?

1. $n(H_2) = 40 / 2 =$ **20 mol**; $n(O_2) = 40 / 32 =$ **1,25 mol**. Divida pelos coeficientes: H_2: 20/2 = 10 · O_2: 1,25/1 = 1,25 ⇒ **O_2 é o limitante**.
2. $n(H_2O) = 2 \cdot 1{,}25 = 2{,}5$ mol ⇒ **45 g de água**. Consumo de H_2 = 2,5 mol ⇒ sobram 20 − 2,5 = 17,5 mol = **35 g de H_2**.

EXEMPLO 2 · PUREZA E RENDIMENTO · DIFICULDADE MÉDIA-ALTA

250 g de calcário com 80% de $CaCO_3$ são calcinados: $CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$. O rendimento é de 90%. Qual a massa de CaO e o volume de CO_2 (CNTP) obtidos? (Ca = 40; C = 12; O = 16)

① PUREZA
$m(CaCO_3) = 0{,}80 \cdot 250 =$ **200 g = 2,00 mol**

→

② ESTEQUIOMETRIA 1 : 1 : 1
teórico: 2,00 mol de CaO e de CO_2 (112 g e 44,8 L)

→

③ RENDIMENTO
real = 0,90 · teórico
100,8 g de CaO · 40,3 L de CO_2

Do enunciado à ação

palavras-chave de questões de estequiometria

SE O ENUNCIADO DIZ…	FAÇA…
“quantidades dos dois reagentes”	Descubra o **limitante** (mol ÷ coeficiente) e parta dele.
“amostra com X% de pureza”	Multiplique a massa da amostra por X% **antes** de converter em mol.
“rendimento de Y%”	Calcule o **teórico** e multiplique por Y% **no fim**.
“gás nas CNTP / a 25 °C / a 27 °C e 2 atm”	CNTP: 22,4 L/mol; outras condições: $PV = nRT$ (p. 24).
“solução 0,5 mol/L”, “volume de solução”	n = $\mathcal{M}$ · V (em litros) · ou V = n / $\mathcal{M}$.
“etapas” (processo industrial)	Encadeie as razões em mol: S ⟶ SO_2 ⟶ SO_3 ⟶ H_2SO_4 dá **1 mol S → 1 mol H_2SO_4** (32 g → 98 g).

ONDE SE ERRA

Comparar **massas** em vez de mol para achar o limitante; aplicar o rendimento **antes** do limitante; esquecer a pureza; tratar a massa da **amostra** como se fosse pura.

TESTE RÁPIDO

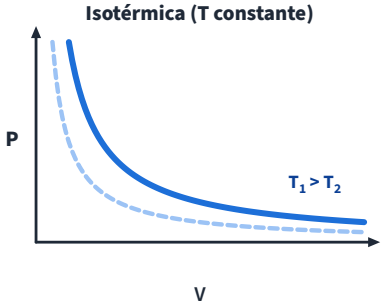
21 Uma tonelada de minério com 80% de Fe_2O_3 é reduzida a ferro ($Fe_2O_3 + 3CO \longrightarrow 2Fe + 3CO_2$) com rendimento de 90%. A massa de Fe obtida é, aproximadamente: (Fe = 56; O = 16)

A 504 kg
B 560 kg
C 630 kg
D 800 kg

Gases ideais

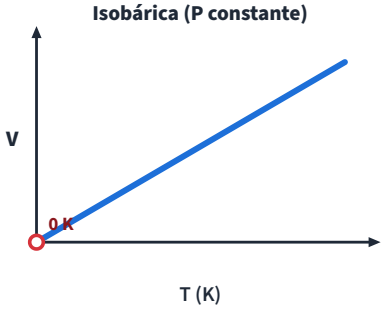
T sempre em kelvin: T(K) = t(°C) + 273 · reais ≈ ideais a P baixa e T alta

Isotérmica (T constante)



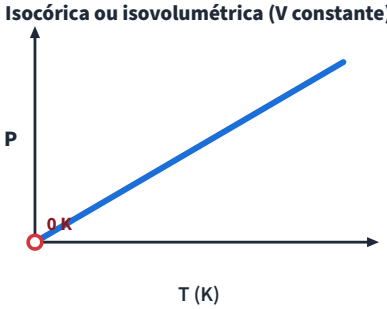
lei de Boyle: P · V = constante

Isobárica (P constante)



lei de Charles: V / T = constante

Isocórica ou isovolumétrica (V constante)



lei de Gay-Lussac: P / T = constante

EQUAÇÃO GERAL — n constante

$$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$$

Mesma unidade de P e V nos dois lados; **T em K**. Casos: T constante (Boyle), P constante (Charles), V constante (Gay-Lussac).

CLAPEYRON — n = m / M

$$PV = nRT$$

R = 0,082 atm·L/(mol·K) = 62,3 mmHg·L/(mol·K) = 8,31 J/(mol·K). Densidade do gás: $d = \frac{PM}{RT}$.

MISTURA (DALTON) — $x = n/n_{total}$

$$p_i = x_i \cdot P_{total}$$

Cada gás exerce a pressão que teria sozinho. Para gases na mesma T e P: **% em volume = % em mol**.

EXEMPLO RESOLVIDO · AIRBAG

O airbag infla com N_2 da reação $2NaN_3 \longrightarrow 2Na + 3N_2$. Que massa de NaN_3 (M = 65 g/mol) gera 60 L de N_2 a 27 °C e 1 atm?

1. T = 27 + 273 = 300 K. $n(N_2) = PV/RT = (1 \cdot 60) / (0{,}082 \cdot 300)$ = **2,44 mol**.
2. Proporção 2 NaN_3 : 3 N_2 ⇒ $n(NaN_3) = 2{,}44 \cdot 2/3 = 1{,}63$ mol ⇒ $m = 1{,}63 \cdot 65 \approx$ **106 g**

Propriedades coligativas

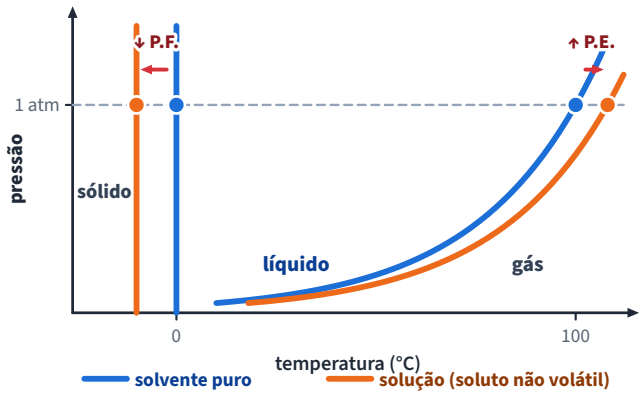
dependem da quantidade de partículas de soluto não volátil, não da sua natureza

Tonoscopia
↓ pressão máxima de vapor: evapora menos

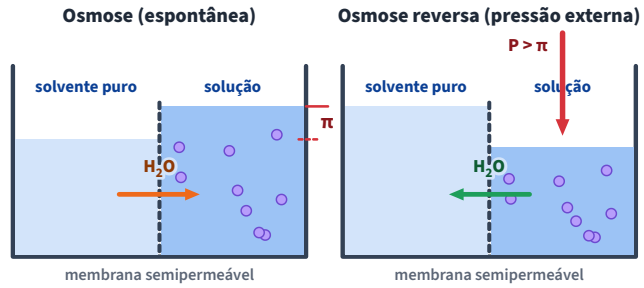
Ebulioscopia
↑ temperatura de ebulição

Crioscopia
↓ temperatura de congelamento

Osmometria
pressão osmótica: $\pi = i\,\mathcal{M}\,RT$



esquema: deslocamentos exagerados



Osmose: o solvente passa do meio **menos** concentrado para o **mais** concentrado. Osmose **reversa**: pressão maior que π empurra o solvente para o lado puro (dessalinização).

CONTE AS PARTÍCULAS (IDEAL)
0,1 mol/L: glicose → **0,1** · NaCl → **0,2** · $CaCl_2$ → **0,3** · $Al_2(SO_4)_3$ → **0,5** mol de partículas/L. Mais partículas = efeito maior.

APLICAÇÕES
Sal no gelo das estradas; anticongelante (etilenoglicol); salga e açúcar conservam (**plasmólise** de microrganismos); soro 0,9% é **isotônico** ao sangue; hemodiálise; dessalinização.

CONDIÇÕES
Fórmulas valem para soluções **diluídas** e soluto **não volátil**. Em eletrólitos reais, o nº efetivo de partículas é **menor** que o ideal (pares iônicos).

QUANTITATIVO (ÁGUA) $\Delta T_c = K_c\,W\,i$ e $\Delta T_e = K_e\,W\,i$, com W = mol de soluto/kg de solvente; para a água, K_c = 1,86 e K_e = 0,52 °C·kg/mol. Ex.: 58,5 g de NaCl (1 mol) em 1 kg de água: $\Delta T_c = 1{,}86 \cdot 1 \cdot 2 = 3{,}7$ °C ⇒ congela a ≈ −3,7 °C (ideal). Sal + gelo chega a ≈ −21 °C (eutético).

TESTE RÁPIDO

22 Entre as soluções aquosas abaixo, todas 0,10 mol/L, a que congela na **menor** temperatura é a de:

A glicose
B sacarose
C NaCl
D $CaCl_2$

BLOCO E · PRIORIDADE ALTA

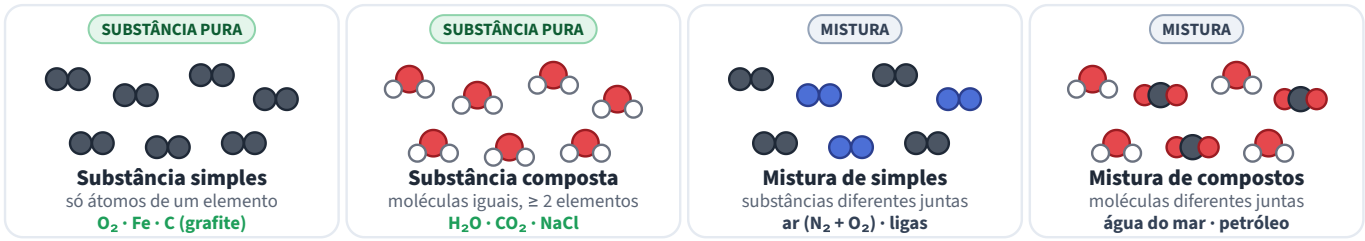
E Química geral e ambiental

PRIORIDADE ALTA

Raio-X SAS: separação de misturas = 19 itens; temas ambientais (18 + 17 + 16) = 51 itens.

Classificação da matéria

fase = porção uniforme · 1 fase = homogêneo · ≥ 2 fases = heterogêneo

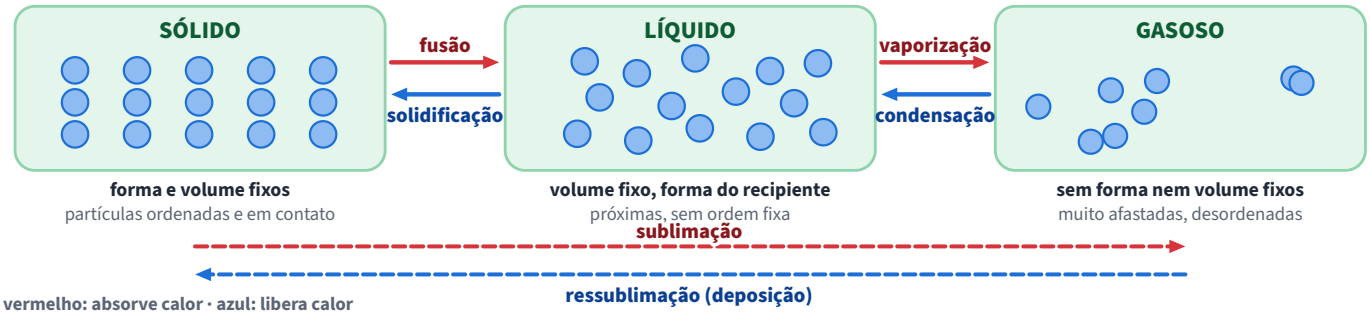


ALOTROPIA
Mesmo elemento, estruturas diferentes: O_2 × O_3; diamante, grafita, fulereno. São **substâncias simples diferentes**.

SISTEMA ≠ SUBSTÂNCIA
Água + gelo = **2 fases, 1 substância**. Água + sal dissolvido = 1 fase, 2 componentes. Água + óleo = 2 fases.

PROPRIEDADES ESPECÍFICAS
Físicas (d, P.F., P.E., solubilidade), **químicas** (acidez, combustibilidade) e **organolépticas** (cor, cheiro) identificam a substância.

Estados físicos e mudanças de estado



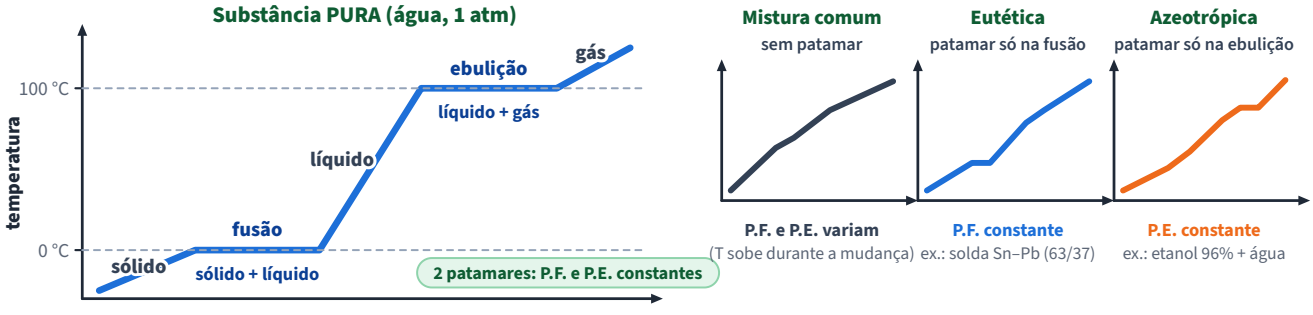
EVAPORAÇÃO × EBULIÇÃO
Evaporação: lenta, na superfície, em qualquer T. **Ebulição**: em todo o líquido (bolhas), T fixa se P fixa. **Calefação**: gotas em superfície muito quente.

T CONSTANTE NA MUDANÇA
Na substância pura, o calor **rompe interações intermoleculares** e não eleva a energia cinética média: a T **não sobe** na fusão e na ebulição.

DENSIDADE
$d = m/V$. Menor d **flutua** em maior d. Água 1,0 · gelo 0,92 · óleo ≈ 0,92 · etanol 0,79 · Fe 7,9 · Hg 13,6 (g/cm³). Mistura (volumes aditivos): $d = \frac{m_1 + m_2}{V_1 + V_2}$.

Curvas de aquecimento

patamar = mudança de estado com T constante



PADRÃO A DECORAR
Pura: patamar na fusão **e** na ebulição. **Mistura comum**: nenhum patamar. **Eutética**: patamar **só na fusão** (como a solda). **Azeotrópica**: patamar **só na ebulição** (como o álcool 96%).

FRAUDE EM COMBUSTÍVEL
A densidade denuncia adulteração: água no etanol hidratado **aumenta a densidade**; o teste da proveta (água salgada + gasolina) mede o etanol pela fase aquosa.

TESTE RÁPIDO

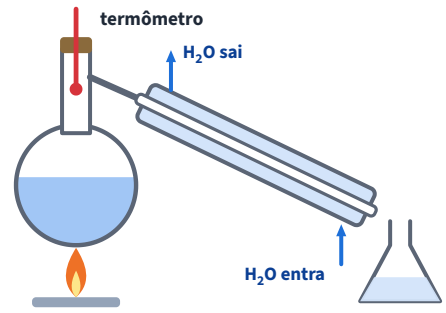
23 Um líquido ferve a 78,2 °C **sem variar a temperatura**, mas o sólido correspondente funde em uma **faixa** de temperaturas. É compatível com:

A mistura azeotrópica.
B mistura eutética.
C substância pura.
D mistura comum.

Separação de misturas

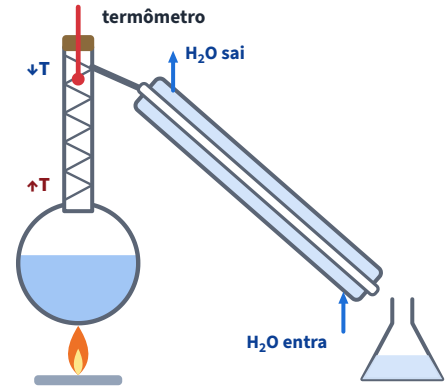
o método explora uma diferença de propriedade entre os componentes

Destilação SIMPLES



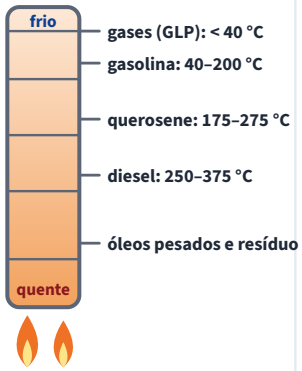
P.E. muito diferentes ou soluto não volátil
(água do mar, salmoura)

Destilação FRACIONADA



líquidos miscíveis, P.E. próximos
(etanol + água, petróleo, ar líquido)

Torre de petróleo



petróleo aquecido na base separa por faixas de P.E.
(valores aproximados)

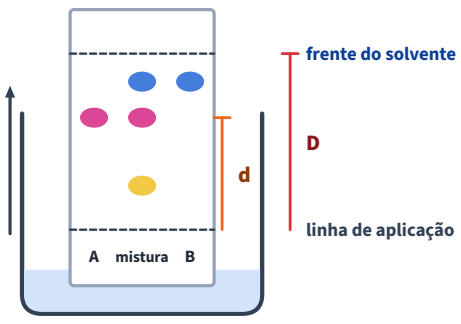
SIMPLES × FRACIONADA

Simples: soluto não volátil (sal na água) ou P.E. muito diferentes. **Fracionada**: a **coluna** promove condensações e vaporizações sucessivas; o vapor enriquece-se no componente **mais volátil** ao subir (T menor no topo).

LIMITES

Etanol + água formam **azeótropo** (≈ 96% de etanol, P.E. constante): a destilação não passa disso. Separa por **P.E.**, não por "peso". A água do condensador **entra por baixo**.

MISTURA	MÉTODO	PRINCÍPIO (PROPRIEDADE EXPLORADA)	EXEMPLO
Heterogêneas	**Catação · peneiração**	forma ou tamanho dos fragmentos	feijão e pedras · areia e cascalho
	Filtração	sólido insolúvel retido por um meio poroso	café coado; filtro de ar; ETA
	Decantação · funil	diferença de **densidade** (sedimenta ou separa fases)	água e areia; água e óleo (funil de separação)
	Centrifugação	acelera a decantação (força centrífuga) em suspensões e emulsões	sangue; creme do leite
	Separação magnética	componente **ferromagnético** (Fe, Ni, Co) é atraído por ímã	limalha de ferro e areia · sucata
	Flotação · levigação	densidade/hidrofobicidade (espuma) · água corrente arrasta o mais leve	minérios e esgoto · garimpo de ouro
	Dissolução fracionada	só um componente é **solúvel** no solvente	sal e areia + água
Homogêneas	**Evaporação · cristalização**	solvente volátil; soluto não volátil cristaliza	sal marinho (salinas)
	Destilação simples	grande diferença de **P.E.**	água potável a partir da salgada
	Destilação fracionada	P.E. próximos; coluna de fracionamento	petróleo, bebidas destiladas, ar líquido
	Cromatografia	afinidade diferente pelas fases **móvel** e **estacionária**	pigmentos (tintas, clorofila); antidoping
	Fusão · liquefação fracionada	diferença de P.F. · de P.E. de gases liquefeitos	ligas metálicas · N_2 e O_2 do ar



CROMATOGRAFIA: COMO FUNCIONA

O solvente (**fase móvel**) sobe pelo papel (**fase estacionária**) por capilaridade e arrasta cada componente conforme sua **afinidade**: o mais afim da fase móvel sobe mais. $R_f = \frac{d}{D}$ (d = percurso da substância; D = percurso do solvente) identifica cada componente por comparação com padrões.

USOS

Corantes e pigmentos (tintas, clorofila), antidoping, perícia, controle de qualidade de alimentos e fármacos.

COMBINE OS MÉTODOS

Areia + sal + limalha de ferro + água: **(1) separação magnética** (Fe) → **(2) filtração** (areia) → **(3) evaporação** ou destilação da solução (sal). A ordem decorre do que cada etapa exige.

TESTE RÁPIDO

24 Para separar uma mistura de água, areia, sal de cozinha e limalha de ferro, uma sequência adequada é:

A filtração → imantação → evaporação.
B destilação → decantação → imantação.
C imantação → filtração → evaporação.
D centrifugação → cromatografia → filtração.

Tratamento de água: da captação à torneira

estação de tratamento de água (ETA)

1 Captação
gradeamento retém detritos grosseiros

2 Coagulação
$Al_2(SO_4)_3$ + cal → $Al(OH)_3$ gelatinoso retém partículas

3 Floculação
agitação lenta junta as partículas em flocos

4 Decantação
flocos densos sedimentam formando o lodo

5 Filtração
areia e antracito retêm os flocos restantes

6 Desinfecção
cloro: HClO oxida e elimina micro-organismos

7 Correção de pH
cal ou soda ajustam o pH (evita corrosão)

8 Fluoretação
adição de fluoreto (≈ 0,7 mg/L): cáries

9 Reservatório
cloro residual protege a rede de distribuição

Torneira: água potável

etapa química (reação) | etapa física (separação)

Coagulação: $Al_2(SO_4)_3 + 3Ca(OH)_2 \longrightarrow 2Al(OH)_3(s) + 3CaSO_4$
o $Al(OH)_3$ gelatinoso **adsorve** partículas e micro-organismos.
Desinfecção: $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HClO + H^+ + Cl^-$ (HClO é o oxidante que mata micro-organismos).

DETALHES DE PROVA
Carvão ativado só entra em tratamentos avançados (odor e sabor); o filtro convencional é de **areia e antracito**. A **fervura** e a **filtração doméstica** não substituem a desinfecção. Flúor (≈ 0,7 mg/L) previne cárie: excesso causa fluorose.

ESGOTO · PRIMÁRIO
gradeamento, caixa de areia e **decantação**: remove sólidos (lodo primário).

→

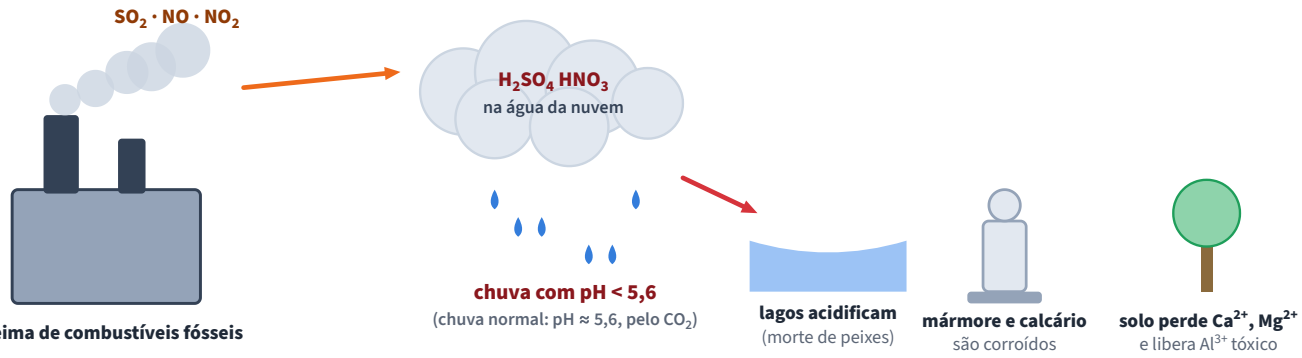
SECUNDÁRIO · BIOLÓGICO
bactérias **aeróbias** decompõem matéria orgânica consumindo O_2 (reduz a **DBO**); lodo ativado, lagoas.

→

TERCIÁRIO
remove nutrientes (N e P) e patógenos: **cloro** ou UV. **Anaeróbio**: biodigestor gera biogás ($CH_4 + CO_2$).

Chuva ácida

óxidos de enxofre e nitrogênio + água



Enxofre
$S + O_2 \longrightarrow SO_2$
$2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$
$SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$

Nitrogênio (motores, raios)
$N_2 + O_2 \longrightarrow 2NO$
$2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2$
$3NO_2 + H_2O \longrightarrow 2HNO_3 + NO$

Chuva "normal"
$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$
$H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$
pH ≈ 5,6 (levemente ácida)

IMPACTOS E MITIGAÇÃO
Efeitos: $CaCO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow CaSO_4 + H_2O + CO_2$ corrói mármore/calcário; acidifica lagos e solos. **Calagem** ($CaCO_3$/CaO) neutraliza o solo: $CaCO_3 + 2H^+ \longrightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$. **Controle:** combustíveis com pouco S; lavadores de gases ($SO_2 + CaO \longrightarrow CaSO_3$); catalisador veicular: $2NO + 2CO \longrightarrow N_2 + 2CO_2$.

CAMADA DE OZÔNIO (ESTRATOSFERA)
O O_3 absorve UV. **CFCs** sobem, a luz UV libera Cl•: $CF_2Cl_2 \xrightarrow{UV} CF_2Cl\bullet + Cl\bullet$; depois $Cl\bullet + O_3 \longrightarrow ClO\bullet + O_2$ e $ClO\bullet + O \longrightarrow Cl\bullet + O_2$. O Cl• é **catalisador**: balanço $O_3 + O \longrightarrow 2O_2$. O Protocolo de Montreal baniu os CFCs.

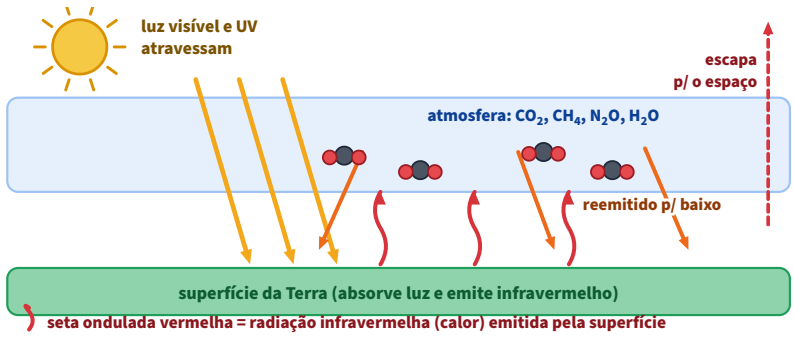
TESTE RÁPIDO

25 A água da chuva em ambiente não poluído tem pH ≈ 5,6 (levemente ácido). Isso ocorre principalmente porque:

A a chuva dissolve SO_3 de vulcões em toda a atmosfera.
B o CO_2 atmosférico se dissolve e forma ácido carbônico.
C a chuva dissolve o ozônio estratosférico.
D o nitrogênio do ar reage com a água formando NH_3.

Efeito estufa e aquecimento global

o efeito natural é necessário; o intensificado é o problema



FONTES DOS GASES-ESTUFA

CO_2: combustíveis fósseis, desmatamento e queimadas. **CH_4**: pecuária (digestão de ruminantes), arrozais alagados, aterros e lixões (decomposição anaeróbia). **N_2O**: fertilizantes nitrogenados. Vapor de água e O_3 também contribuem.

POTÊNCIA RELATIVA

Por molécula, em 100 anos, o CH_4 equivale a ≈ 27–30 CO_2; o N_2O, a ≈ 270 (estimativas do IPCC).

POR QUE ESSES GASES E NÃO N_2 E O_2 ?

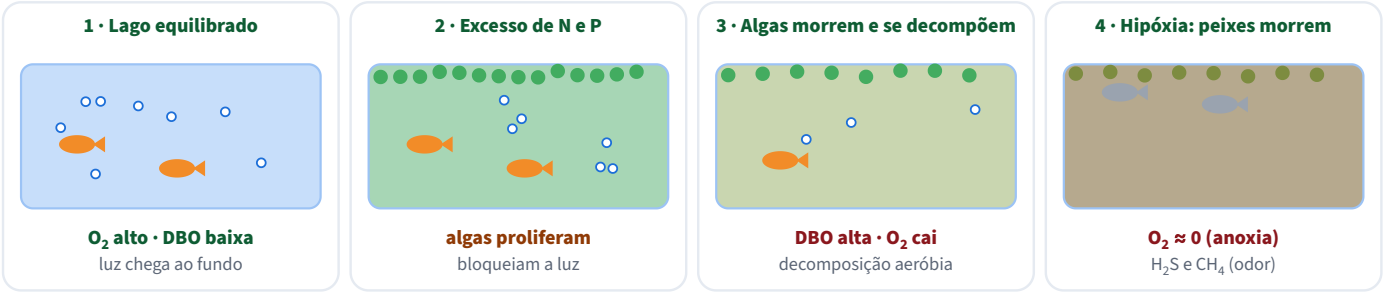
Absorvem infravermelho as moléculas cujas **vibrações alteram o momento de dipolo**: H_2O, CH_4, N_2O e também o CO_2 (apolar em repouso, mas com vibrações que geram dipolo). N_2 e O_2 (diatômicas homonucleares) **não** absorvem.

ACIDIFICAÇÃO DOS OCEANOS

O CO_2 extra dissolve-se: $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$. O pH cai e o **carbonato** de corais e conchas é atacado: $CaCO_3 + H^+ \rightleftharpoons Ca^{2+} + HCO_3^-$. Efeito diferente do **buraco de ozônio** (CFCs, p. 27).

Eutrofização, DBO e poluição térmica

o oxigênio dissolvido como indicador



CAUSA

Excesso de **nitrato e fosfato** (esgoto, fertilizantes, detergentes com fosfato) estimula algas e cianobactérias; a camada superficial impede a luz de chegar às plantas submersas.

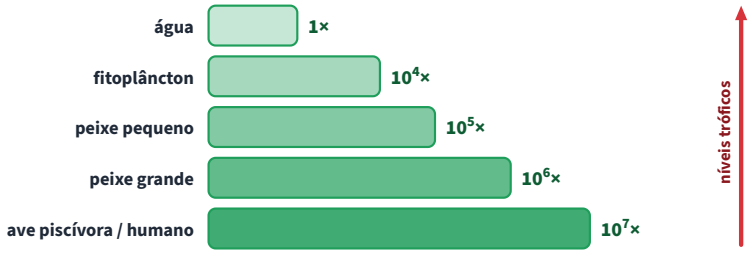
DBO

Demanda Bioquímica de Oxigênio: O_2 que micro-organismos consomem para degradar a matéria orgânica da amostra (em geral, 5 dias a 20 °C). **↑ DBO → ↓ O_2 dissolvido**; esgoto bruto: centenas de mg/L.

POLUIÇÃO TÉRMICA

Água quente de usinas e indústrias dissolve **menos O_2** (p. 7) e acelera o metabolismo: soma-se ao efeito da DBO.

Bioacumulação, biomagnificação e microplásticos



BIOMAGNIFICAÇÃO

Poluentes **persistentes** e **bioacumulativos** não são degradados nem excretados e **se concentram a cada nível trófico**. **DDT, PCBs**: lipossolúveis → tecido adiposo. **Metilmercúrio** (garimpo): liga-se a proteínas (S–H). **Chumbo**: substitui o Ca nos ossos.

MICROPLÁSTICOS (< 5 MM)

Vêm da fragmentação de plásticos e de fibras sintéticas. **Adsorvem** poluentes apolares (DDT, PCBs) e entram na teia alimentar.

ATERRO × LIXÃO

O **chorume** (líquido rico em matéria orgânica e metais) contamina o lençol freático; a decomposição anaeróbia gera **biogás** (CH_4 + CO_2), aproveitável como energia.

COMPOSTAGEM

Decomposição **aeróbia** da matéria orgânica por micro-organismos: produz composto (adubo) e CO_2; sem O_2, formaria CH_4 e mau cheiro.

LOGÍSTICA REVERSA

Pilhas e baterias (Pb, Cd, Hg, Ni), lâmpadas fluorescentes (Hg) e eletrônicos contêm **metais pesados**: não vão ao lixo comum.

TESTE RÁPIDO

26 Um rio recebe grande carga de esgoto. A DBO elevada indica que:

A muito O_2 será consumido na decomposição da matéria orgânica.
B há muito oxigênio dissolvido disponível.
C a água está ácida demais para os micro-organismos.

27 Em uma cadeia alimentar aquática, a concentração de um pesticida lipossolúvel e persistente tende a ser maior:

A na água.
B nos produtores (fitoplâncton).
C nos predadores do topo da cadeia.

BLOCO F · PRIORIDADE ALTA (CINÉTICA, PILHAS) E INTERMEDIÁRIA (TERMOQUÍMICA, PH)

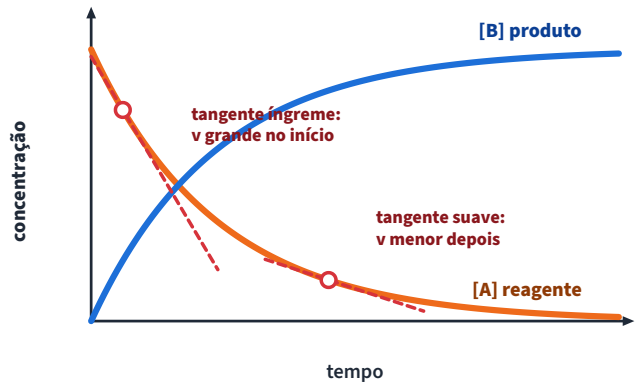
F Físico-química

Velocidade, equilíbrio, energia e elétrons · Raio-X SAS: cinética = 25 itens (nº 3 de Química); pilhas = 19 (nº 4).

PRIORIDADE ALTA

Velocidade de reação

quanto de reagente é consumido (ou produto formado) por unidade de tempo



v = |Δ[X]| / Δt = inclinação (módulo) da curva

VELOCIDADE MÉDIA mol/(L·s)

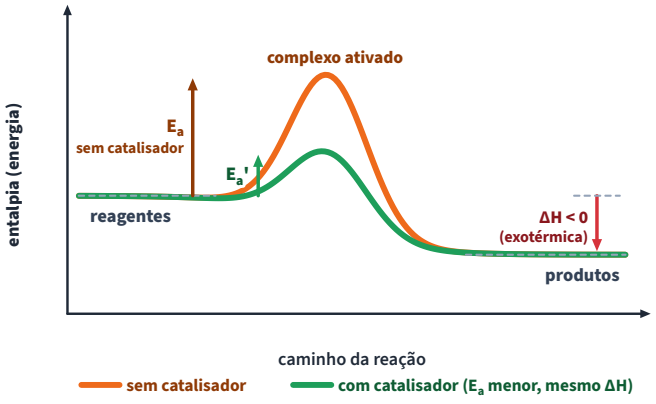
$$v = \frac{|\Delta[X]|}{\Delta t}$$

Em $aA + bB \rightarrow cC$: $\frac{v_A}{a} = \frac{v_B}{b} = \frac{v_C}{c}$. Os coeficientes dão a **proporção** entre as velocidades de consumo e formação.

COMO LER O GRÁFICO

Reagente: curva **decrescente**; produto: **crescente**. A **inclinação** é a velocidade, e ela **diminui** com o tempo porque os reagentes se consomem.

Teoria das colisões e energia de ativação



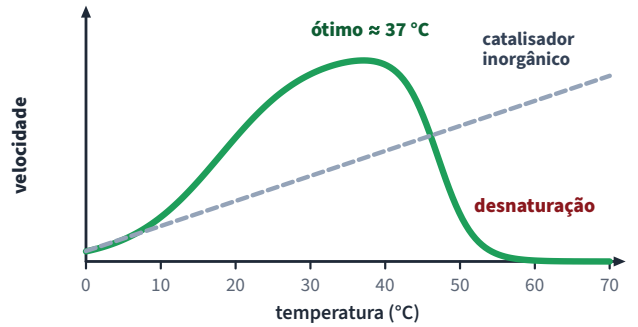
COLISÃO EFETIVA

Só reage o choque com **orientação adequada** e **energia ≥ E_a** (a barreira até o **complexo ativado**). A maioria dos choques é ineficaz.

CATALISADOR

Oferece um **caminho alternativo** com menor E_a: acelera a reação, **não é consumido**, e **não altera ΔH, K nem o rendimento no equilíbrio** (só o tempo para chegar a ele). **Enzimas** são catalisadores biológicos específicos.

FATOR	EFEITO NA VELOCIDADE	POR QUÊ (COLISÕES)	EXEMPLO
Concentração / pressão	↑ concentração (ou pressão de gases) → ↑ v	mais partículas por volume: mais choques	queima mais vigorosa em O_2 puro
Temperatura	↑ T → ↑ v (≈ dobra a cada 10 °C, regra aproximada)	mais moléculas com E ≥ E_a e mais choques	alimento na geladeira dura mais; panela de pressão
Superfície de contato	sólido triturado → ↑ v	maior área exposta aos reagentes	comprimido efervescente em pó; lenha picada
Catalisador	↓ E_a → ↑ v	novo mecanismo, menor barreira	conversor catalítico; catalase (H_2O_2)



enzima: curva em sino (T e pH ótimos); catalisador comum: só aumenta com T

EXEMPLO · LEI DE VELOCIDADE

Para A + B ⟶ C, os dados: (0,1; 0,1) → v = 2 · (0,2; 0,1) → v = 4 · (0,1; 0,2) → v = 8 (mol/L·s; conc. em mol/L).

1. [A] ×2 → v ×2: **1ª ordem em A**. [B] ×2 → v ×4: **2ª ordem em B**.
2. **$v = k\cdot[A]\cdot[B]^2$**; $k = 2 / (0{,}1 \cdot 0{,}1^2) = 2\cdot10^3$. A ordem vem do **experimento**, não dos coeficientes.

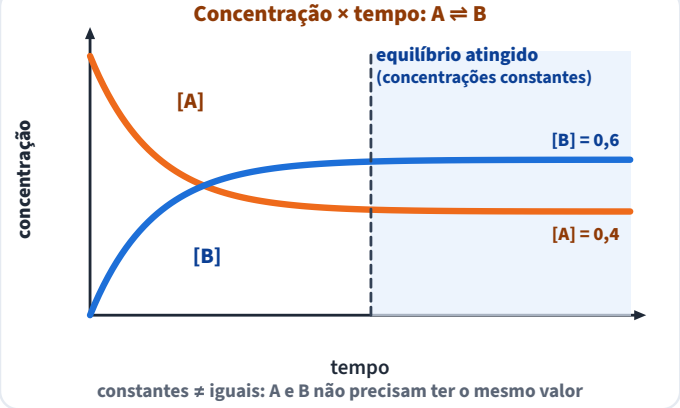
TESTE RÁPIDO

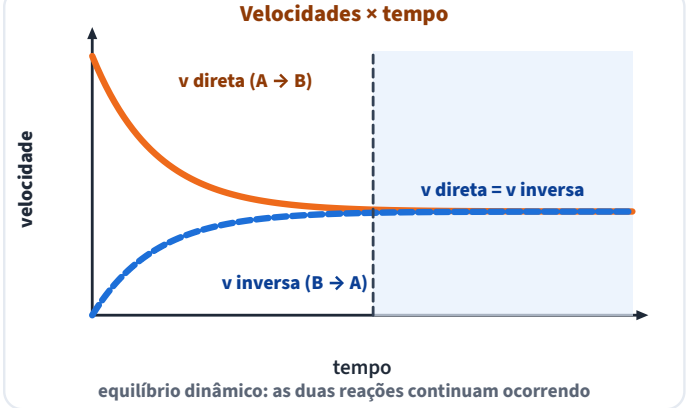
28 No diagrama de energia de uma reação exotérmica, a adição de um catalisador provoca:

A aumento do ΔH.
B deslocamento do equilíbrio para os produtos.
C aumento da energia dos produtos.
D diminuição da energia de ativação.

Equilíbrio químico: dinâmico, não estático

reações reversíveis em sistema fechado





CONSTANTE DE EQUILÍBRIO depende só de T

$$K_c = \frac{[\mathrm{C}]^c\,[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a\,[\mathrm{B}]^b}$$

Para $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$. **Sólidos e líquidos puros não entram** (nem o solvente). Gases: K_p com pressões parciais.

COMO INTERPRETAR K

K ≫ 1: no equilíbrio há mais produtos. **K ≪ 1**: mais reagentes. **Quociente Q** (mesma expressão com concentrações atuais): Q < K → reação **direta**; Q > K → **inversa**; Q = K → equilíbrio. K **não** muda com concentração, pressão ou catalisador.

EXEMPLO · K

A $\rightleftharpoons$ 2B em 1 L; inicia com 2,0 mol de A. No equilíbrio, [B] = 1,0 mol/L.

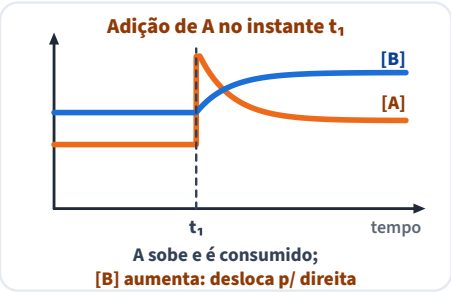
1. Formou 1,0 mol de B ⇒ consumiu 0,5 mol de A ⇒ [A] = 1,5.
2. $K_c = [B]^2 / [A] = 1^2 / 1{,}5 \approx$ **0,67**.

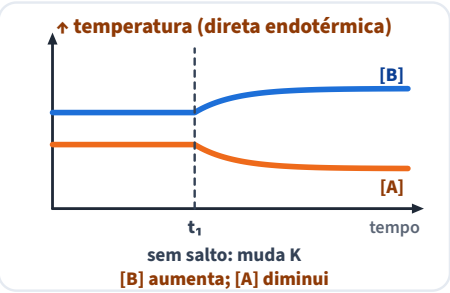
Princípio de Le Chatelier

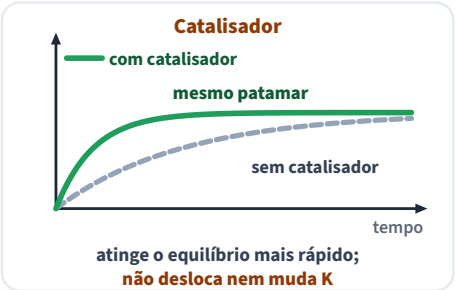
o sistema reage para minimizar a perturbação

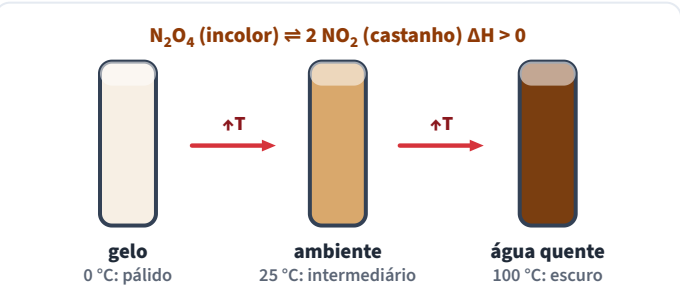
PERTURBAÇÃO	DESLOCA PARA…	MUDA K?	OBSERVAÇÕES
↑ **[reagente] ou ↓ [produto]**	a **direita** (formação de produtos)	não	retirar o produto continuamente (indústria) aumenta o rendimento
↑ **[produto] ou ↓ [reagente]**	a **esquerda** (formação de reagentes)	não	gás liberado de uma solução "puxa" o equilíbrio
↑ **pressão (gases, V ↓)**	o lado com **menos mols de gás**	não	sem efeito se o nº de mols gasosos é igual; gás inerte a V constante não desloca
↑ **temperatura**	o sentido **endotérmico** (ΔH > 0)	sim	↓ T favorece o sentido exotérmico; a única perturbação que muda K
catalisador	**nenhum** deslocamento	não	acelera ida e volta igualmente: só reduz o tempo para atingir o equilíbrio

Como as perturbações aparecem nos gráficos (concentração × tempo)









SÍNTESE DA AMÔNIA (HABER-BOSCH)

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$, ΔH < 0. ↑ **P** favorece NH_3 (4 → 2 mol de gás); ↓ **T** também, mas retarda a reação: a indústria usa ≈ 400–500 °C, 150–300 atm e catalisador de ferro, e **remove NH_3** liquefazendo-o. É um **compromisso entre rendimento e velocidade**.

NO COTIDIANO

Refrigerante: $CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(aq)$; ao abrir, a pressão cai e o gás **escapa**. Aquecer NO_2/N_2O_4 (tubos) escurece: sentido endotérmico.

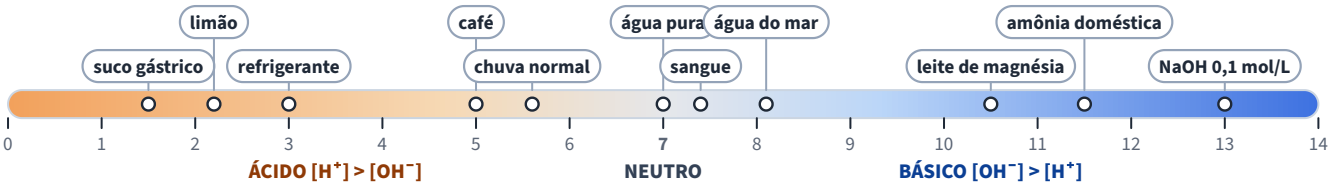
TESTE RÁPIDO

29 No equilíbrio $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ (ΔH < 0), uma alteração que **aumenta o rendimento** em amônia é:

A aumentar a temperatura.
B aumentar a pressão total.
C adicionar um catalisador.
D retirar N_2 do sistema.

pH e pOH

a escala logarítmica da acidez a 25 °C



valores aproximados · cada unidade de pH = fator 10 em [H⁺]

PH E POH [ ] em mol/L

$$\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H^+}]$$

$\mathrm{pOH} = -\log[\mathrm{OH^-}]$ · $\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14$. Ex.: HCl 10^{-3} mol/L (forte, ionização total): pH = **3**.

PRODUTO IÔNICO DA ÁGUA 25 °C

$$K_w = [\mathrm{H^+}][\mathrm{OH^-}] = 10^{-14}$$

Em água pura $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ (pH 7). **K_w aumenta com T**: a 100 °C a água pura tem pH ≈ 6 e ainda é neutra.

ÁCIDO FRACO K_a, α

$$[\mathrm{H^+}] \approx \sqrt{K_a\,\mathcal{M}}$$

$\alpha = \sqrt{K_a/\mathcal{M}}$: **diluir aumenta α** (Ostwald), embora $[H^+]$ diminua. K_a maior = ácido mais forte.

FORÇA DE ÁCIDOS E BASES

Ácidos fortes	HCl, HBr, HI, HNO_3, H_2SO_4, $HClO_4$
Ácidos fracos	CH_3COOH, H_2CO_3, H_2S, HCN, HF (moderado), H_3PO_4 (moderado)
Atalho (oxiácidos)	Δ = nº de O − nº de **H ionizáveis**: 0 fraco · 1 moderado · ≥ 2 forte. Exceção: H_2CO_3 é fraco.
Bases fortes	hidróxidos de 1A e de Ca, Sr, Ba (solúveis); NH_3(aq) é **fraca**; $Mg(OH)_2$, $Al(OH)_3$: insolúveis

EXEMPLO · ÁCIDO FRACO

Qual o pH e o grau de ionização de uma solução 0,10 mol/L de ácido acético ($K_a = 1{,}8\cdot10^{-5}$)?

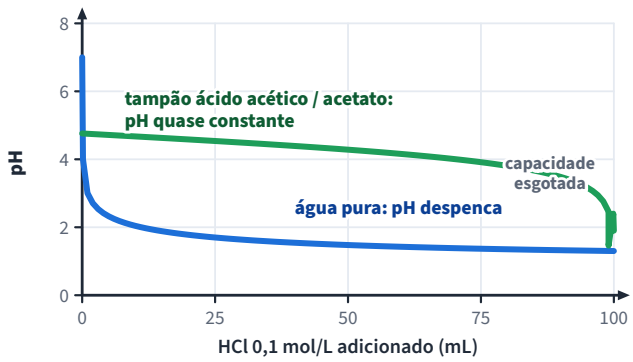
1. $[H^+] \approx \sqrt{(1{,}8\cdot10^{-5}\cdot 0{,}10)} = \sqrt{(1{,}8\cdot10^{-6})} \approx$ **$1{,}3\cdot10^{-3}$ mol/L**.
2. $\mathrm{pH} = -\log(1{,}3\cdot10^{-3}) = 3 - 0{,}11 \approx$ **2,9** · $\alpha = 1{,}3\cdot10^{-3} / 0{,}10 =$ **1,3%**.

KPS: SAIS POUCO SOLÚVEIS

$A_xB_y(s) \rightleftharpoons xA^+ + yB^-$: $K_{ps} = [A]^x[B]^y$. Precipita se Q > K_{ps}. **Íon comum** reduz a solubilidade. Ex.: AgCl, $K_{ps} = 1{,}8\cdot10^{-10}$ → s = $\sqrt{K_{ps}} \approx 1{,}3\cdot10^{-5}$ mol/L.

HIDRÓLISE DE SAIS: "O MAIS FORTE MANDA"

ác. forte + base forte	neutro: NaCl, KNO_3
ác. forte + base fraca	**ácido**: NH_4Cl; $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$
ác. fraco + base forte	**básico**: CH_3COONa, $NaHCO_3$, Na_2CO_3; $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$
ác. fraco + base fraca	depende do K_a e do K_b



Tampão: ácido fraco + sal da base conjugada (ou base fraca + sal) neutraliza pequenas adições de H^+ ou OH^-. Pontos: 100 mL de água × tampão 0,1 mol/L.

TAMPÃO DO SANGUE (PH 7,35–7,45)

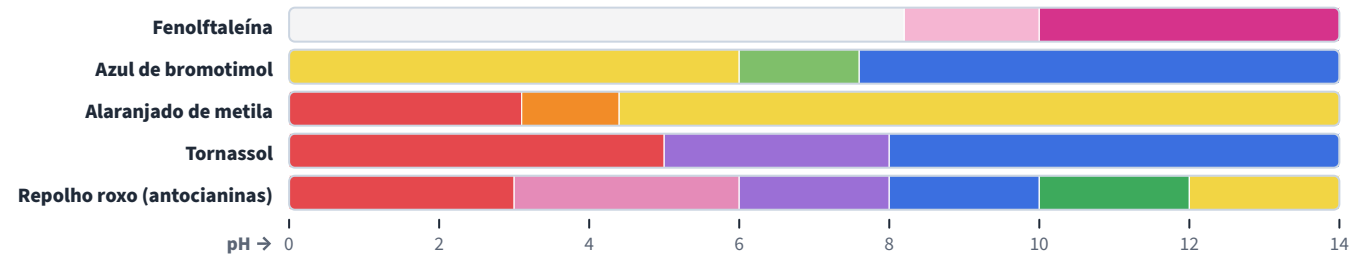
$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$. H^+ em excesso é consumido por HCO_3^-; o CO_2 formado é **exalado**.

DENTES E OCEANOS

Hidroxiapatita: $Ca_5(PO_4)_3OH + 4H^+ \rightleftharpoons 5Ca^{2+} + 3HPO_4^{2-} + H_2O$; ácidos **desmineralizam**; o flúor forma fluorapatita, menos solúvel. Corais: p. 28.

Indicadores ácido-base

a cor muda numa faixa de pH



→ **ESCOLHA** Ácido fraco + base forte (equivalência em pH > 7): fenolftaleína. Base fraca + ácido forte (pH < 7): alaranjado de metila. Repolho roxo: indicador caseiro.

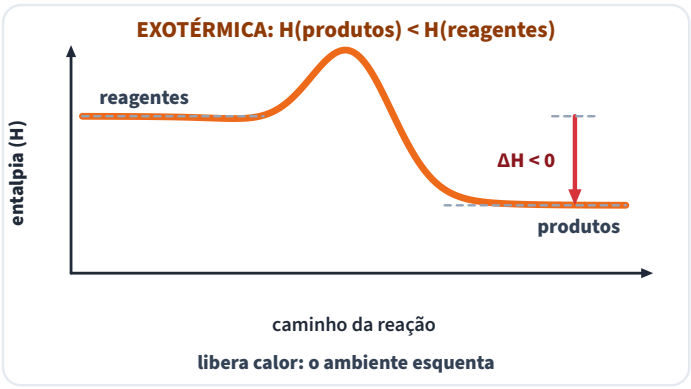
TESTE RÁPIDO

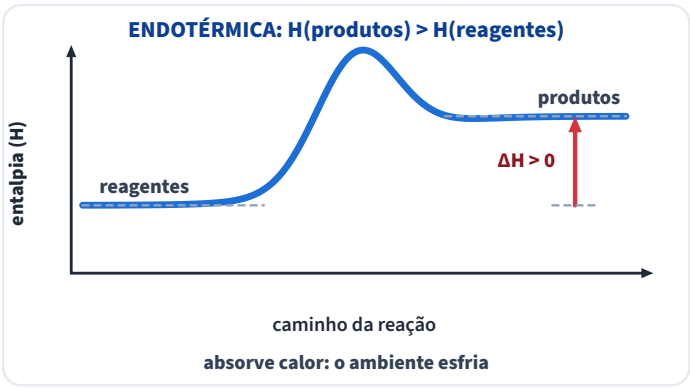
30 Uma solução aquosa de HCl 0,001 mol/L (ácido forte, ionização total), a 25 °C, tem pH igual a:

A 1 **B** 2
C 3 **D** 11

Termoquímica: calor das reações

$\Delta H = H_{produtos} - H_{reagentes}$ (a P constante)





Exotérmica ($\Delta H < 0$): combustões, respiração, neutralização, condensação, solidificação.

Endotérmica ($\Delta H > 0$): fotossíntese, decomposição térmica, fusão, vaporização, bolsa de gelo instantânea.

Estado físico importa: $H_2O(l)$ tem entalpia menor que $H_2O(g)$; a combustão com água líquida libera **mais** calor.

Cuidado: $\Delta H < 0$ não significa reação rápida nem espontânea: é só balanço de energia.

Quatro caminhos para calcular ΔH

1 · ENTALPIAS DE FORMAÇÃO — kJ/mol

$$\Delta H = \sum \Delta H_f^{prod} - \sum \Delta H_f^{reag}$$

ΔH_f da **substância simples** estável (O_2, C grafite, H_2) é **zero**. Multiplique pelos coeficientes.

2 · LEI DE HESS — soma de etapas

$$\Delta H_{total} = \sum \Delta H_{etapas}$$

Inverter a equação troca o sinal; **multiplicar** a equação multiplica ΔH; **somar** e cancelar o que aparece nos dois lados.

3 · ENERGIA DE LIGAÇÃO — kJ/mol

$$\Delta H = \sum E_{quebradas} - \sum E_{formadas}$$

Romper ligação **absorve** (+); formar **libera** (−). Fase **gasosa**; valores médios dão resultado aproximado.

4 · CALORIMETRIA — q em cal ou J

$$q = m\,c\,\Delta T$$

Água: c = 1,0 cal/(g·°C) = 4,18 J/(g·°C). 1 kcal ("caloria" do rótulo) = 4,18 kJ. Poder calorífico = calor por grama.

EXEMPLO · LEI DE HESS

Calcule ΔH da formação do metano: $C(s) + 2H_2(g) \longrightarrow CH_4(g)$, dadas as combustões (kJ/mol, valores arredondados): C: −394 · H_2: −286 · CH_4: −890.

1. $C + O_2 \longrightarrow CO_2$ $\Delta H = -394$ (mantém)
2. $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$ $\Delta H = 2(-286) = -572$ (× 2)
3. $CO_2 + 2H_2O \longrightarrow CH_4 + 2O_2$ $\Delta H = +890$ (invertida)
4. Soma e cancela O_2, CO_2, H_2O: $\Delta H = -394 - 572 + 890 =$ **−76 kJ/mol**

EXEMPLO · ENERGIA DE LIGAÇÃO

$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$ (gases). Energias (kJ/mol): C–H 413 · O=O 498 · C=O (no CO_2) 804 · O–H 463.

1. **Quebra (+):** 4·413 + 2·498 = 1652 + 996 = **2648**
2. **Formação (−):** 2·804 + 4·463 = 1608 + 1852 = **3460**
3. $\Delta H = 2648 - 3460 =$ **−812 kJ** (exotérmica; ≈ −802 tabelado)

EXEMPLO · CALORIMETRIA

Que massa de água é aquecida de 20 °C a 70 °C pelo calor da combustão de 1,0 g de etanol (≈ 29,7 kJ)? c = 4,18 J/(g·°C).

1. q = 29 700 J; ΔT = 50 °C ⇒ m = q / (c · ΔT) = 29 700 / (4,18 · 50) ≈ **142 g**

RÓTULO DE ALIMENTOS

Valores médios: **4 kcal/g** (carboidratos e proteínas) e **9 kcal/g** (lipídios). 100 g com 20 g de carboidrato, 10 g de proteína e 5 g de gordura: 80 + 40 + 45 = **165 kcal** (≈ 690 kJ).

COMBUSTÍVEL	ΔH DE COMBUSTÃO (KJ/MOL)	PODER CALORÍFICO (KJ/G)	OBSERVAÇÃO
Hidrogênio, H_2	−286	≈ 142	maior por massa; só produz H_2O; difícil de armazenar
Metano, CH_4 (gás natural)	−890	≈ 56	queima limpa em relação ao carvão e ao óleo
Octano, C_8H_{18} (gasolina)	−5470	≈ 48	derivado de petróleo
Etanol, C_2H_5OH	−1367	≈ 30	já contém O: menos energia por grama; renovável
Glicose, $C_6H_{12}O_6$	−2800	≈ 15,6	≈ 3,7 kcal/g, valor do rótulo para carboidratos

RESPIRAÇÃO × FERMENTAÇÃO

$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O$, $\Delta H \approx -2800$ kJ/mol: a oxidação **completa** da glicose rende ≈ 30 ATP; na **fermentação** (lática ou alcoólica) a oxidação é parcial e o rendimento é de apenas 2 ATP.

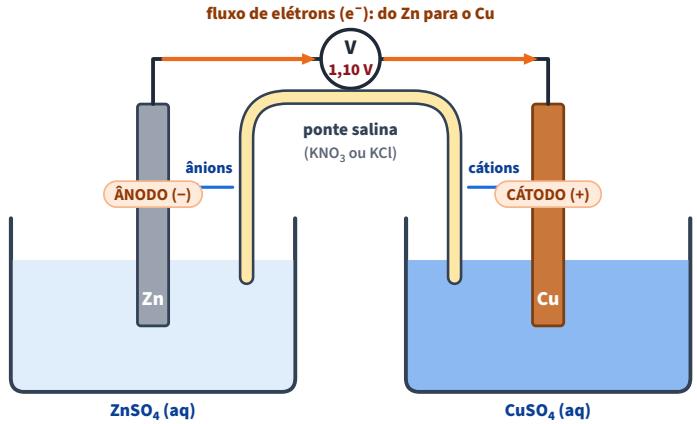
TESTE RÁPIDO

31 Dadas A ⟶ B, $\Delta H = -30$ kJ, e B ⟶ C, $\Delta H = +10$ kJ, o ΔH de A ⟶ C é:

A −40 kJ **B** −20 kJ
C +20 kJ **D** +40 kJ

Oxirredução e pilhas

reação espontânea que gera corrente elétrica



→ OXIRREDUÇÃO EM 1 FRASE

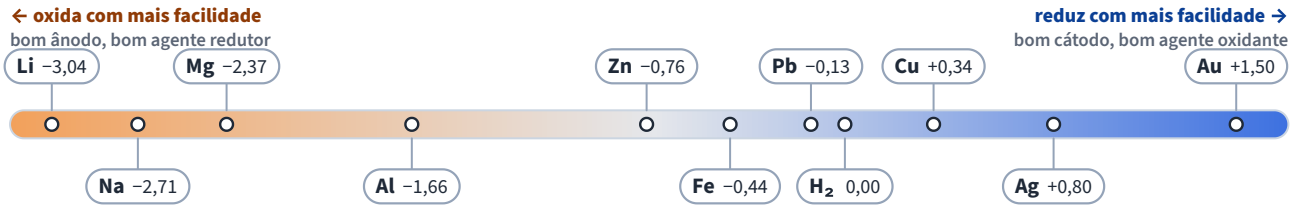
Oxidação = perda de e^- (Nox ↑; é o **agente redutor**). **Redução** = ganho de e^- (Nox ↓; é o **agente oxidante**).

MACETE CRAO

Cátodo → **R**eduz; **A**nodo → **O**xida. Na **pilha**: ânodo = polo **−**, cátodo = polo **+**. Elétrons vão do ânodo ao cátodo pelo fio; **íons** pela ponte.

ΔE° E ESPONTANEIDADE

$\Delta E^\circ = E^\circ_{\text{cátodo}} - E^\circ_{\text{ânodo}}$ (potenciais de **redução**). **ΔE° > 0**: espontânea. Maior E° reduz (cátodo); menor E° oxida (ânodo).



E° de redução (V, 25 °C, 1 mol/L, 1 atm); metal de MENOR E° oxida e vira ânodo

ERROS TÍPICOS

Usar o potencial de **oxidação** sem trocar o sinal; multiplicar E° pelos coeficientes (E° **não** se multiplica); esquecer que a ponte salina **não** conduz elétrons, só íons; achar que o eletrodo do ânodo ganha massa (ele **perde**).

SEM PONTE SALINA

As cargas se acumulam (excesso de Zn^{2+} no ânodo, falta de Cu^{2+} no cátodo) e a corrente **cessa** em instantes. A ponte mantém a neutralidade elétrica das soluções.

EXEMPLO · MONTAR A PILHA

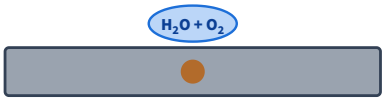
Dados E°(Ag^+/Ag) = +0,80 V e E°(Fe^{2+}/Fe) = −0,44 V, monte a pilha Fe–Ag: ânodo, cátodo, equação global e ΔE°.

1. **Quem reduz?** O de maior E°: Ag^+ (cátodo, +). O Fe oxida (ânodo, −).
2. Ânodo: $Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2e^-$ · Cátodo: $2Ag^+ + 2e^- \longrightarrow 2Ag$ (a semirreação ×2 **sem** multiplicar E°).
3. Global: $Fe + 2Ag^+ \longrightarrow Fe^{2+} + 2Ag$ · ΔE° = 0,80 − (−0,44) = **+1,24 V** (espontânea).

Corrosão e proteção de metais

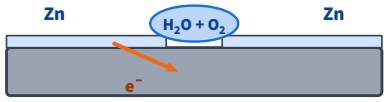
a corrosão é uma pilha espontânea

Ferro exposto



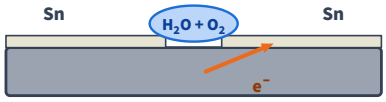
$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$ (ânodo)
$O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$ (cátodo)
ferrugem: $Fe_2O_3 \cdot nH_2O$
(porosa: não protege)

Galvanizado (Zn) riscado



Zn é o ânodo de sacrifício:
$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ (E° Zn < E° Fe)
o Fe fica protegido,
mesmo com a camada riscada

Folha-de-flandres (Sn) riscada



Sn é menos reativo que Fe
(E° Sn > E° Fe): o Fe vira ânodo
e oxida mais rápido que sozinho
quando a camada é riscada

→ CONDIÇÕES DO FERRO

Precisa de O_2 e H_2O (eletrólito: sal acelera). $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} \rightarrow Fe_2O_3 \cdot nH_2O$.

COMO PROTEGER

Barreira (tinta, galvanização, cromagem); **proteção catódica** (bloco de Zn ou Mg no casco de navios e dutos); **passivação** (óxido protetor do Al; aço inox com Cr).

PILHAS COMUNS

Seca/alcalina: Zn (ânodo) e MnO_2 (cátodo); descarte coleta. **Chumbo-ácido** (recarregável, 12 V):
$Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \longrightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O$.
Li-íon: Li^+ migra entre eletrodos.

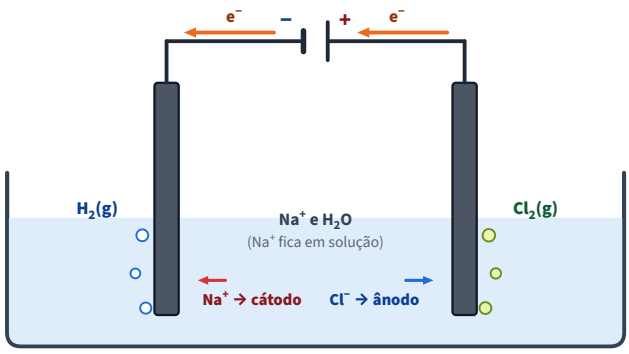
TESTE RÁPIDO

32 Em uma pilha de Zn (E° = −0,76 V) e Cu (E° = +0,34 V), durante o funcionamento, o eletrodo de zinco:

A é o ânodo, sofre oxidação e perde massa.
B é o cátodo e ganha massa.
C é o polo positivo e recebe elétrons.
D não participa da reação.

Eletrólise aquosa

energia elétrica força uma reação que não é espontânea



Global: $2\,NaCl + 2\,H_2O \rightarrow H_2 + Cl_2 + 2\,NaOH$

indústria cloro-soda: H_2, Cl_2 e NaOH (o OH^- fica no cátodo, com Na^+)

PILHA × ELETRÓLISE

Em ambas, **ânodo = oxidação** e **cátodo = redução**, e os elétrons vão do **ânodo** ao **cátodo** pelo fio. O que **inverte** são os sinais: na eletrólise o ânodo é **+** e o cátodo é **−**.

MEIO AQUOSO: A ÁGUA COMPETE

Além do soluto, há H^+ e OH^- da água. Só um cátion e um ânion descarregam: o **primeiro da fila** (próximo quadro).

ERROS TÍPICOS

Pôr Na no cátodo em meio aquoso (a água reduz antes); trocar os sinais do ânodo e do cátodo; esquecer que na **ígnea** a fila não vale (só há os íons do sal).

CÁTODO (cátions, reduzem)

demais cátions	→ H^+ da água	→ 1A, 2A e Al^{3+}
Cu^{2+}, Ag^+, Zn^{2+}, Fe^{2+}, Ni^{2+}, Pb^{2+}…	forma H_2	Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, Al^{3+} (não descarregam)

ÂNODO (ânions, oxidam)

não oxigenados	→ OH^- da água	→ oxigenados e F^-
Cl^-, Br^-, I^-, S^{2-}	forma O_2 (+ H_2O)	SO_4^{2-}, NO_3^-, CO_3^{2-}, PO_4^{3-}, F^- (não descarregam)

← descarrega primeiro · descarrega por último → (regra de ensino simplificada)

CLORETO DE SÓDIO(AQ)

NaCl: cátodo: H_2. Ânodo: Cl_2. Fica **NaOH** em solução (cloro-soda).

SULFATO DE COBRE(AQ)

$CuSO_4$: cátodo: **Cu** (cobre se deposita). Ânodo: O_2 (SO_4^{2-} não descarrega).

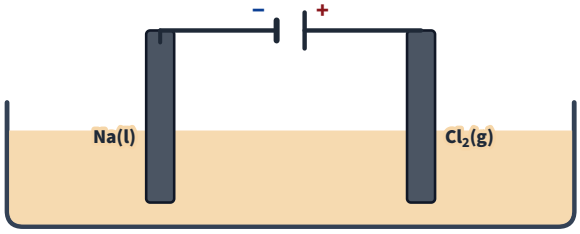
SULFATO DE SÓDIO(AQ)

Na_2SO_4: cátodo: H_2. Ânodo: O_2. Equivale à **eletrólise da água**: sobra o sal.

Eletrólise ígnea

sal fundido, sem água: fila não se aplica

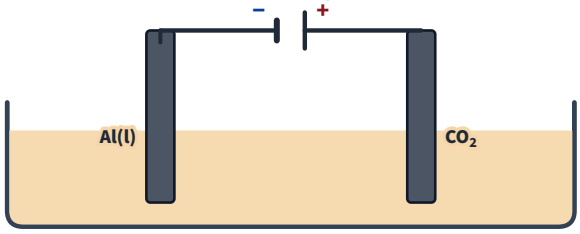
Ígnea · NaCl fundido (sem água)



$2\,NaCl(l) \rightarrow 2\,Na(l) + Cl_2(g)$

só existem íons Na^+ e Cl^-: o que descarrega é fixo

Alumínio · Hall–Héroult (Al_2O_3 em criolita, ≈ 950 °C)



$2\,Al_2O_3 + 3\,C \rightarrow 4\,Al + 3\,CO_2$

o O_2 queima o ânodo de carbono ($C + O_2 \rightarrow CO_2$): ele é consumido

FARADAY: QUANTO SE PRODUZ?

Carga: $Q = i \cdot t$ (A·s = C). Constante de Faraday: **1 mol de e⁻ = 96 500 C**. $n_{e^-} = Q/96\,500$; depois use a **estequiometria da semirreação** (ex.: $Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$: 2 mol e⁻ para 1 mol de Cu).

APLICAÇÕES E AMBIENTE

Alumínio (muita energia: reciclar economiza a maior parte dela), **cloro-soda**, **galvanoplastia** (cromagem, niquelação, douração), **refino do cobre** (Cu puro no cátodo). Descarte de banhos: metais pesados.

EXEMPLO · FARADAY

Uma corrente de 5,0 A passa por 1930 s em solução de $CuSO_4$ com eletrodos inertes. Qual massa de cobre se deposita? (M(Cu) = 63,5 g/mol; 1 mol e⁻ = 96 500 C)

1. **Carga:** $Q = 5{,}0 \times 1930 = 9\,650$ C → $n_{e^-} = 9\,650/96\,500 = 0{,}10$ mol de e⁻.
2. **Semirreação do cátodo:** $Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$ ⇒ 2 mol e⁻ depositam 1 mol de Cu ⇒ 0,10 mol e⁻ depositam **0,050 mol** de Cu.
3. **Massa:** $m = 0{,}050 \times 63{,}5 \approx$ **3,2 g de Cu**. (Mesma carga em Ag^+: 0,10 mol de Ag, ≈ 10,8 g: **menos e⁻ por mol, mais massa**.)

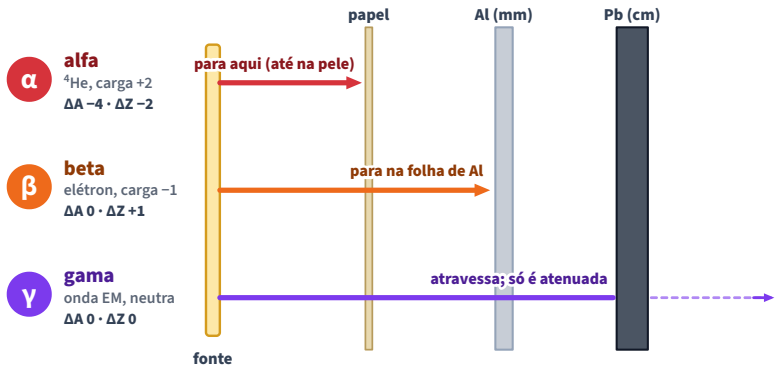
TESTE RÁPIDO

33 Na eletrólise aquosa do cloreto de sódio com eletrodos inertes, observam-se, respectivamente no cátodo e no ânodo:

A Na(s) e Cl_2(g).
B Cl_2(g) e H_2(g).
C H_2(g) e O_2(g).
D H_2(g) e Cl_2(g).

Radiações e equações nucleares

o núcleo emite; a eletrosfera não participa



REGRA DE BALANÇO

Em toda equação nuclear, a soma dos **números de massa (A)** e a soma dos **números atômicos (Z)** são **iguais nos dois lados**.

$^{238}_{92}U \longrightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$

BETA: DE ONDE VEM O ELÉTRON?

Do **núcleo**: um nêutron vira próton e um elétron é expulso. Por isso Z **aumenta** 1 e A não muda.

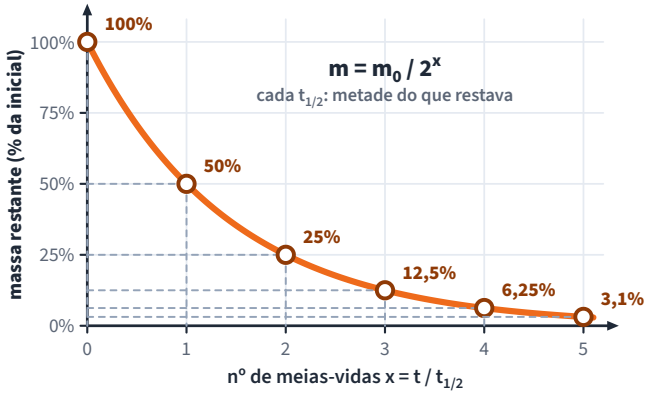
$^{14}_{6}C \longrightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e$

ERROS TÍPICOS

Dizer que a alfa é a mais penetrante (é a **menos**, mas a mais ionizante); tratar gama como partícula (é onda); confundir **irradiar** com **contaminar**: alimento irradiado não fica radioativo.

Meia-vida e aplicações

tempo para restar a metade dos núcleos radioativos



ISÓTOPO	MEIA-VIDA	USO OU EPISÓDIO
^{14}C	≈ 5 730 anos	datação de fósseis e objetos orgânicos
^{131}I	≈ 8 dias	diagnóstico e tratamento da tireoide
^{99m}Tc	≈ 6 horas	imagem médica (cintilografia)
^{60}Co	≈ 5,3 anos	radioterapia; esterilização por γ
^{137}Cs	≈ 30 anos	acidente de Goiânia (1987)
^{238}U	≈ 4,5 bilhões de anos	combustível de reator (enriquecido em ^{235}U)

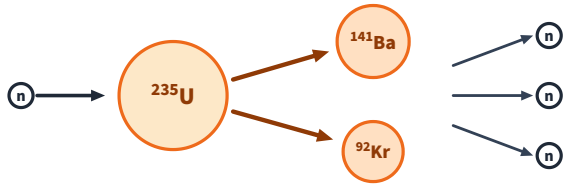
LEITURA DO GRÁFICO

Após **x** meias-vidas resta $m_0/2^x$, com $x = t/t_{1/2}$. A curva **nunca zera** na teoria; na prática, após ~10 meias-vidas restam ≈ 0,1%. A meia-vida **não depende** da quantidade nem da temperatura.

Fissão × fusão

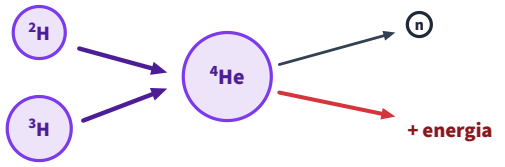
energia liberada pela variação de massa do núcleo

FISSÃO · núcleo pesado se parte



3 nêutrons livres → reação em cadeia + energia

FUSÃO · núcleos leves se unem



Sol e estrelas · exige temperatura da ordem de 10^7 K

FISSÃO

$^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{141}_{56}Ba + {}^{92}_{36}Kr + 3\,{}^{1}_{0}n$

Base das usinas (Angra 1 e 2) e da bomba atômica. Gera **rejeitos** de meia-vida longa.

FUSÃO

$^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \longrightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$

Move o Sol e a bomba H. Libera mais energia **por massa** de combustível e gera menos rejeito de vida longa, mas ainda não há reator comercial.

AMBIENTE E POLÍTICA

Usina nuclear **não emite CO_2** na operação, mas exige armazenamento seguro de rejeitos e controle de acidentes (Chernobyl, Fukushima). É tema de **matriz energética**.

EXEMPLO · SÉRIE RADIOATIVA

O $^{238}_{92}U$ decai até o $^{206}_{82}Pb$ emitindo partículas α e β. Quantas de cada tipo?

1. **Só α muda A:** ΔA = 206 − 238 = −32; cada α tira 4 ⇒ 32/4 = **8 α**.
2. **Carga:** 8 α tiram 16 de Z ⇒ 92 − 16 = 76; o Pb tem Z = 82 ⇒ faltam +6 ⇒ **6 β** (cada β soma +1).
3. **Conferência:** A: 238 − 8×4 = 206 ✓ · Z: 92 − 8×2 + 6×1 = 82 ✓.

TESTE RÁPIDO

34 Uma amostra de 200 mg de um radioisótopo com meia-vida de 6 horas é guardada por 1 dia. A massa do radioisótopo que ainda restará é, aproximadamente:

A 50 mg. **B** 25 mg.
C 12,5 mg. **D** 6,25 mg.

BLOCO G · PRIORIDADE COMPACTA (PRÉ-REQUISITO DOS DEMAIS BLOCOS)

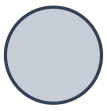
G Fundamentos complementares

Átomo, tabela periódica, funções inorgânicas e tipos de reação · Raio-X SAS: tipos de reações químicas = 15 itens (nº 10 de Química).

PRIORIDADE COMPACTA

Modelos atômicos

cada modelo explica um fato experimental novo

Dalton 1808

esfera maciça
átomos de um elemento são todos iguais

Thomson 1897

esfera (+) com elétrons
descobre o elétron (tubo de raios catódicos)

Rutherford 1911

núcleo (+) e eletrosfera
poucas α voltam: núcleo pequeno e denso

Bohr 1913

níveis de energia
salto de nível emite luz (teste de chama)

Modelo atual 1926+

orbitais (probabilidade)
Schrödinger e Heisenberg; nêutron: Chadwick, 1932

PARTÍCULA	CARGA RELATIVA	MASSA RELATIVA	ONDE FICA
Próton (p)	+1	1	núcleo
Nêutron (n)	0	≈ 1	núcleo
Elétron (e^-)	−1	≈ 1/1836	eletrosfera

Z, A E N

Z = nº de prótons (identifica o elemento) · $A = Z + N$ · átomo neutro: elétrons = Z.
Isótopos: mesmo Z (^{12}C, ^{14}C) · **Isóbaros**: mesmo A (^{40}Ar, ^{40}Ca) · **Isótonos**: mesmo N (^{37}Cl, ^{40}Ca) · **Isoeletrônicos**: mesmo nº de e^- (O^{2-}, F^-, Na^+).

Tabela periódica

períodos = linhas (nº de camadas) · grupos = colunas (e^- de valência)

	1 1A	2 2A	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	18 8A
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba	57–71	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89–103	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
			57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu	
			89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr	

energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade crescem para a direita e para cima
(gases nobres: sem valor usual de eletronegatividade)

raio atômico cresce para a esquerda e para baixo
(mais camadas ⇒ maior; mesma camada, mais prótons ⇒ menor)

alcalinos · alcalinoterrosos · transição · outros metais · semimetais · ametais · halogênios · gases nobres · lantanídeos · actinídeos

DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA

Ordem de Pauling: 1s 2s 2p 3s 3p **4s 3d** 4p 5s 4d 5p 6s… (máx.: s^2 p^6 d^{10} f^{14}). Fe (Z = 26): $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$. **Valência** = camada de maior n ($4s^2$: 2 e^-).

ÍONS E RAIO

Cátion perde e^- da camada **mais externa** (maior n), não do último subnível preenchido: Fe^{3+} = [Ar] $3d^5$. Raio: **cátion < átomo < ânion**. Em isoeletrônicos, **maior Z ⇒ menor raio**.

METAIS × AMETAIS

Metais: baixa EI e EN, condutores, maleáveis, formam **cátions**. **Ametais**: EN alta, formam **ânions** ou ligações covalentes. Hidrogênio é ametal, mesmo na coluna 1.

EXEMPLO · DO NÚMERO ATÔMICO À TABELA

Localize na tabela o elemento de Z = 16 e diga o tipo de íon que ele tende a formar.

1. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ \mathbf{3s^2\ 3p^4}$ ⇒ maior n = 3 ⇒ **3º período**; valência = 2 + 4 = **6 e^-** ⇒ **grupo 16 (6A)**: é o **enxofre (S)**, ametal.
2. Faltam 2 e^- para o octeto ⇒ tende a **ganhar 2** ⇒ ânion S^{2-}. (Grupos 1, 2, 13: cátions +1, +2, +3 · grupos 15, 16, 17: ânions −3, −2, −1.)

ERROS TÍPICOS

Chamar isótopos de “elementos diferentes” (é o **mesmo** elemento); achar que o nêutron define o elemento (é o Z); comparar raios de íons sem ver se são isoeletrônicos.

TESTE RÁPIDO

35 As espécies O^{2-}, F^-, Na^+ e Mg^{2+} são isoeletrônicas (10 elétrons). Em ordem **crescente** de raio, tem-se:

A $F^- < O^{2-} < Mg^{2+} < Na^+$
B $O^{2-} < F^- < Na^+ < Mg^{2+}$
C $Na^+ < Mg^{2+} < O^{2-} < F^-$
D $Mg^{2+} < Na^+ < F^- < O^{2-}$

Funções inorgânicas

classifique pelo que a substância libera em água ou pela composição

FUNÇÃO	CRITÉRIO	FORÇA E REGRAS ÚTEIS	EXEMPLOS DO COTIDIANO
Ácido	libera H^+ em água	Hidrácidos: HCl, HBr, HI fortes; HF moderado; H_2S fraco. Oxiácidos (regra de ensino): **nº de O − nº de H ionizáveis** = 2 ou 3 forte (H_2SO_4, HNO_3); 1 moderado (H_3PO_4); 0 fraco (HClO). Exceção: H_2CO_3 é fraco.	HCl (suco gástrico), H_2SO_4 (bateria), H_3PO_4 (refrigerante), CH_3COOH (vinagre)
Base	libera OH^- em água	Hidróxidos de 1A e 2A: fortes ($Ca(OH)_2$ pouco solúvel, mas o que dissolve se dissocia). $Mg(OH)_2$ e $Al(OH)_3$: pouco solúveis. $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$: base fraca.	NaOH (soda cáustica), $Ca(OH)_2$ (cal hidratada), $Mg(OH)_2$ (leite de magnésia), amônia de limpeza
Sal	cátion (≠ H^+) + ânion (≠ OH^-)	Solúveis: nitratos, sais de Na^+, K^+, NH_4^+; cloretos (exceto Ag^+, Pb^{2+}); sulfatos (exceto Ba^{2+}, Sr^{2+}, Pb^{2+}; Ca^{2+} pouco). Carbonatos e fosfatos: insolúveis, salvo 1A e NH_4^+.	NaCl, $CaCO_3$ (calcário), $NaHCO_3$, $CaSO_4$ (gesso), $NaNO_3$
Óxido	dois elementos, um deles **O**	**Ácidos** (ametal): CO_2, SO_2, SO_3, NO_2 · **básicos** (1A, 2A): CaO, Na_2O · **anfóteros**: Al_2O_3, ZnO · **neutros**: CO, NO, N_2O · **peróxidos** (O = −1): H_2O_2.	CO_2 (efeito estufa, refrigerante), SO_2 (chuva ácida), CaO (cal virgem), Fe_2O_3 (ferrugem)

NOMENCLATURA DOS ÁCIDOS
Ânion **-eto** → ácido **-ídrico** (cloreto → HCl, clorídrico). **-ato** → **-ico** (sulfato → H_2SO_4, sulfúrico; nitrato → HNO_3). **-ito** → **-oso** (sulfito → H_2SO_3; nitrito → HNO_2).

CARÁTER DOS SAIS EM ÁGUA
Ácido forte + base forte: **neutro** (NaCl).
Ácido forte + base fraca: **ácido** (NH_4Cl).
Ácido fraco + base forte: **básico** (Na_2CO_3, $NaHCO_3$, acetato de sódio).

IONIZAÇÃO × DISSOCIAÇÃO
Ionização: composto molecular reage com a água e **forma** íons (HCl, NH_3).
Dissociação: composto iônico **separa** íons que já existiam (NaCl, NaOH).

Tipos de reação

Raio-X SAS: 15 itens em Química (2,50%)

TIPO	ESQUEMA	EXEMPLOS BALANCEADOS	PISTA NO ENUNCIADO
Síntese	A + B → AB	$N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$ | $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$	"formação de": um só produto
Decomposição	AB → A + B	$CaCO_3 \xrightarrow{\Delta} CaO + CO_2$ | $2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O + O_2$	um só reagente; calor, luz ou corrente
Simples troca	A + BC → AC + B	$Zn + 2HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2$ | $Fe + CuSO_4 \longrightarrow FeSO_4 + Cu$	só ocorre se A for **mais reativo** que B
Dupla troca	AB + CD → AD + CB	$AgNO_3 + NaCl \longrightarrow AgCl(s) + NaNO_3$ $CaCO_3 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$	precisa formar **precipitado, gás** ou eletrólito fraco (água)
Combustão	combustível + O_2	$C_2H_5OH + 3O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 3H_2O$ (completa) incompleta: produz CO ou C (fuligem)	libera energia; é oxirredução

FILA DE REATIVIDADE (SIMPLIFICADA)
Metais: K > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > **(H)** > Cu > Hg > Ag > Au. Metal à **esquerda** do H desloca H_2 de ácidos; à esquerda de outro metal, desloca-o do sal. · **Ametais**: F > O > Cl > Br > I > S ($Cl_2 + 2NaBr \longrightarrow 2NaCl + Br_2$).

EXEMPLO · DUPLA TROCA COM PRECIPITADO

Misturam-se soluções de $BaCl_2$ e Na_2SO_4. Ocorre reação? Escreva a equação iônica líquida.

1. Trocas possíveis: $BaSO_4$ e NaCl. Pela tabela de solubilidade, sulfato de Ba^{2+} é **insolúvel**; NaCl é solúvel.
2. Íons espectadores (Na^+, Cl^-) saem: $\mathbf{Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) \longrightarrow BaSO_4(s)}$. Há reação (precipitado).

ENEM CLÁSSICO: CONTRASTE DE BÁRIO COMPLEMENTO

$BaSO_4$ é praticamente insolúvel: passa pelo trato digestivo sem liberar Ba^{2+} e serve de **contraste radiológico**. Já o $BaCO_3$ reage com o HCl do estômago ($BaCO_3 + 2HCl \longrightarrow BaCl_2 + H_2O + CO_2$) e libera Ba^{2+} **solúvel e tóxico**. Sal insolúvel em água pode ser solúvel em **ácido**.

Balanceamento e número de oxidação

conservação de átomos e de carga

MÉTODO MACHO (TENTATIVAS)
Acerte nesta ordem: **M**etais · **A**metais · **C**arbono · **H**idrogênio · **O**xigênio (por último).
$C_3H_8 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$: C = 3 ⇒ 3 CO_2; H = 8 ⇒ 4 H_2O; O = 10 ⇒ 5 O_2: $\mathbf{C_3H_8 + 5O_2 \longrightarrow 3CO_2 + 4H_2O}$.

REGRAS DE NOX
Substância simples: **0** · 1A: +1 · 2A: +2 · Al: +3 · F: −1 · **H: +1** (hidretos metálicos: −1) · **O: −2** (peróxidos −1) · soma = **carga** da espécie.
$K_2Cr_2O_7$: 2(+1) + 2x + 7(−2) = 0 ⇒ Cr = **+6** · $KMnO_4$: Mn = **+7** · SO_4^{2-}: S = **+6**; NH_4^+: N = **−3**.

EXEMPLO · BALANCEAR POR NOX

$Al + HCl \longrightarrow AlCl_3 + H_2$

1. Al: 0 → +3 (ΔNox = 3, oxida) · H: +1 → 0 (ΔNox = 1 por átomo; H_2 tem 2 átomos ⇒ 2, reduz).
2. Cruze: o Δ do Al (3) vira coef. do H_2 e o Δ do H_2 (2) vira coef. do Al ⇒ **2 Al** e **3 H_2**.
3. Termine por tentativas: 2 $AlCl_3$ ⇒ 6 Cl ⇒ **6 HCl**. Resultado: $\mathbf{2Al + 6HCl \longrightarrow 2AlCl_3 + 3H_2}$. Agente redutor: Al · oxidante: HCl.

TESTE RÁPIDO

36 No forno de cal, o calcário aquecido sofre a transformação $CaCO_3(s) \longrightarrow CaO(s) + CO_2(g)$. Essa reação é classificada como:

A síntese.
B decomposição.
C simples troca.
D dupla troca.

Quadro de fórmulas essenciais

o símbolo, a unidade e a armadilha de cada uma

Soluções e estequiometria

CONCENTRAÇÃO COMUM — g/L

$$C = \frac{m_1}{V} \; ; \; C = \mathcal{M} \cdot M_1$$

V é da solução, não do solvente; converta mL em L.

MOLARIDADE — mol/L

$$\mathcal{M} = \frac{n_1}{V} = \frac{m_1}{M_1 V}$$

Para íons: $\mathcal{M}$ do íon = $\mathcal{M}$ do sal × nº de íons na fórmula.

TÍTULO E % — adimensional

$$\tau = \frac{m_1}{m} \; ; \; \% = 100\,\tau$$

m = soluto + solvente. Não confunda % m/m, % m/V e % v/v.

DILUIÇÃO — mol/L · mL

$$\mathcal{M}_1 V_1 = \mathcal{M}_2 V_2$$

O soluto não muda. $V_2 = V_1 + V_{\text{água}}$: **some** a água, não a troque.

MISTURA (MESMO SOLUTO) — mol/L

$$\mathcal{M}_f = \frac{\mathcal{M}_1 V_1 + \mathcal{M}_2 V_2}{V_1 + V_2}$$

Média **ponderada** pelos volumes. Solutos que reagem: veja o limitante.

NEUTRALIZAÇÃO — mol

$$x\,\mathcal{M}_a V_a = y\,\mathcal{M}_b V_b$$

x = H^+ por fórmula do ácido; y = OH^- por fórmula da base (H_2SO_4: x = 2).

MOL, MASSA E PARTÍCULAS — mol

$$n = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A}$$

$N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$. Coeficientes da equação = proporção em **mol**, não em massa.

PUREZA E RENDIMENTO — %

$$p = \frac{m_{\text{pura}}}{m_{\text{amostra}}} \; ; \; \eta = \frac{\text{real}}{\text{teórico}}$$

Ordem: **pureza → limitante → rendimento**. Rendimento nunca passa de 100%.

DENSIDADE — g/mL · g/L

$$d = \frac{m}{V}$$

1 g/mL = 1000 g/L = 1 kg/L. Liga massa da solução a volume (título → molaridade).

Gases e propriedades coligativas

GÁS IDEAL — atm · L · K

$$PV = nRT$$

$R = 0{,}082\ \text{atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$; T em **kelvin** ($T = t + 273$). CNTP: 22,4 L/mol.

TRANSFORMAÇÃO — n constante

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

Dalton: $P_i = x_i\,P_{\text{total}}$. Volumes iguais de gases, mesma T e P: mesmo nº de mols.

COLIGATIVAS — K · W · i

$$\Delta T = K\,W\,i \; ; \; \pi = \mathcal{M}RTi$$

W em mol/kg; $i = 1 + \alpha(q-1)$. Vale p/ soluto **não volátil**, solução diluída.

Físico-química

VELOCIDADE — mol/(L·s)

$$v = \frac{|\Delta[\text{X}]|}{\Delta t} \; ; \; v = k[\text{A}]^a[\text{B}]^b$$

Expoentes: **experimento** ou etapa lenta, não os coeficientes (exceto reação elementar).

CONSTANTE DE EQUILÍBRIO — K_c

$$K_c = \frac{[\text{C}]^c[\text{D}]^d}{[\text{A}]^a[\text{B}]^b}$$

Sólidos e líquidos puros ficam fora. K só muda com T. $Q < K$: sentido direto.

PH E POH — 25 °C

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] \; ; \; \text{pH} + \text{pOH} = 14$$

Cada unidade de pH = fator 10 em $[H^+]$. O 14 vale só a 25 °C.

ÁCIDO FRACO — α pequeno

$$K_a \approx \mathcal{M}\alpha^2 \; ; \; [\text{H}^+] = \sqrt{K_a \mathcal{M}}$$

Menor K_a = ácido mais fraco. Diluir **aumenta** α, mas reduz $[H^+]$.

PRODUTO DE SOLUBILIDADE — s em mol/L

$$K_{ps} = s^2\ (\text{AB}) \; ; \; K_{ps} = 4s^3\ (\text{AB}_2)$$

Íon comum **diminui** s. Precipita se $Q > K_{ps}$.

TAMPÃO — COMPLEMENTO — H–H

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

Resiste a variação de pH quando $[A^-]$ e [HA] são comparáveis.

ENTALPIA — kJ/mol

$$\Delta H = H_{\text{prod}} - H_{\text{reag}}$$

Ligações: ΔH = Σ rompidas (+) − Σ formadas. Hess: inverter troca o sinal; ×n multiplica ΔH.

CALOR E ΔG — COMPLEMENTO — J · cal

$$q = mc\Delta T \; ; \; \Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$\Delta G < 0$: espontânea. Mudança de estado: $q = mL$ (T constante). 1 cal = 4,18 J.

PILHA — V

$$\Delta E^\circ = E^\circ_{\text{cát}} - E^\circ_{\text{ân}}$$

Usa potenciais de **redução**; $\Delta E^\circ > 0$: espontânea. Não multiplique E° pelos coeficientes.

Eletrólise e radioatividade

FARADAY — C · mol

$$Q = i\,t \; ; \; m = \frac{M}{z} \cdot \frac{i\,t}{96\,500}$$

z = e^- por íon (Cu^{2+}: 2). 1 mol de e^- = 96 500 C.

MEIA-VIDA — $t_{½}$

$$m = \frac{m_0}{2^x} \; ; \; x = \frac{t}{t_{1/2}}$$

Vale para massa, nº de átomos ou atividade. **Não** depende de T nem da quantidade.

EQUAÇÃO NUCLEAR — A · Z

$$\alpha: \; A-4,\; Z-2 \; ; \; \beta: \; Z+1$$

Some A e Z **dos dois lados**. Gama não altera A nem Z.

UNIDADES QUE DERRUBAM CANDIDATOS

1 L = 1 dm^3 = 1000 mL = 1000 cm^3 · 1 m^3 = 1000 L · 1 atm = 760 mmHg · 1 cal = 4,18 J · K = °C + 273 · ppm = mg/kg ≈ mg/L (água diluída) · 1 mol = $6{,}02\times10^{23}$ entidades · 1 t = 1000 kg · 1 g/mL = 1000 g/L.

Mapa conceitual

a estrutura explica a propriedade, que explica a aplicação cobrada

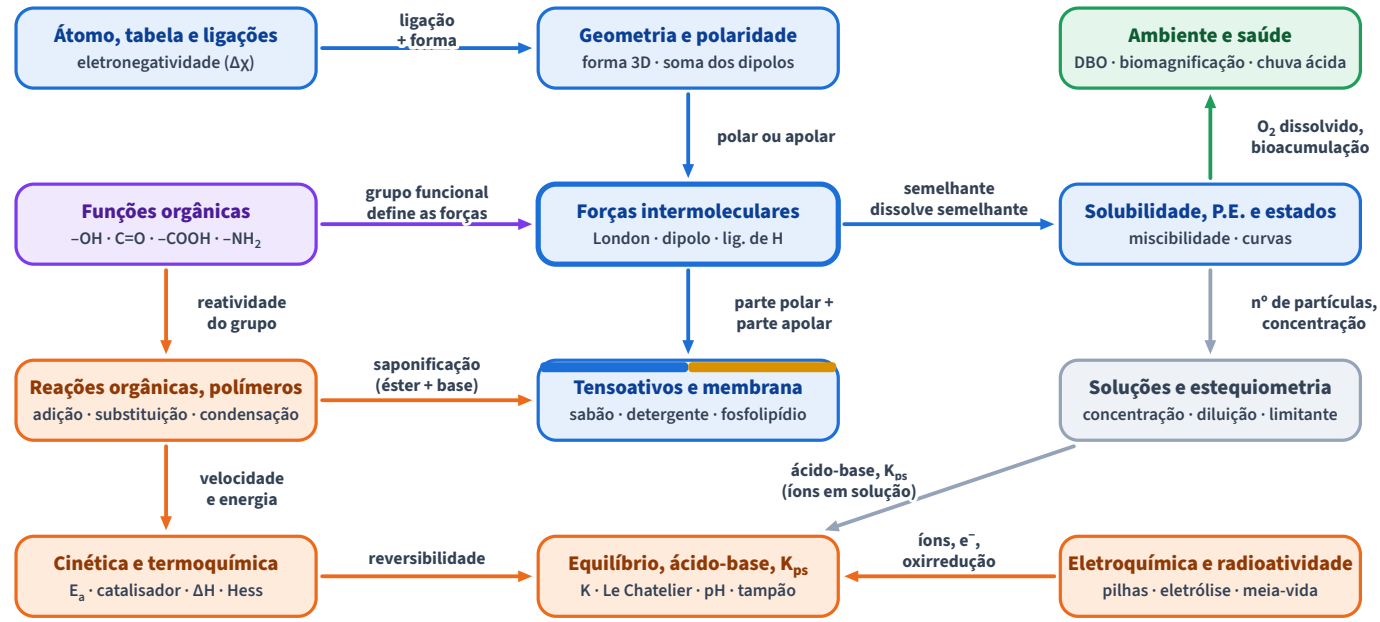


Tabela rápida de funções orgânicas

grupo, sufixo e o detalhe que a prova explora

FUNÇÃO	GRUPO	NOME (IUPAC)	EXEMPLO	DETALHE DE PROVA
Hidrocarboneto	só C e H	-ano · -eno · -ino · ciclo-	propano, eteno, benzeno	apolar (só London); alceno/alcino descoram Br_2
Haleto orgânico	R–X (F, Cl, Br, I)	cloro-, bromo- + cadeia	clorometano; CFC	polaridade moderada; CFC destrói ozônio
Álcool	–OH em C saturado	-ol	etanol, glicerol	liga de H; solubilidade em água cai com o tamanho da cadeia
Fenol	–OH em anel aromático	fenol (hidróxi-benzeno)	fenol, eugenol	mais ácido que álcool: reage com NaOH
Enol	–OH em C=C	-en-ol	etenol	instável: tautomeriza em aldeído ou cetona
Éter	R–O–R′	alcóxi-alcano	éter dietílico	sem –OH: P.E. baixo, pouco solúvel em água
Aldeído	–CHO (ponta da cadeia)	-al	metanal, benzaldeído	oxida a ácido; reage com Tollens e Fehling
Cetona	C=O entre carbonos	-ona	propanona (acetona)	não oxida com oxidante brando; ótimo solvente
Ácido carboxílico	–COOH	ácido …-oico	ácido etanoico (vinagre)	P.E. alto (dímeros); ácido fraco
Éster	–COO– entre carbonos	…-ato de …-ila	etanoato de etila	aromas; sem –OH: P.E. menor que o do ácido; hidrólise e saponificação
Sal orgânico	$–COO^- M^+$	…-ato de sódio	estearato de sódio	é o **sabão**: cauda apolar e cabeça iônica (anfifílico)
Amina	$–NH_2$, –NHR, $–NR_2$	-amina	metilamina	base fraca; cheiro de peixe; aceita H^+
Amida	$–CONH_2$	-amida	ureia; ligação peptídica	quase neutra (não é base como a amina); P.E. alto
Nitrila e nitro	$–C{\equiv}N$ · $–NO_2$	-nitrila · nitro-	acrilonitrila · TNT	menos cobradas; reconheça pelo grupo

COMO LER UM NOME

Nº de carbonos: 1 met · 2 et · 3 prop · 4 but · 5 pent · 6 hex · 7 hept · 8 oct · 9 non · 10 dec. **Ligações**: só simples -an- · dupla -en- · tripla -in-. **Radicais**: $–CH_3$ metil · $–C_2H_5$ etil · $–C_3H_7$ propil · $–CH(CH_3)_2$ isopropil · $–C_6H_5$ fenil. **Ordem**: numere a cadeia principal para dar o **menor número ao grupo funcional**, depois às insaturações e aos radicais.

P.E. (MASSAS PARECIDAS)

ácido > álcool > cetona, aldeído, éster > éter > hidrocarboneto. Quanto mais liga de hidrogênio, mais alto. Cadeia maior ⇒ mais London ⇒ P.E. maior.

ACIDEZ

ácido carboxílico > fenol > água ≈ álcool. Quanto mais estável o ânion formado, mais ácido. Pelo OH ligado ao anel, o fenol reage com NaOH; o álcool, não.

BASICIDADE

amina alifática > NH_3 > amina aromática > amida (par de e^- do N cada vez menos disponível). Aminas aceitam H^+ da água e dão OH^-.

Confusões comuns

pares que a prova usa para separar quem decorou de quem entendeu

Ânodo × cátodo: o ânodo **sempre oxida**; o sinal inverte (pilha: −; eletrólise: +).

Ebulição × ligação covalente: ferver a água rompe **forças intermoleculares**, não O–H.

Mol × massa: coeficientes de uma equação são proporção em **mol**, não em gramas.

Catalisador × equilíbrio: acelera os dois sentidos; não muda K nem o rendimento.

Agente oxidante: é quem **reduz** (ganha e^-); agente redutor é quem oxida.

Fissão × fusão: quebra de núcleo pesado × união de núcleos leves.

Aldeído × cetona; éter × éster; amina × amida: olhe o grupo e o que está ligado ao C=O ou ao N.

Adição × condensação (polímeros): condensação libera subproduto (água, HCl); adição não.

Eutrofização × biomagnificação: excesso de nutrientes (P, N) × acúmulo de tóxico ao longo da cadeia.

Ligação polar × molécula polar: CO_2 tem ligações polares e molécula apolar (dipolos se anulam).

Ácido forte × concentrado: força = ionização; concentração = quantidade. Ácido fraco pode ser concentrado.

Limitante × excesso: quem acaba primeiro manda no produto; rendimento só depois.

E_a × ΔH: energia de ativação (barreira) não diz se a reação é endo ou exotérmica.

Isótopos, isóbaros, isótonos: mesmo Z, mesmo A, mesmo nº de nêutrons.

Decantação × filtração: a primeira usa a gravidade; a segunda, um meio poroso. Destilação separa homogêneas.

Sabão × detergente: sal de ácido graxo (sensível a Ca^{2+}) × tensoativo sintético (não precipita).

Efeito estufa × camada de ozônio × chuva ácida: CO_2 e CH_4 × CFC × óxidos de S e N.

pH 7 neutro: só a 25 °C, porque K_w varia com a temperatura.

Gabarito comentado

36 testes rápidos, na ordem em que aparecem

1 **D** Cadeia maior = mais porção apolar (London) que a água não solvata; o –OH continua polar, mas pesa cada vez menos.

2 **A** CH_3OH faz ligação de H com a água; CCl_4, C_6H_{14}, CH_4 e I_2 são apolares.

3 **C** A água faz ligações de H entre moléculas; a ebulição rompe **forças intermoleculares**, não a ligação O–H.

4 **D** A solubilidade dos gases em líquidos **cai** com a temperatura: menos O_2 dissolvido.

5 **A** Pequena e apolar atravessa a bicamada por difusão simples; íons como K^+ precisam de proteínas.

6 **B** O ânion fenóxido é estabilizado por ressonância no anel; por isso o fenol reage com NaOH e o etanol, não.

7 **D** C=O entre dois carbonos: **cetona**; C=O na ponta (–CHO): **aldeído**. São isômeros de função.

8 **A** Na metilamina o par de e^- do N está disponível para receber H^+; na amida ele é deslocalizado.

9 **C** –OH ligado ao anel (fenol) e $–OCH_3$ (éter). Não há éster nem cetona.

10 **D** Glicose: aldeído (aldose). Frutose: cetona (cetose). Ambas são poliálcoois.

11 **B** O ácido faz **ligações de H** (dímeros); o éster, sem O–H, só dipolo-dipolo.

12 **A** Alceno sofre **adição** de Br_2 à dupla e descora; alcano só substitui com luz ou calor.

13 **D** Álcool secundário oxida a **cetona**; o terciário (sem H no C do –OH) não oxida em condições brandas.

14 **C** Ca^{2+} forma estearato de cálcio **insolúvel** (escuma): o sabão é consumido.

15 **B** Ácido + diol → éster + água: poliéster de **condensação**.

16 **A** O C-2 liga H, OH, CH_3 e COOH: **carbono quiral**; há dois enantiômeros.

17 **C** A 20 °C dissolvem 31,6 g em 100 g de água; cristalizam 80 − 31,6 ≈ **48 g**.

18 **B** $V_2 = 0{,}50 \times 100 / 0{,}20 = 250$ mL; adicionar 250 − 100 = **150 mL** de água.

19 **C** NaOH: 0,040×0,25 = 0,010 mol; H_2SO_4 libera 2 H^+ ⇒ 0,005 mol/0,025 L = **0,20 mol/L**.

20 **B** 68 g = 2 mol de H_2O_2; 2 mol geram 1 mol de O_2 = **22,4 L** (CNTP).

21 **A** 800 kg de Fe_2O_3 = 5 000 mol ⇒ 10 000 mol de Fe = 560 kg; × 0,90 = **504 kg**.

22 **D** $CaCl_2$ libera 3 íons por fórmula (i ≈ 3) contra 2 do NaCl e 1 dos moleculares: maior abaixamento do ponto de congelamento.

23 **A** Ebulição a T constante sem ser substância pura: **azeótropo**. A fusão em faixa mostra que é mistura.

24 **C** Imã retira o Fe; filtração retira a areia; evaporação recupera o sal da solução.

25 **B** $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$: ácido fraco ⇒ pH ≈ 5,6. A chuva ácida (pH menor) vem de SO_2 e NOx.

26 **A** DBO = demanda de O_2 para decompor matéria orgânica: DBO alta ⇒ risco de **hipóxia**.

27 **C** Composto lipossolúvel e persistente se acumula na gordura e **aumenta a cada nível trófico**.

28 **D** O catalisador oferece caminho de menor E_a; não muda ΔH nem desloca o equilíbrio.

29 **B** 4 mol de gás → 2 mol: **pressão alta** favorece NH_3. Calor alto desfavorece (exotérmica).

30 **C** $[H^+] = 10^{-3}$ mol/L ⇒ pH = **3**.

31 **B** ΔH total = (−30) + (+10) = **−20 kJ**.

32 **A** Zn tem o menor E° (−0,76 V): **oxida**, é o ânodo (polo −) e perde massa.

33 **D** Cátodo: a água reduz antes do Na^+ (H_2). Ânodo: Cl^- (não oxigenado) descarrega antes do OH^- (Cl_2).

34 **C** 24 h / 6 h = 4 meias-vidas: 200 ÷ 2^4 = **12,5 mg**.

35 **D** Mesmos 10 e^-: quanto maior o Z, maior a atração do núcleo e menor o raio.

36 **B** Um só reagente dá dois produtos: **decomposição** (calcinação).

Fontes, método e limitações

Matriz e provas: Inep, Matriz de Referência do Enem e provas/gabaritos anteriores (gov.br/inep → Enem → Provas e gabaritos). **Incidência:** Raio-X ENEM SAS (Química, 599 itens, 2009–2025; só o top 10 de assuntos é publicado), SAS Educação, PDF de 2026-04. **Conteúdo base:** inventário das duas videoaulas fornecido pelo usuário (síntese do NotebookLM; os vídeos não foram assistidos). Itens marcados COMPLEMENTO não constam do inventário e foram acrescentados por serem pré-requisito ou por incidência.

Limitações: polaridade, forças intermoleculares e solubilidade **não** estão no top 10 publicado do Raio-X; entram por serem pré-requisito transversal. As questões são **originais** (no estilo da prova, não cópias). Valores numéricos (E°, K, $t_{½}$) estão arredondados para estudo: use sempre os dados da prova. A fila de descarga e a regra de força dos oxiácidos são **regras de ensino**, com exceções.